LE 1 N'EST PAS DANS LA SUBSTANCE, IL EST DANS LA LOI

L'Équation du soi

Elias Sorel

CE N'EST PLUS UNE RESSEMBLANCE : C'EST UNE STRUCTURE DU RÉEL

UNE LOI COMMUNE À DEUX MONDES

eliassorel.com

LIBRE ARBITRE · DÉSÉQUILIBRE · SOI



ORCID 0009-0003-7980-9944

$$\Delta = 2 / (n\,(n-1)) \cdot \Sigma \,|\, u_i - u_j \,| \cdot \tau \cdot \dot{z} = \text{entrée} + V \cdot H(z) - z$$

QUI NE SE TOUCHENT JAMAIS

HORS-SÉRIE · VERSION 1.3 · DÉPOSÉ LE 01/11/2026
doi.org/10.5281/zenodo.23858442

VERSION 1.3 · 01/11/2026 · ÉQUATION V2.5 · DOI.ORG/10.5281/ZENODO.23858442

L'Équation du soi

(The Equation of the Self)

Elias Sorel

LIBRE ARBITRE · DÉSÉQUILIBRE · SOI

Voyage à travers l'individu

> *« Le 1 n'est pas dans la substance, il est dans la loi. Une loi commune à deux mondes qui ne se touchent jamais, ce n'est plus une ressemblance : c'est une structure du réel. »*
>
> (E. Sorel, 2026)

SOMMAIRE

- Seuil : THÈSE une question · ANTITHÈSE le récit · SYNTHÈSE le pari
- I · THÈSE · Libre arbitre, le soi dedans : §0 le lit · I.1 le bain · I.2 la porte · I.3 la plage qui bouge · chute · mur · ce qui se mesure · Chant I
- II · ANTITHÈSE · Déséquilibre, le soi entre : II.1 l'autre est là avant · II.2 le déséquilibre et la brisure · II.3 le je et le tu naissent ensemble · chute · mur · ce qui se mesure · Chant II
- III · SYNTHÈSE · Soi, le nous : III.1 le nous sans je · III.2 le groupe · III.3 le pont des cubes · l'équation, entière · chute · mur · ce qui se mesure · Chant III
- Chute · Conclusion · Et le chant hurla

Résumé

L'Équation du soi pose le soi comme une équation à tester, en chimie, en physique et en mathématiques, pas comme une définition. Formule mère : SOI = (M ⟷ P) × C(t). Partie I, Libre arbitre (le soi dedans) : le soi chimique C(t) = (S, Δ), lu sur un bain de 29 molécules, chacune dans sa plage ; S, la place ; Δ, l'écart entre les niveaux ; le niveau de base glisse ou se verrouille (hystérésis). Partie II, Déséquilibre (le soi entre) : le soi physique P, la brisure d'un seuil et la copie de la commande δ = a − â ; un je ne se reconnaît que par un tu (tu_0, tu_1). Partie III, Soi (le nous) : le soi mathématique M = (r, Rec), accord de phase de Kuramoto et réciprocité, des horloges aux groupes humains. 35 encadrés d'équations, 17 figures, 11 tests proposés (T0 à T10), 218 références.

Mots-clés : soi, libre arbitre, reconnaissance de soi, copie d'efférence, neurochimie, niveau de base, hystérésis, bistabilité, point de bascule, modèle de Kuramoto, synchronisation, mémoire sociale, biologie théorique.

Abstract

L'Équation du soi (The Equation of the Self) poses the self as an equation to be tested in chemistry, physics and mathematics, not as a definition. Mother formula: SELF = (M ⟷ P) × C(t). Part I, Free Will (the self within): the chemical self C(t) = (S, Δ), read on a bath of 29 molecules (cortisol, melatonin, adenosine, acetylcholine and others), each cycling in its own range; S is the place of the self, Δ the gap between levels; baselines drift slowly or lock through hysteresis and bistability. Part II, Imbalance (the self between): the physical self P, the break of a threshold and the efference copy comparison δ = a − â; an I is recognised only through a you (tu_0, physical response; tu_1, recognition), with memory traces of others (hippocampal CA2, ewe and lamb). Part III, Self (the we): the mathematical self M = (r, Rec), Kuramoto phase agreement and reciprocity, from coupled clocks and ant colonies to human groups, Pluto and Charon. 35 equation boxes, 17 figures, 11 proposed tests (T0 to T10), 218 references.

Keywords: self, free will, self-recognition, efference copy, corollary discharge, neurochemistry, hormonal baseline, allostasis, hysteresis, bistability, tipping point, critical slowing down, Kuramoto model, synchronization, interpersonal synchrony, social memory, hippocampal CA2, Physarum polycephalum, collective behavior, mirror test, theoretical biology.

Seuil (Threshold)

THÈSE une question (a question)

Je pose une question, et tout ce qui suit la mesure :

> *« Un « lui » sans je, est-ce un « tu » ? »*
>
> Elias Sorel, 2026

ÉTABLI Le blob, *Physarum polycephalum*, est une seule cellule géante, sans neurone. Mettez sur son chemin de la quinine ou de la caféine, des substances amères qu'il évite : il hésite, puis il passe. Répétez, et il passe plus vite. Il a appris à les ignorer. Laissez-le en paix, et il y répond de nouveau. L'effet est propre à la substance : ce qu'il a appris de la quinine ne vaut pas pour la caféine.

Boisseau, Vogel et Dussutour 2016, Proc R Soc B. doi.org/10.1098/rspb.2016.0446

LECTURE Il répond au monde, il garde une trace, et personne dedans ne dit je. Il y a un lui. Je ne sais pas encore s'il y a un tu. La réponse viendra en Partie II. Ici, la question reste nue.

ANTITHÈSE le récit (the narrative)

Il existe un récit qui a la force de l'évidence : un individu est une chose. Au centre, il y a un je, un pilote, qui pèse et qui choisit librement.

ÉTABLI Le récit se mesure. Aux États-Unis, à Hong Kong, en Inde et en Colombie, on a demandé à des étudiants si l'univers est entièrement déterminé : dans les 4 pays, la majorité répond que non, et la majorité juge la responsabilité morale incompatible avec un univers déterminé. Les auteurs parlent d'une convergence frappante d'une culture à l'autre.

4	4 sur 4
pays, 4 cultures	majorités : l'univers n'est pas déterminé

Sarkissian, Chatterjee, De Brigard, Knobe, Nichols et Sirker 2010, Mind and Language 25(3), 346-358. doi.org/10.1111/j.1468-0017.2010.01393.x

Objection : « Ce récit est une évidence. On le vit. »

Sur le vécu, elle a raison, et entièrement. Le sentiment de décider est réel, il se mesure, il a une place dans le corps (I.2). Sur la mécanique, elle cesse de porter. Je ne nie pas le vécu : je le lis.

✦

SYNTHÈSE

le pari (the wager)

Je pose le soi en chimie, en physique et en mathématiques, comme une équation à tester, pas comme une définition. Trois mots portent le texte, un par partie : LIBRE ARBITRE, le soi dedans ; DÉSÉQUILIBRE, le soi entre ; SOI, le nous.

LA FORMULE MÈRE ✧ SCHÉMA · HYPOTHÈSE

$$SOI = (M \longleftrightarrow P) \times C(t)$$

$$SOI(t) = (C(t),\ P(t),\ M(t))$$

Un schéma de dépendance, pas un produit de valeurs : les trois pièces se lisent chacune à leur étage, et les signes disent des conditions. C(t) = (S, Δ), le soi chimique, Partie I : toujours présent, il varie avec le temps. P, le soi physique, la brisure et le je, Partie II : nourri par le bain, par la porte (4) et la copie de la commande (10). M = (r, Rec), le soi mathématique, le nous, Partie III : lu sur les je, par le tempo (17). Le × se lit comme une condition nécessaire, rien de plus : si une pièce manque, il n'y a pas de soi ; sans bain, pas de soi. On ne multiplie pas des quantités. Le ⟷ dit que M lit ce que P pose : le soi physique doit être lié au soi mathématique pour entrer à notre échelle. La ligne (24) ne définit pas SOI, elle projette le lit.

La structure du texte est son équation. Les pièces viennent dans chaque partie ; l'équation entière, à la fin de la Partie III.

Cinq marques traversent le texte :

ÉTABLI ce que dit la science, avec sa source. DÉBATTU ce qui est publié mais contesté, les deux bords posés. LECTURE mon interprétation des faits. MODÈLE une ligne d'équation. HYPOTHÈSE ce que je propose et qui peut être testé.

Cinq mots portent la Partie I. **Le niveau** : la quantité d'une molécule, à un instant. **La plage** : l'étendue où ce niveau vit d'ordinaire, de son bas à son haut. **Le niveau de base** : la place, dans la plage, autour de laquelle il tourne. **La molécule du bain** : chacune des molécules qu'on lit. **Le point du soi**, noté S : la place qu'on lit quand on les prend toutes ensemble.

Une grammaire à deux registres sert dès la Partie II : $_{0}$ pour le physique, $_{1}$ pour la reconnaissance. Le couple je/tu a une histoire hors science ; ce texte ne la reprend pas, il le mesure.

Et une règle, qui tient du premier mot au dernier : nous ne sommes pas la mesure du vivant. Chaque être se lit contre son propre seuil, jamais contre le nôtre.

LECTURE

La pierre en tête de ce texte est son test. Si la même loi tient dedans et dehors, ce n'est plus une image. Je la cherche dans trois gestes, à tous les étages. Une phase qui se cale ou qui glisse. Un saut qui passe ou ne passe pas la frontière. Un tri de ce qui vient de soi, qui naît en Partie II. Et une règle les traverse, qui n'est pas un geste : une lecture qui ne tire sur rien. Les trois gestes reviennent à la fin, ligne par ligne.

Avant de demander qui est en face, qui est dedans ?

PARTIE I · THÈSE

Libre arbitre (Free will)

le soi dedans



> *« Le moi n'est pas une substance, c'est un écart tenu. »*
>
> Elias Sorel, 2026

§0 Le lit (The bed)

Une rivière ne décide de rien. Elle va où la pente la mène, et la pente, c'est son lit. Creusez une tranchée, posez une digue, et la même eau prend un autre chemin. Elle n'a rien choisi. Le lit a changé.

> *« La rivière ne décide de rien, elle suit son lit. On peut la détourner, oui, mais d'elle-même non. »*
>
> Elias Sorel, 2026

MODÈLE Le lit, c'est le tissu : où l'on fabrique, par où ça passe, qui reçoit. Les réglages du soi ne flottent pas dans l'air ; ils sont tous des fonctions du lit.

LECTURE Et ce lit, c'est l'eau qui l'a creusé. Le lit guide l'eau, l'eau creuse le lit : donné tôt, creusé ensuite, de moins en moins vite.

ÉTABLI **Ce qui coule le plus se creuse.** Le blob, *Physarum polycephalum*, n'est qu'un réseau de tubes. Posez une source de nourriture : une substance qui assouplit les parois part avec le flux, les tubes qui en reçoivent le plus s'élargissent, les autres rétrécissent, et le flux suivant prend le chemin élargi. Le même réseau, livré à lui-même entre des points de nourriture, retrouve un tracé aussi efficace que le réseau ferré autour de Tokyo. Une rivière fait le même geste avec ses chenaux, du ruisseau au delta.

Kramar et Alim 2021, PNAS. doi.org/10.1073/pnas.2007815118 · Tero et al. 2010, Science. doi.org/10.1126/science.1177894

LECTURE Les auteurs appellent mémoire cette forme qui garde le chemin du repas : « nutrient location is stored in and retrieved from the networks' tube diameter hierarchy » (l'emplacement de la nourriture est rangé dans la hiérarchie des

diamètres des tubes, et relu depuis elle). Le blob ne range rien : c'est une petite cascade de process qui s'alimente elle-même, et la forme qu'elle prend ressemble à de la répétition. Ce qu'on nomme mémoire, c'est le nom que l'observateur donne à cette forme, lue depuis son échelle. Le lit du soi est fait de la même façon. Même loi, même geste, à toutes les échelles ; jamais deux fois la même cascade.

> *« Le monde est en pente, la lecture en degrés, et chaque étage creuse le lit du suivant. »*
>
> Elias Sorel, L'Icosaèdre, 2026

(0)

LE LIT · MODÈLE

$$\theta_i,\ \Theta_i,\ \kappa_{ij},\ b_{ik},\ \pi_{soi},\ \omega_i = \text{fonctions de } L$$

$$dL/dt = \lambda_L(L) \cdot (E(t) - L)$$

E(t), ce qui passe dans le lit : le milieu du dehors, et mes propres cycles. λ_L, la vitesse à laquelle le lit se creuse : elle baisse à mesure que l'empreinte se pose (la fenêtre, Partie III). L bouge lentement (croissance, apprentissage, macération) ou d'un coup (lésion, chirurgie, stimulation). Après une opération, le même bain se lit autrement : le lit a changé. C'est une brisure forcée du dehors (le mot est posé en II.2) : le niveau de base saute sans qu'aucun niveau ait débordé. Test : des niveaux de base durablement déplacés après l'acte, et une hystérésis à l'arrêt d'une stimulation.

I.1 · THÈSE Le bain : tout est chimie (The bath: everything is chemistry)

◆ thèse Le banc, le millimètre, les plages (The bench, the millimetre, the ranges)

En ce moment, pendant que vous lisez, des molécules montent et descendent dans votre sang. Le cortisol est peut-être en train de redescendre. L'adénosine s'amasse depuis votre réveil. Aucune ne sait que vous lisez.

LECTURE

Tout est chimie, de bout en bout, même le déclencheur. Je ne coupe pas en deux : pas de déclencheur libre qui commanderait une exécution chimique. Le moi est un gradient, et un gradient n'est pas une chose : c'est une pente, un écart maintenu qui fait un travail. Le « je suis », c'est ce que fait cette pente, senti de l'intérieur.

> *« Le penseur est l'écart entre les gradients. »*
>
> Elias Sorel, 2026

Le banc. Prenez un niveau à bulle. La bulle ne choisit pas sa place : elle se lit de la pente de tout le reste. Posez maintenant côte à côte des dizaines de molécules, chacune dans sa plage, chacune à sa hauteur du moment. Le point du soi, c'est la bulle : il se lit de toutes à la fois. Bougez-en une seule, et la lecture bouge. La loi, non.

Vous portez un niveau à bulle dans le sang. Et la bulle, on l'appelle moi.

LECTURE

Le millimètre. Une plage n'a pas de crans. Elle est continue, du bas au haut, sans graduation. C'est pour cela qu'on la dessine en U, et c'est pour cela que le point n'est jamais au repos : un millimètre d'un seul niveau le déplace déjà.

LE MILLIMÈTRE · TIRÉ DE (3), PLUS BAS

$$\delta S = \delta u / n$$

Tant qu'un seul niveau bouge, δS n'est jamais nul.

> *« Ce n'est pas une graduation : ce sont des micro-changements dans le U. »*
>
> Elias Sorel, 2026

LECTURE

D'où une chaîne, en cinq maillons. Personne ne décide, ni le soi ni les niveaux. Chaque niveau suit son cycle. Sa place dans son cycle pèse sur un point unique. Ce point n'est pas une chose : c'est l'endroit où, mathématiquement, toutes les molécules se relient. Un seul niveau qui sort de son cycle, et le point bouge.

> *« Le soi en soi n'existe pas : il est l'équation entre chaque point. »*
>
> Elias Sorel, 2026

ÉTABLI

Les plages. Chaque molécule du bain a sa plage chez l'adulte, mesurée dans le sang, ou dans le liquide céphalorachidien quand le sang ne la montre pas (l'orexine). Une plage dépend du laboratoire et de la méthode de dosage : la source de chacune est donnée.

Le critère d'entrée. Une molécule entre dans le bain si elle remplit trois conditions : sa plage est mesurée chez l'humain ; elle bouge sur 24 heures, ou avec la veille et le sommeil ; elle agit sur l'humeur, l'éveil ou le comportement.

29
molécules du bain

25 + 4
25 sourcées, et 4 grands absents ajoutés

2
fragiles : ocytocine et β-endorphine, sans plage clinique

0,3 %
du magnésium du corps dans le sérum

MOLÉCULE	PLAGE, ADULTE	SOURCE
Noradrénaline	70 à 750 pg/mL couché ; 200 à 1 700 debout	plasma ; Mayo Clinic Laboratories
Adrénaline	< 111 pg/mL couché ; < 141 debout	plasma ; Mayo
Dopamine	< 30 pg/mL	plasma ; Mayo
Cortisol	102 à 535 nmol/L à 8 h	sérum ; National University Hospital, Singapour
Mélatonine	nuit : 62,5 ± 9,0 pg/mL (15 à 20 ans) ; 29,2 ± 6,1 (70 à 90 ans)	sérum ; Waldhauser et al. 1988, J Clin Endocrinol Metab
Sérotonine	≤ 330 ng/mL, sang total	portée par les plaquettes ; Mayo
Glutamate	13 à 148 µmol/L	plasma ; Mayo
GABA	environ 0,16 µmol/L à jeun	plasma, 11 hommes ; de Bie et al. 2022, Food Funct
Testostérone	H 240 à 871 ng/dL ; F de < 4,33 à 50	sérum ; Children's Minnesota
Œstradiol	H 10 à 40 pg/mL ; F 15 à 350 avant ménopause	sérum ; Mayo
Progestérone	F lutéale 1,8 à 24 ng/mL ; H < 0,20	sérum ; Mayo
Prolactine	H 4,0 à 15,2 ng/mL ; F 4,8 à 23,3	sérum ; Mayo
DHEA-S	H 18-30 ans 105 à 728 µg/dL ; F 83 à 377	sérum ; Mayo, puis baisse à chaque décennie
T4 libre	0,9 à 1,7 ng/dL	sérum ; Mayo
Insuline	2,6 à 24,9 µUI/mL à jeun	sérum ; Mayo

MOLÉCULE	PLAGE, ADULTE	SOURCE
Glucagon	≤ 159 pg/mL	plasma ; Mayo
Leptine	H 0,7 à 5,3 ng/mL ; F 3,3 à 18,3	sérum, IMC 22 ; Mayo
Ghréline totale	520 à 700 pg/mL à jeun	plasma ; Mayo ; monte avant chaque repas (Cummings et al. 2001, Diabetes)
Vasopressine	0 à 6,9 pg/mL	plasma, avec l'osmolalité ; ARUP
Histamine	plasma 0 à 1,0 ng/mL	Mayo
Ocytocine	forme intacte 3 à 214 pg/mL	fragile ; Liu et al. 2019, J Pharm Biomed Anal
β-endorphine	5,8 ± 1,1 pg/mL	fragile ; 5 hommes ; Nakao et al. 1978, J Clin Invest
Magnésium	0,65 à 1,05 mmol/L ; ionisé 0,55 à 0,75	sérum ; Jahnen-Dechent et Ketteler 2012, Clin Kidney J
Zinc	60 à 106 µg/dL	sérum ; Mayo Clinic Laboratories
Cuivre	H 73 à 129 µg/dL ; F 77 à 206	sérum ; Children's Minnesota
Adénosine	≈ 82 ± 14 nM (plasma) ; demi-vie ≈ 0,6 s	molécule d'état ; Möser et al. 1989 ; Porkka-Heiskanen et al. 1997 ; Reichert et al. 2022
Acétylcholine	lue par la choline	molécule d'état ; Marrosu et al. 1995 ; Bjelland et al. 2009
Orexine	hypocrétine-1 > 200 pg/mL	liquide céphalorachidien ; Mignot et al. 2002, Arch Neurol
Anandamide	0,697 ± 0,11 pmol/mL	sérum, 14 adultes ; Hanlon 2020 (en ligne 2019), Psychoneuroendocrinology

Waldhauser et al. 1988, J Clin Endocrinol Metab. doi.org/10.1210/jcem-66-3-648 · de Bie et al. 2022, Food Funct. doi.org/10.1039/d2fo01358d · Cummings et al. 2001, Diabetes. doi.org/10.2337/diabetes.50.8.1714 · Liu et al. 2019, J Pharm Biomed Anal. doi.org/10.1016/j.jpba.2019.04.023 · Nakao et al. 1978, J Clin Invest. doi.org/10.1172/JCI109261 · Jahnen-Dechent et Ketteler 2012, Clin Kidney J. doi.org/10.1093/ndtplus/sfr163

ÉTABLI

Le magnésium du sang n'est qu'une vitrine. Le sérum ne porte que 0,3 % du magnésium du corps ; le reste est dans l'os, le muscle et les tissus mous. Dans la cellule, il monte à 5 à 20 mmol/L, dont 1 à 5 % libre.

52,9 %
du magnésium dans l'os

27 %
dans le muscle

19,3 %
dans les tissus mous

5 à 20 mmol/L
dans la cellule, dont 1 à 5 % libre

Jahnen-Dechent et Ketteler 2012, Clin Kidney J. doi.org/10.1093/ndtplus/sfr163

ÉTABLI

La toile de fond. 10 molécules de plus ont une plage mesurée chez l'humain et touchent l'éveil, l'humeur ou l'énergie, mais elles ne remplissent pas toutes le critère des 24 heures : certaines bougent lentement, d'autres tiennent une plage étroite. Elles ne sont pas comptées dans les 29 ; elles tiennent le décor du bain.

29 + 10
le bain, et sa toile de fond

135 à 145
mEq/L de sodium : une des plages les plus étroites

MOLÉCULE	PLAGE, ADULTE	SA PLACE
TSH	0,5 à 5 µU/mL	le fil d'en haut de la thyroïde
ACTH	9 à 52 pg/mL, prise du matin	le fil d'en haut du cortisol
Glucose	70 à 99 mg/dL à jeun	le carburant du bain
Lactate	4,5 à 19,8 mg/dL	monte avec l'effort
Fer	60 à 170 µg/dL	plus bas chez la femme, en moyenne
Calcium	8,5 à 10,2 mg/dL	plage étroite, comme le magnésium
Sodium	135 à 145 mEq/L	plage étroite
Potassium	3,7 à 5,2 mEq/L	plage étroite
Vitamine B12	160 à 950 pg/mL	stock lent
Folates	2,7 à 17,0 ng/mL	stock lent

MedlinePlus (National Library of Medicine, États-Unis), fiches des tests : TSH, ACTH, glycémie, acide lactique, fer sérique, calcium, sodium, potassium, vitamine B12, acide folique ; consultées le 25/10/2026. Les plages varient selon le laboratoire.

Les quatre grands absents. Quatre molécules remplissent le critère et manquaient au bain.

ÉTABLI **L'adénosine.** Sa concentration hors des cellules monte pendant la veille, monte encore pendant une veille prolongée, et redescend lentement pendant le sommeil de récupération (chat, prosencéphale basal). Elle est aujourd'hui largement acceptée comme une substance du corps qui règle le sommeil ; elle pourrait aussi toucher l'horloge. La caféine agit en bloquant ses récepteurs. C'est la pression de sommeil.

Möser, Schrader et Deussen 1989, Am J Physiol. doi.org/10.1152/ajpcell.1989.256.4.C799 · Porkka-Heiskanen et al. 1997, Science. doi.org/10.1126/science.276.5316.1265 · Reichert, Deboer et Landolt 2022, J Sleep Res. doi.org/10.1111/jsr.13597

ÉTABLI **L'acétylcholine.** Dans le cortex, sa libération double en veille calme et fait plus que doubler en veille active, par rapport au sommeil lent. En sommeil paradoxal, le cortex revient au niveau de la veille calme, et l'hippocampe monte à environ 4 fois le sommeil lent (chat).

+100 %	+175 %	× 4
veille calme, cortex	veille active, cortex	sommeil paradoxal, hippocampe

Marrosu et al. 1995, Brain Res. doi.org/10.1016/0006-8993(94)01399-3

ÉTABLI Elle se dose mal dans le sang. On la lit par son précurseur, la choline : chez 5 918 adultes, le cinquième qui en a le moins a plus souvent une anxiété élevée. Rien avec la dépression. La choline se mesure, l'acétylcholine agit.

5 918	1,33	0
adultes	rapport de cotes, anxiété élevée (IC 95 % 1,06 à 1,69)	lien avec la dépression

Bjelland et al. 2009, Am J Clin Nutr. doi.org/10.3945/ajcn.2009.27493

ÉTABLI **L'orexine.** Sous 110 pg/mL d'hypocrétine-1 dans le liquide céphalorachidien, c'est la narcolepsie ; au-dessus de 200, c'est normal. Chez le singe, elle monte pendant le jour et chute au début de la nuit.

< 110 pg/mL	> 200 pg/mL
narcolepsie	normal

Mignot et al. 2002, Arch Neurol. doi.org/10.1001/archneur.59.10.1553 · Narita et al. 2023, ACS Chem Neurosci. doi.org/10.1021/acschemneuro.2c00370

ÉTABLI

L'anandamide, un endocannabinoïde du corps. Elle suit 2 pics sur 24 heures, à 2 h en début de sommeil et à 15 h, avec un creux à 10 h. Une restriction de sommeil ne la change pas.

0,697 ± 0,11	2 h · 15 h	10 h	14
pmol/mL, moyenne sur 24 h	les 2 pics	le creux	jeunes adultes

Hanlon 2020 (en ligne 2019), Psychoneuroendocrinology. doi.org/10.1016/j.psyneuen.2019.104471

LECTURE

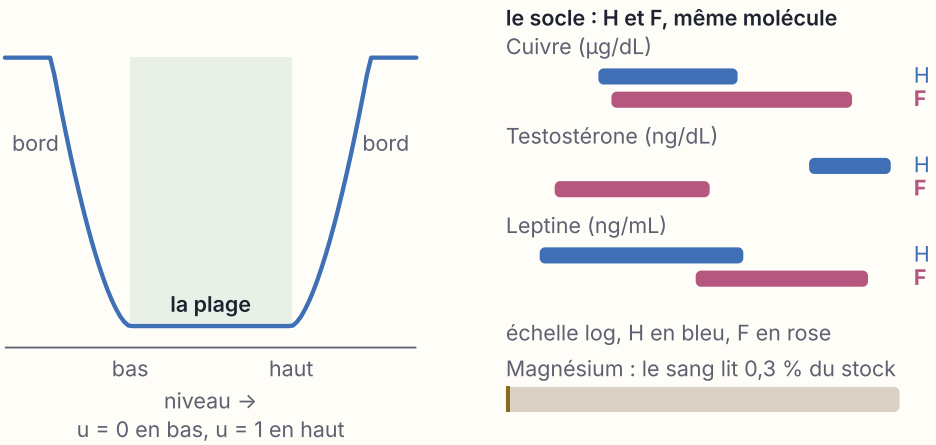
L'acétylcholine et l'adénosine entrent comme des molécules d'état : elles agissent surtout sur place, à la synapse et dans le tissu, et le sang ne les montre qu'à peine. Elles entrent avec cette réserve écrite.

Objection : « Vous en avez oublié. »

Elle est juste, et elle le restera. Le bain humain se décrypte encore ; des molécules manquent, d'autres restent à découvrir, les plages bougent d'un laboratoire à l'autre. Mais la lecture est ouverte par construction : le nombre de molécules, n, est une variable du temps, n = n(t). Une molécule de plus ne change pas la loi, elle change la lecture (loi d'ajout, I.1, synthèse). Ce qui tient quel que soit l'ajout, c'est le procédé.

> *« Le vivant est si vaste qu'il ne peut pas rentrer dans un système préétabli. Il faut décrypter le vivant et le lire comme il vient. »*
>
> Elias Sorel, 2026

Figure 1 · Les plages



Une plage, dessinée en U : continue du bas au haut, avec un bord de chaque côté. À droite, le socle se voit : certaines plages ne sont pas les mêmes chez la femme et chez l'homme (cuivre, testostérone, leptine). Le magnésium a une plage étroite côté sang, qui ne lit que 0,3 % du stock.

version vivante sur eliassorel.com

MODÈLE

Chaque niveau a son propre cycle. Il oscille dans sa plage, poussé par les facteurs du dehors et par ses cousines. Il ne connaît pas le soi.

(1)

LE CYCLE DE CHAQUE NIVEAU · MODÈLE

$$\ddot{y}_i - \mu_i (1 - y_i^2)\,\dot{y}_i + \omega_i^2\, y_i = \Sigma_k\, b_{ik}\, f_k(t) + \Sigma_j\, \kappa_{ij}(y_j)$$

$y_i = (x_i - c_i) / A_i$, l'écart normalisé du niveau à son niveau de base ; f_k, les facteurs du dehors (lumière, nuit, contact, nourriture, sommeil, saison, âge) ; b_{ik}, le poids du facteur k sur le niveau i ; κ_{ij}, les cousines. A_i, l'amplitude du cycle : elle se lit sur le cycle mesuré, elle ne se choisit pas (pour μ_i petit, le cycle de (1) a une amplitude proche de 2 en y_i). $\tilde{f}_k$, le facteur tel qu'il est perçu : c'est le bain qui règle la façon dont il entre (21, Partie III). Le cortisol n'est pas une sinusoïde : il bat par pulses de 60 à 90 min sous son cycle de 24 h (Lightman et Conway-Campbell 2010) ; (1) le prend avec deux fréquences, ou se lit sur son enveloppe.

Lightman et Conway-Campbell 2010, Nat Rev Neurosci 11, 710-718. doi.org/10.1038/nrn2914

(1 bis)

LE TEMPO D'UN NIVEAU FACE À L'HORLOGE DU DEHORS · MODÈLE

$$d\psi_i/dt = (\omega_i - \omega_{ext}) - Z_i \cdot \sin \psi_i$$

ψ_i, la phase du niveau par rapport au dehors. Chaque niveau a aussi un tempo. Trois lectures, qui servent en Partie II : tenu si $|\omega_i - \omega_{ext}| \leq Z_i$; contretemps sinon, la phase glisse ; effacé quand μ_i passe sous 0 dans (1) : il n'y a plus de cycle à caler, et cette ligne n'a plus d'objet.

◆ antithèse

« Si tout est chimie, il n'y a personne » (If everything is chemistry, there is no one)

Maintenant, retournez-vous, et regardez ce qu'on vient de faire. On a mis un être humain dans un tableau de 29 lignes. La gifle arrive tout de suite.

> **Objection : « Si le déclencheur est chimique, la pensée n'est qu'un sous-produit. Il n'y a personne. »**
>
> Elle suppose un je séparé de la chimie, qui pourrait être là ou pas. Il n'y en a pas. La pensée est réelle, le gradient tourne pour de vrai ; et elle est chimie. Ce sont deux vues du même gradient.

LECTURE

Deux personnes ne sortent pas une réponse au même rythme. L'une répond tout de suite ; l'autre retient, pèse, puis répond. C'est la chimie qui règle qui répond sur-le-champ et qui contrôle : deux réglages du même filtre. Le filtre a un nom, le gating : les noyaux gris centraux et le préfrontal laissent passer ou retiennent, et la dopamine ouvre la vanne du go (I.2).

LECTURE

Personne n'attend rien. Chaque niveau vit son cycle dans sa plage, sans rien attendre et sans rien vouloir. Il est poussé par ses cousines et par les facteurs, c'est tout. Quand je calcule où il serait si rien ne venait du dehors, ce cycle libre est à moi, l'observateur. Il n'est pas dans la molécule. L'attendu n'existe que pour celui qui observe.

(2)

LE CYCLE LIBRE ET LA POUSSÉE · MODÈLE

$$\ell_i(t) = c_i(\sigma) + \text{cycle propre} ; \quad \xi_i = x_i - \ell_i$$

ℓ_i, calculé par l'observateur. ξ_i, la poussée : ce que les cousines et les facteurs ont fait au niveau.

> *« Chacun sur son rythme et son tempo, mais des rythmes et des tempos, ça s'accorde ! »*
>
> Elias Sorel, 2026

LECTURE

Les jumeaux de laboratoire. Une expérience de pensée. Deux êtres, même maison, même assiette, même tout ; un seul niveau diffère. Le point du soi n'est jamais au même endroit. C'est la preuve par l'absurde du banc, et c'est la diversité humaine : des places, pas un classement.

ÉTABLI

Ce que mesure le monde réel va dans le même sens, en plus petit. La testostérone et l'agressivité humaine : r = 0,054 pour le niveau de base, r = 0,108 pour ses variations, et un effet causal non significatif quand on la fait varier (r = 0,046). Chez les hommes, l'effet est plus net ; chez les femmes, il n'apparaît pas. Les auteurs parlent eux-mêmes de « generally weak effects » (des effets généralement faibles). Un seul niveau pèse peu, et son poids dépend du contexte.

Geniole et al. 2020, Horm Behav. doi.org/10.1016/j.yhbeh.2019.104644

> *« Une seule bille qui part, et le soi n'est plus jamais au même endroit que celui de son copain. Elle est là, la diversité humaine. »*
>
> Elias Sorel, 2026

ÉTABLI

Un seul niveau compte, et il ne fait pas ce qu'on croit. Chez 198 hommes de 20 à 50 ans, la production propre de testostérone et d'œstradiol est éteinte, puis la testostérone est rendue à 5 doses ; 202 autres reçoivent en plus un bloqueur de l'aromatase, l'enzyme qui change la testostérone en œstradiol. Le manque d'androgène rend compte de la baisse de la masse maigre et de la force ; le manque d'œstradiol, de la hausse de la masse grasse ; les deux jouent sur le désir. L'œstradiol de l'homme vient en partie de sa testostérone, et il compte.

198 + 202	5
hommes de 20 à 50 ans	doses de testostérone

Finkelstein et al. 2013, N Engl J Med. doi.org/10.1056/NEJMoa1206168

Objection : « Deux êtres qui ne diffèrent que par un niveau, c'est une caricature. »

Comme expérience, elle a raison : ces jumeaux-là ne peuvent pas exister. Comme loi, elle ne porte pas : δS = δu / n dit ce qu'un seul niveau fait au point, quel que soit n.

◆ synthèse Le point oscille sans rien faire (The point oscillates without doing anything)

Reprenons ce qu'on a vu. Chaque niveau tourne dans sa plage, poussé par le dehors et tiré par ses cousines. Personne n'attend rien. Reste à savoir ce qu'on lit, quand on les prend tous ensemble.

MODÈLE

Chaque molécule se lit dans sa propre plage, de 0 (le bas) à 1 (le haut). Au-dessous de 0 ou au-dessus de 1, elle sort de sa plage et va vers le bord du U. Deux nombres se lisent sur l'ensemble : la place S, la moyenne des places ; et l'écart Δ, la moyenne des écarts pris paire par paire. Δ est la différence moyenne de Gini : elle se calcule sans passer par S, donc sans aucun centre.

(3)

LA LECTURE · MODÈLE

$$u_i = (x_i - bas_i(\sigma)) \,/\, (haut_i(\sigma) - bas_i(\sigma))$$

$$S = (1/n)\,\Sigma\, u_i \quad ; \quad \Delta = 2 \,/\, (n(n-1)) \cdot \Sigma_{i<j}\, |u_i - u_j|$$

$$C(t) = (S(t), \Delta(t)), \quad n = n(t)$$

S et Δ n'apparaissent dans aucune équation dynamique : aucun attracteur caché. Le soi chimique est le couple, sa place et son écart. Deux lectures d'un même niveau : u_i, sa place dans sa plage, d'où se lisent S et Δ ; y_i, son écart à son propre niveau de base, d'où se lit le bord (Partie II). On peut être haut dans sa plage et pourtant tranquille chez soi. $bas_i(\sigma)$ et $haut_i(\sigma)$: la plage propre de la personne, lue sur ses jours de référence ; la plage du laboratoire sert de point de départ quand on n'a rien d'autre. Chaque niveau pèse 1 : aucun n'est la mesure des autres. C'est un choix, et il se teste (T0) : les résultats doivent tenir si l'on change les poids. Et (S, Δ) est une lecture qui compresse, 2 nombres pour n niveaux : les tests se font sur les u_i et sur le bord (11), jamais sur S et Δ seuls.

Pourquoi deux nombres et pas un : la place seule ne suffit pas.

$$A \cdot S = 0{,}5 \cdot \Delta = 0{,}4$$
places 0,2 / 0,5 / 0,8 : les niveaux s'écartent

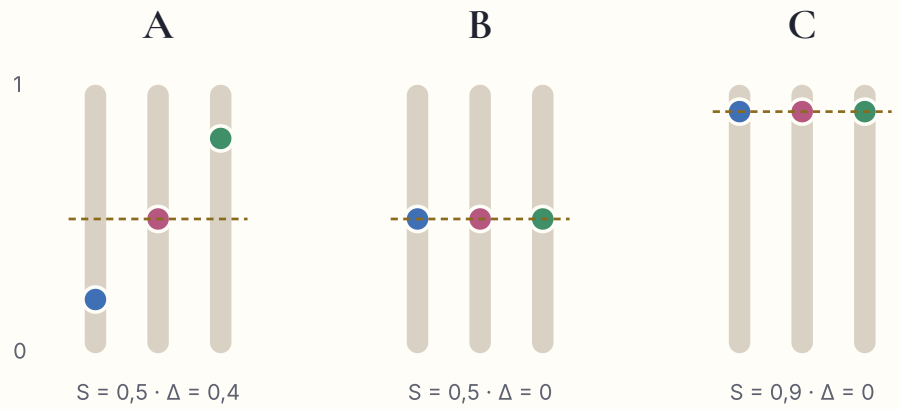
$$B \cdot S = 0{,}5 \cdot \Delta = 0$$
places 0,5 / 0,5 / 0,5 : serrés au milieu

$$C \cdot S = 0{,}9 \cdot \Delta = 0$$
places 0,9 / 0,9 / 0,9 : serrés en haut

A et B ont la même place et ne sont pas le même soi. B et C ont le même écart et ne sont pas le même soi. Le soi, c'est le couple.

> *« C'est l'écart entre elles qui chante. »*
>
> Elias Sorel, Metaphysical Stones, 2026

Figure 2 · A / B / C



pointillé : la place S ; l'écart Δ se lit entre les points, sans centre

Trois bains de trois molécules. Les niveaux flottent dans leurs plages ; aucun ne touche un bord. Même place, écart différent ; même écart, place différente.

`version vivante sur eliassorel.com`

LECTURE

L'écart n'a aucune norme. Il n'y a pas de soi juste au centre, ni de défaut à corriger. Deux sois différents ne sont pas mieux ou moins bien : ils se lisent à des places différentes.

> *« Le soi n'a pas de valeur propre, il est juste une résultante d'une moyenne, il se lit. »*
>
> Elias Sorel, 2026

MODÈLE

La loi d'ajout. Une molécule de plus ne change pas la loi, elle change la lecture. L'équation tient pour 8 molécules, pour 29, pour 1 000.

LOI D'AJOUT · (3)

$$S_{n+1} = (n\,S_n + u_{n+1}) / (n+1)$$

$$\Delta_{n+1} = [(n-1)\,\Delta_n + (2/n)\,\Sigma_i\,|u_{n+1} - u_i|] / (n+1)$$

Exact pour n ≥ 2. Une hormone de grossesse entre, une autre molécule redevient discrète : n bouge, la loi reste.

Objection : « Un soi qui ne fait que lire serait un travail du corps pour rien. »

Personne ne calcule le soi. Le corps ne fabrique ni S ni Δ. Une résultante ne demande rien : aucune molécule d'un gaz ne calcule sa température.

Objection : « Qui calcule le cycle libre ? Un observateur caché. »

L'observateur, c'est l'échelle d'où l'on lit. Le modèle ne le cache pas, il le nomme : « l'unité n'est que l'étage où le regard s'arrête » (E. Sorel, Metaphysical Stones, 2026).

Objection : « La moyenne S recrée un centre. »

Un centre qu'on calcule n'est pas un centre qui tire. Et Δ se calcule sans lui.

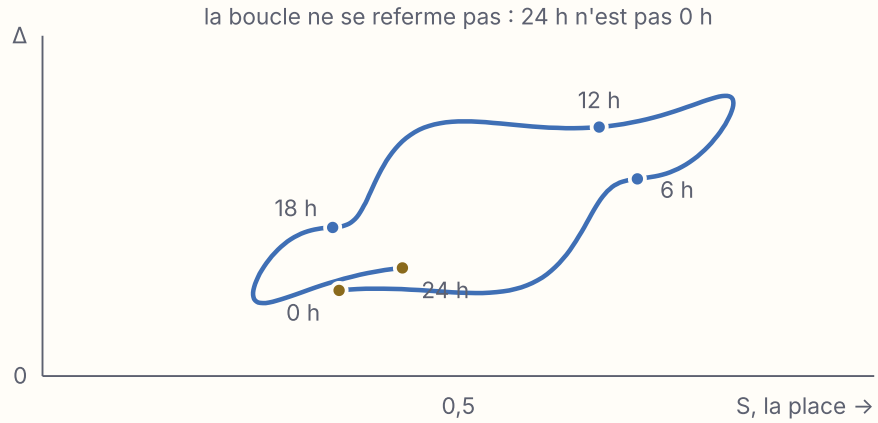
LECTURE

Le soi n'est pas un point d'équilibre. Pour qu'il y ait un point, il oscille ; et comme les niveaux eux-mêmes bougent, il bouge d'autant plus. Il ne cherche rien : il bouge parce que chaque niveau bouge. Une bille sur une planche paraît immobile à notre échelle ; ce sont ses micro-vibrations qui font son point. Le pendule de Kapitza montre qu'une vibration peut créer un équilibre : quand son point d'attache tremble vite, un pendule tient droit, la tête en haut, là où il tomberait sans la vibration (Kapitza 1951, Usp. Fiz. Nauk 44, 7-15, doi.org/10.3367/UFNr.0044.195105b.0007 ; Zh. Eksp. Teor. Fiz. 21, 588-597). Le pendule de Kapitza est un équilibre que la vibration crée ; je n'en garde qu'une chose : la vibration tient une position qu'aucune force statique ne tient. Le point du soi, lui, n'est pas un centre qui attire.

Kapitza 1951, Usp. Fiz. Nauk 44, 7-15. doi.org/10.3367/UFNr.0044.195105b.0007

> *« Le soi n'est pas un point d'équilibre, c'est un point d'oscillation. »*
>
> Elias Sorel, 2026

Figure 3 · Le chemin du soi dans (S, Δ) sur 24 heures



Le point du soi sur une journée : il ne se pose jamais. Sa trace est une boucle qui ne se referme pas tout à fait.

`version vivante sur eliassorel.com`

ÉTABLI

Le soi n'est pas qu'au centre. Les ventouses d'un bras amputé n'attrapent jamais la peau de poulpe : une substance de la peau bloque le réflexe ; le centre peut passer outre ; les bras d'autres poulpes sont plus souvent traités comme nourriture. Les auteurs y voient « a self-recognition mechanism that has a novel role in motor control » (un mécanisme de reconnaissance de soi qui joue un rôle nouveau dans le contrôle du mouvement).

Nesher, Levy, Grasso et Hochner 2014, Curr Biol. doi.org/10.1016/j.cub.2014.04.024

> *« Le soi est chimique et périphérique. »*
>
> Elias Sorel, 2026

ÉTABLI

Le je est une foule. Un corps humain compte environ 30 000 à 37 000 milliards de cellules, et le microbiote en compte autant.

$3{,}72 \times 10^{13}$	$3{,}0 \times 10^{13}$	$3{,}8 \times 10^{13}$
cellules humaines, organe par organe	cellules humaines, estimation révisée (70 kg)	bactéries

Bianconi et al. 2013, Ann Hum Biol. doi.org/10.3109/03014460.2013.807878 · Sender, Fuchs et Milo 2016, PLoS Biol. doi.org/10.1371/journal.pbio.1002533

LECTURE La cellule fait de l'énergie avec une pente ; le cerveau fait un moi avec une autre.

Si tout est chimie, d'où vient qu'on sente choisir ?

I.2 · ANTITHÈSE Pourtant on choisit : la porte (And yet we choose: the gate)

◆ thèse Le cerveau part avant qu'on se dise décidé (The brain starts before we feel decided)

Levez la main. Maintenant. Vous l'avez décidé, et vous l'avez senti. Arrêtez-vous une seconde sur ce « maintenant » : une mesure dit que le cerveau était déjà parti.

DÉBATTU Un potentiel électrique monte dans le cerveau avant le moment où l'on se dit décidé. Pour un geste spontané, il commence environ 350 ms avant la décision rapportée, 150 ms au moins ; avec une préparation, 800 ms. Les « 200 ms » souvent cités sont le moment où l'on rapporte la décision, pas l'écart.

5	≈ 350 ms	800 ms
sujets	avant la décision rapportée (minimum 150)	avec préparation

Libet et al. 1983, Brain. doi.org/10.1093/brain/106.3.623

DÉBATTU Le même tracé se lit autrement : du bruit qui s'accumule jusqu'à un seuil, pas une décision cachée. Pour Sapolsky, le déterminisme est entier.

Schurger, Sitt et Dehaene 2012, PNAS. doi.org/10.1073/pnas.1210467109 · Sapolsky 2023, Determined, Penguin Press, ISBN 978-0-525-56097-5

LECTURE Rien de ce texte ne repose sur ce tracé. Et le potentiel de préparation disparaît quand le choix est délibéré ; il ne reste que pour les choix arbitraires (Maoz et al. 2019).

Maoz, Yaffe, Koch et Mudrik 2019, eLife 8, e39787. doi.org/10.7554/eLife.39787

◆ antithèse Les agents réels (Real agents)

DÉBATTU Sur les mêmes données, Mitchell lit des agents réels.

Mitchell 2023, Free Agents, Princeton University Press, ISBN 978-0-691-22623-1

> *« Décider après avoir pesé le pour et le contre est déjà un choix. »*
>
> Elias Sorel, 2026

> *« Le choix est réel et influencé : tu choisis, mais tu ne choisis pas les conditions de ton choix. »*
>
> Elias Sorel, 2026

> **Objection : « Être libre, c'est agir selon ses raisons, même si ces raisons sont déterminées. »**
>
> Elle garde un je qui possède des raisons. Il n'y a personne à côté du gradient pour les posséder. La réponse est dans la chute de I.

LECTURE Le sentiment de décider maintenant, librement, est l'interface, pas le moteur.

◆ synthèse Deux étages, et la porte (Two levels, and the gate)

LECTURE Le présent n'existe pas comme une chose. C'est l'opération entre les deux, l'acte qui change le possible en fait. Passé, le choix devient un fait figé. Le seul choix vivant est au présent.

> *« Tu ne choisis pas ce que tu veux, tu choisis ce que tu fais du vouloir. »*
>
> Elias Sorel, 2026

ÉTABLI **Deux étages.** En haut, le préfrontal oriente : il dit où va l'élan. La dopamine y est nettoyée par une enzyme, la COMT, et par le transporteur de la noradrénaline. En bas, l'accumbens démarre : il dit si, et quand. L'étage du haut oriente l'envie ; l'étage du bas fait le geste.

Apud et Weinberger 2007, CNS Drugs. doi.org/10.2165/00023210-200721070-00002

DÉBATTU Le dedans bouge plus que le dehors. Un même gène de la COMT pèse fort sur l'activation du préfrontal, moins sur une tâche, presque rien sur six mesures du comportement. Et selon la tâche, l'effet change même de sens.

0,73	0,29	≈ 0
effet sur l'activation du préfrontal	effet sur une tâche exécutive, 12 études	sur 6 mesures

Mier, Kirsch et Meyer-Lindenberg 2010, Mol Psychiatry. doi.org/10.1038/mp.2009.36 · Barnett, Jones, Robbins et Müller 2007, Mol Psychiatry. doi.org/10.1038/sj.mp.4001973 · Barnett, Scoriels et Munafò 2008, Biol Psychiatry. doi.org/10.1016/j.biopsych.2008.01.005

La porte. Une porte ne délibère pas sur le libre arbitre : elle laisse passer le geste, ou non.

> *« Ce n'est pas la quantité qui décide, c'est la serrure qui la reçoit. »*
>
> Elias Sorel, 2026

ÉTABLI

Ce que la porte décide, c'est l'effort. Un bloqueur des récepteurs D2, ou une toxine qui détruit les neurones à dopamine, injecté dans l'accumbens du rat : il appuie moins sur le levier qui donne les granulés qu'il préfère, et il mange davantage les croquettes gratuites. Sa préférence et son appétit restent intacts. Des rats privés jusqu'à 99 % de leur dopamine gardent des réactions de plaisir normales : la dopamine sert le vouloir, pas l'aimer.

99 %
de dopamine en moins, plaisir intact (rat)

Salamone et al. 1991, Psychopharmacology. doi.org/10.1007/BF02245659 · Salamone et Correa 2012, Neuron 76, 470-485. doi.org/10.1016/j.neuron.2012.10.021 · Berridge et Robinson 1998, Brain Res Rev. doi.org/10.1016/s0165-0173(98)00019-8

> *« Un système peut vouloir, préférer, savoir, et ne pas émettre. »*
>
> Elias Sorel, 2026

ÉTABLI

Le si et le quand, pas l'allure. Bloquer la dopamine de l'accumbens n'arrête pas une suite d'appuis déjà lancée ; cela empêche de revenir au levier après une pause. Elle sert l'approche déclenchée par un signal, et la bascule entre répondre et ne pas répondre. L'allure du geste se règle ailleurs, dans le striatum dorsal, comme le temps de réaction.

Nicola 2010, J Neurosci. doi.org/10.1523/JNEUROSCI.3958-10.2010 · du Hoffmann et Nicola 2014, J Neurosci. doi.org/10.1523/JNEUROSCI.3492-14.2014 · du Hoffmann et Nicola 2016, Front Behav Neurosci. doi.org/10.3389/fnbeh.2016.00144 · Panigrahi et al. 2015, Cell. doi.org/10.1016/j.cell.2015.08.014 · Amalric et Koob 1987, J Neurosci. doi.org/10.1523/JNEUROSCI.07-07-02129.1987

ÉTABLI **La porte ne se voit que quand l'effort crée un déséquilibre.** Pour un appui par récompense, rien. Le déficit grandit à 4, 16, 64 appuis.

1	4 · 16 · 64
appui : aucun effet	appuis : le déficit grandit

Aberman et Salamone 1999, Neuroscience. doi.org/10.1016/s0306-4522(99)00004-4

LECTURE La demande, une charge du dehors, crée l'état, le déséquilibre. Sans déséquilibre, pas de porte visible.

ÉTABLI **La serrure.** Plus de récepteurs D2 dans l'accumbens de l'adulte : plus de volonté de travailler, consommation et valeur intactes, et rien dans le striatum dorsal. Le D2 freine un frein : il affaiblit la sortie vers le pallidum ventral, et inhiber ces terminaisons suffit à motiver.

Trifilieff et al. 2013, Mol Psychiatry. doi.org/10.1038/mp.2013.57 · Gallo et al. 2018, Nat Commun. doi.org/10.1038/s41467-018-03272-2

ÉTABLI **Gradient en entrée, quasi tout ou rien en sortie.** Le neurone du striatum a deux états, haut et bas. Le couple de récepteurs A2A et D2 agit comme un interrupteur, entre l'activation par l'adénosine et l'inhibition par la dopamine. Le geste dépendrait de la proportion de neurones prêts à répondre, pas de la quantité de dopamine.

−61 à −94 mV	−71 à −40 mV
état bas (rat, in vivo)	état haut

Wilson et Kawaguchi 1996, J Neurosci. doi.org/10.1523/JNEUROSCI.16-07-02397.1996 · Ferré et Ciruela 2019, J Caffeine Adenosine Res. doi.org/10.1089/caff.2019.0008

ÉTABLI Le noyau lui-même est un gradient : chez l'humain, l'accumbens montre des gradients continus d'expression et des îlots D1.

Ravichandran et al. 2026, Neuron. doi.org/10.1016/j.neuron.2026.06.002

L'idée que la quantité seule ne décide pas a déjà été posée : l'effet dépend de l'état de base, il suit une courbe en U inversé, la libération se règle sur place (Cools et D'Esposito 2011 ; Cools 2019 ; Berke 2018 ; Westbrook et al. 2020, 50 adultes). Ce que j'y ajoute, c'est son articulation avec le soi.

Cools et D'Esposito 2011, Biol Psychiatry. doi.org/10.1016/j.biopsych.2011.03.028 · Cools 2019, Neuron. doi.org/10.1016/j.neuron.2019.09.035 · Berke 2018, Nat Neurosci. doi.org/10.1038/s41593-

018-0152-y · Westbrook et al. 2020, Science. doi.org/10.1126/science.aaz5891

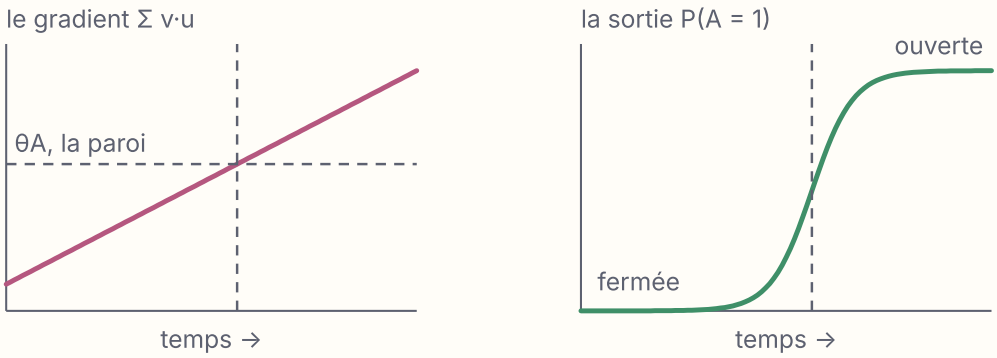
(4)

LA PORTE · MODÈLE

$$P(A = 1) = sig(\beta_A \cdot (\Sigma_i \, v_i \, u_i - \theta_A))$$

A, le geste : émis ou non. u_i, la place de chaque niveau ; v_i, son poids sur la porte ; θ_A, le seuil de la porte, qui bouge comme les parois (I.3) ; β_A, la raideur. Une pente douce en entrée, une marche presque nette en sortie. Le si et le quand, pas l'allure. Le quand : (4) ne porte pas de date ; lue comme un taux de hasard, $\lambda(t) = \lambda_0 \cdot sig(...)$, la même porte donne la chance que le geste parte dans l'instant qui vient. Les u_i de la porte ne sont pas tous des places du sang : la dopamine qui ouvre la porte est celle de l'accumbens, et celle du sang ne la mesure pas ; pour elle, v_i pèse sur un substitut, la pente de synthèse lue en imagerie (I.2).

Figure 4 · La porte



À gauche, un gradient qui monte. À droite, une sortie qui reste fermée puis bascule presque d'un coup, quand la paroi est passée.

version vivante sur eliassorel.com

Si la porte décide du geste, qui règle la porte ?

I.3 · SYNTHÈSE

La plage qui bouge (The moving range)

◆ thèse

Le seuil bouge : la paroi qui bouge (The threshold moves: the moving wall)

Prenez deux personnes devant la même dose. L'une sent tout, l'autre presque rien. Ce n'est pas la dose qui diffère. C'est la paroi.

> *« Chacun a son propre gradient. »*
>
> Elias Sorel, 2026

LECTURE

Un déséquilibre n'est pas un bouton qu'on allume. C'est un gradient. Et le seuil est propre à chacun : c'est une variable de l'équation.

ÉTABLI

La noradrénaline relève le seuil de décision : activer le locus coeruleus le relève, et un agoniste des récepteurs α2 reproduit l'effet sur le seuil sans reproduire l'engagement (souris, tâche perceptive).

Xia, Maheu, Kane et Scott 2026, Neuropsychopharmacology. doi.org/10.1038/s41386-026-02399-x

ÉTABLI

Les récepteurs suivent l'apport, dans les deux sens. Après un apport répété et massif, les récepteurs D2 disponibles baissent, et restent bas 3 à 4 mois après l'arrêt. À l'inverse, des molécules qui bloquent les récepteurs D2 ou vident les réserves de dopamine, données de façon chronique, font monter les récepteurs de 20 à 25 %, et le comportement devient hypersensible (rat). Sans aucune substance : une seule nuit sans sommeil fait baisser les D2/D3 du striatum ventral.

3 à 4 mois	+20 à 25 %	1 nuit
D2 encore bas après l'arrêt	de récepteurs sous blocage chronique (rat)	sans sommeil, 20 adultes : D2/D3 en baisse

Volkow et al. 1993, Synapse. doi.org/10.1002/syn.890140210 · Burt, Creese et Snyder 1977, Science. doi.org/10.1126/science.847477 · Volkow et al. 2012, J Neurosci. doi.org/10.1523/JNEUROSCI.0045-12.2012

ÉTABLI

Le point de consigne se déplace : l'allostasie garde une stabilité apparente en déplaçant la référence (McEwen 1998 ; Sterling 2012).

Koob et Le Moal 2001, Neuropsychopharmacology. doi.org/10.1016/S0893-133X(00)00195-0 · McEwen 1998, N Engl J Med 338, 171-179. doi.org/10.1056/NEJM199801153380307 · Sterling 2012, Physiol Behav 106, 5-15. doi.org/10.1016/j.physbeh.2011.06.004

ÉTABLI

Trois sources du seuil, toutes propres à chacun. La naissance : les porteurs d'un variant ont 5 à 12 % de liaison D2 en moins dans le striatum. La croissance : sur 792 IRM de 9 à 22 ans, le cortex se remodèle, et l'effet d'un même gène change de sens entre des jeunes atteints de schizophrénie précoce et des témoins. L'histoire : l'apport et l'allostasie, juste au-dessus.

5 à 12 %	792
de liaison D2 en moins (effet 0,84)	IRM, de 9 à 22 ans

Eisenstein et al. 2016, Synapse. doi.org/10.1002/syn.21916 · Raznahan et al. 2011, NeuroImage. doi.org/10.1016/j.neuroimage.2011.05.032

> *« Le seuil est la mémoire de ce qui nous a traversés. »*
>
> Elias Sorel, 2026

MODÈLE

La paroi d'un niveau monte quand ses récepteurs baissent, et ses récepteurs baissent avec l'apport. Un ressort qui revient n'a pas de but.

(5)

LA PAROI QUI BOUGE · MODÈLE

$$\theta_i = \theta_{0,i}(u_{Mg}) \cdot R_{0,i} / R_i$$

$$dR_i/dt = (R_{0,i} - R_i) / \tau_R - k_R \cdot D_i \cdot R_i \quad ; \quad R^* = R_0 / (1 + \tau_R \, k_R \, D)$$

D_i, l'apport. À apport constant, les récepteurs descendent à R* : le seuil monte avec l'apport. C'est la désensibilisation, celle que mesurent les travaux ci-dessus. θ_i est la paroi : ce que le niveau encaisse avant de bouger. Ce n'est pas son bord Θ_i, le seuil où sa base saute (11, Partie II). Et le magnésium est à la fois un niveau du bain, u_{Mg}, et un réglage de toutes les parois : une molécule sur les deux calques (III.3).

LECTURE

Le magnésium. Il n'est pas une molécule de plus. Il règle la base de beaucoup de parois à la fois, et beaucoup de cousines. Le vrai carburant des enzymes de l'énergie est le complexe Mg-ATP. Le magnésium bouche le récepteur NMDA du glutamate, selon le voltage. Il sert des centaines d'enzymes : plus de 300 selon une estimation sur la littérature, plus de 600 comme cofacteur selon un comptage des bases d'enzymes, toutes espèces. Deux comptages, pas une contradiction.

> 300	> 600 · ≈ 200	−2 à −5 mV
enzymes, estimation	comme cofacteur · comme activateur	seuil du potentiel d'action, Mg bas (in vitro)

−35,8 %
seuil de douleur, 7 jours sans Mg (rat)

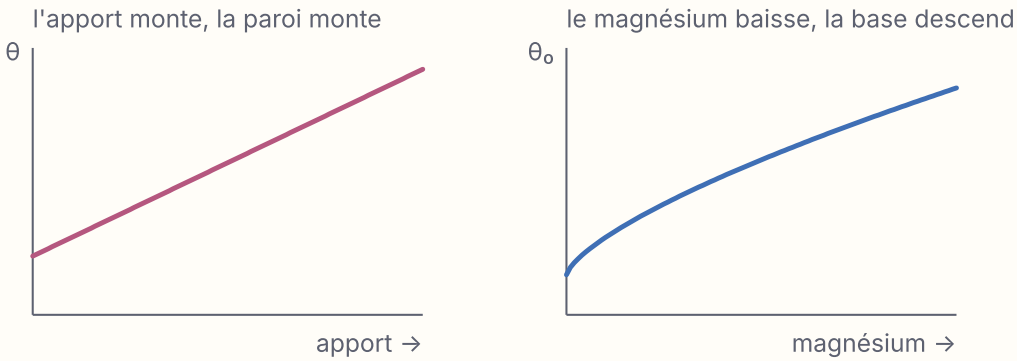
ÉTABLI

Dans des coupes d'hippocampe de rat, à 0,1 à 0,4 mM de magnésium dehors, le seuil du potentiel d'action baisse de 2 à 5 mV et une activité anormale apparaît

en 20 à 40 min. Un antagoniste du récepteur NMDA la bloque. Des rats nourris 7 jours sans magnésium voient leur seuil de douleur baisser de 35,8 %. Le même antagoniste l'annule. Non démontré chez l'humain.

Jahnen-Dechent et Ketteler 2012, Clin Kidney J. doi.org/10.1093/ndtplus/sfr163 · Nowak et al. 1984, Nature. doi.org/10.1038/307462a0 · Mayer, Westbrook et Guthrie 1984, Nature. doi.org/10.1038/309261a0 · Ebel et Günther 1980, Clin Chem Lab Med. doi.org/10.1515/cclm.1980.18.5.257 · de Baaij, Hoenderop et Bindels 2015, Physiol Rev. doi.org/10.1152/physrev.00012.2014 · Mody, Lambert et Heinemann 1987, J Neurophysiol. doi.org/10.1152/jn.1987.57.3.869 · Dubray et al. 1997, NeuroReport. doi.org/10.1097/00001756-199704140-00013

Figure 5 · La paroi qui bouge



$\theta = \theta_o(Mg) \cdot R_o / R$: moins de récepteurs, paroi plus haute

Une paroi qui monte quand l'apport monte (les récepteurs baissent), et une base de paroi qui descend quand le magnésium baisse.

version vivante sur eliassorel.com

Objection : « Un seuil propre à chacun n'est pas mesurable. »

On ne mesure pas sa valeur absolue. On mesure le saut quand il arrive, et chaque être contre lui-même.

◆ antithèse

Le socle, le niveau de base, les cousines (The base, the baseline, the cousins)

Jusqu'ici, la plage était fixe et seul le niveau bougeait. C'est faux, et on peut le montrer : la plage aussi a un corps qui la porte.

LECTURE

Le socle. Le corps qui porte le soi est lui aussi une variable. Le sexe, et ce que la génétique en traduit en chimie, dessinent les plages : ils fixent leurs bords, la période de certains cycles (le cycle menstruel), et quelles molécules sont en jeu. L'ADN ne fixe pas une valeur ; il fixe ce qui est possible, une enveloppe, une

norme de réaction. Le niveau de base est une place dans cette enveloppe, posée par l'ADN de la personne : son sexe, et ses tendances propres.

240 à 871 · de < 4,33 à 50	10 à 40 · 15 à 350	0,7 à 5,3 · 3,3 à 18,3
testostérone, ng/dL, homme · femme	œstradiol, pg/mL, homme · femme	leptine, ng/mL, homme · femme

ÉTABLI

Le socle bouge, chez d'autres espèces. Chez le labre à tête bleue, poisson de récif, une femelle devient mâle sur un signal social. Le déclencheur passe par l'axe du stress ; la répression du gène de l'aromatase fait tomber en cascade les gènes féminisants, et l'ovaire devient testicule. Chez la tortue de Floride, la température d'incubation décide du sexe : à 26 °C, tous les petits naissent mâles ; bloquer l'enzyme KDM6B à cette température donne des femelles chez plus de 80 % des embryons survivants.

26 °C	> 80 %
tous mâles (tortue)	de femelles quand KDM6B est bloquée

Todd et al. 2019, Sci Adv. doi.org/10.1126/sciadv.aaw7006 · Ge et al. 2018, Science. doi.org/10.1126/science.aap8328

LECTURE

Le socle est une base, pas une fatalité figée : chez le labre, il se rejoue au cours de la vie ; chez la tortue, il se pose une fois, par le milieu.

(6)

LE SOCLE BOUGE · MODÈLE

$$\sigma = \sigma(t) \quad \textit{dessine les plages} : bas_i(\sigma),\ haut_i(\sigma)$$

Un changement de socle change u_i sans que x_i bouge : la plage change, pas le niveau. À lire à part d'un déplacement du niveau.

ÉTABLI

L'histoire écrit dans l'enveloppe. Chez le rat, les soins de la mère changent la méthylation de l'ADN au promoteur du récepteur aux glucocorticoïdes, dans l'hippocampe des petits. La différence apparaît la première semaine, s'inverse si l'on change de mère, persiste à l'âge adulte ; une molécule qui inhibe les histone-désacétylases l'efface, jusqu'à la réponse au stress. La séquence ne change pas ; son expression, si.

Weaver et al. 2004, Nat Neurosci. doi.org/10.1038/nn1276 · Meaney 2001, Annu Rev Neurosci. doi.org/10.1146/annurev.neuro.24.1.1161

LECTURE

Les facteurs ne dessinent pas la plage ; ils déplacent le niveau dedans. L'âge, le sommeil, la nourriture, la saison. L'âge est le plus lent : la mélatonine de nuit passe de 62,5 pg/mL à 15-20 ans à 29,2 à 70-90 ans. Les laboratoires donnent des plages par décennie pour la DHEA-S : c'est une convention qui recentre la plage sur l'âge, et qui cache le déplacement du niveau. Ici, la plage reste celle du socle, et l'âge fait descendre le niveau. La grossesse est un facteur : l'accouchement fait un pic de presque tous les niveaux, puis ils redescendent dans leurs plages. La plage reste. Le niveau voyage.

LECTURE

Le sang n'est pas le cerveau. Les stéroïdes passent la barrière ; l'insuline et la leptine y entrent par un transport réglé ; la dopamine et la sérotonine du sang ne sont pas celles du cerveau. Dans ce texte, ce sont des molécules du corps, et le soi chimique se teste sur ce qu'on sait doser.

Banks 2012, Endocrinology. doi.org/10.1210/en.2012-1435 · Demailly, Moreau et Devos 2024, J Parkinsons Dis. doi.org/10.3233/JPD-230372 · Choi, Moon et Kim 2020, J Endocrinol. doi.org/10.1530/JOE-19-0546

ÉTABLI

Les cousines sont courantes. Une molécule en pousse une autre, et c'est fréquent : 7 couplages établis, 3 débattus. Ce qui est rare, c'est un couplage prouvé direct chez l'humain.

7 couplages établis	3 couplages débattus	+34,8 % · –26,1 % dopamine de l'accumbens, voie 5-HT2C bloquée · activée (rat)
× 3 en 3 min glucagon quand l'insuline est neutralisée dans l'îlot	50 mg de zinc par jour, 6 semaines : le marqueur du cuivre baisse	< 1/20 de l'apport quotidien en tryptophane : la sérotonine du cerveau monte en 1 h (rat)

ÉTABLI

Le glutamate devient GABA, et les astrocytes ferment la boucle. La sérotonine freine la dopamine par une voie, et la facilite par d'autres. Les chaînes de synthèse relient tyrosine, dopamine, noradrénaline, adrénaline ; tryptophane, sérotonine, mélatonine. Le cortisol pousse la noradrénaline vers l'adrénaline. Le zinc retient le cuivre dans l'intestin : c'est la base d'un traitement de la maladie de Wilson. L'insuline retient le glucagon. Le calcium règle la PTH par son récepteur.

Roberts et Frankel 1950, J Biol Chem. doi.org/10.1016/S0021-9258(19)50929-2 · Bak, Schousboe et Waagepetersen 2006, J Neurochem. doi.org/10.1111/j.1471-4159.2006.03913.x · Di Matteo et al. 1999, Neuropharmacology. doi.org/10.1016/s0028-3908(99)00047-7 · Nagatsu, Levitt et Udenfriend 1964,

J Biol Chem. doi.org/10.1016/S0021-9258(18)93832-9 · Axelrod et Weissbach 1960, Science. doi.org/10.1126/science.131.3409.1312 · Fernstrom et Wurtman 1971, Science. doi.org/10.1126/science.173.3992.149 · Wurtman et Axelrod 1966, J Biol Chem. doi.org/10.1016/S0021-9258(18)96620-2 · Fischer, Giroux et L'Abbé 1984, Am J Clin Nutr. doi.org/10.1093/ajcn/40.4.743 · Brewer et al. 1983, Ann Intern Med. doi.org/10.7326/0003-4819-99-3-314 · Maruyama et al. 1984, J Clin Invest. doi.org/10.1172/JCI111658 · Brown et al. 1993, Nature. doi.org/10.1038/366575a0

DÉBATTU

Le cortisol et la mélatonine : chez l'humain, c'est la CRH qui baisse la mélatonine, pas l'ACTH ni le cortisol. Le cortisol et l'ocytocine : le cortisol ne baisse qu'avec l'ocytocine et le soutien social ensemble. La leptine et la ghréline : leurs rythmes sont en phase, pas opposés ; la ghréline suit l'insuline en miroir.

Kellner et al. 1997, Neuroendocrinology. doi.org/10.1159/000127186 · Heinrichs et al. 2003, Biol Psychiatry. doi.org/10.1016/s0006-3223(03)00465-7 · Cummings et al. 2001, Diabetes. doi.org/10.2337/diabetes.50.8.1714

ÉTABLI

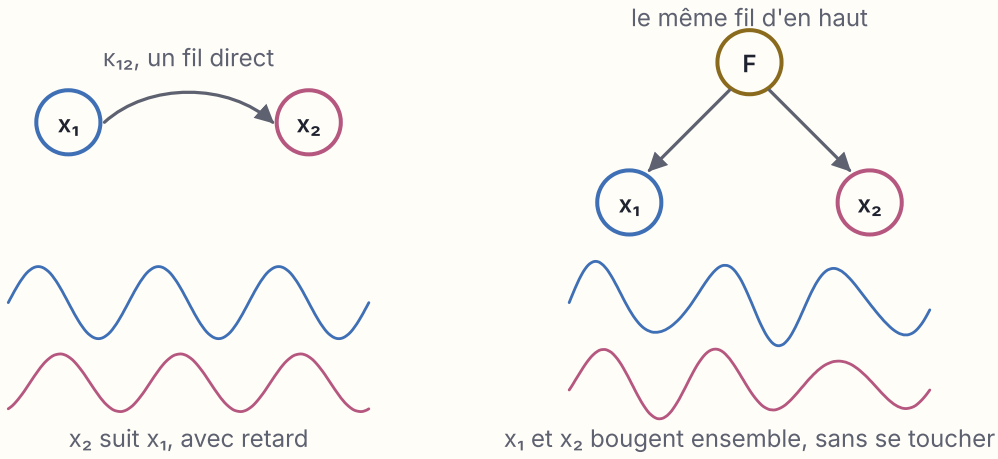
Le magnésium a ses cousines aussi. Il s'oppose au calcium. Son manque lève le frein d'un canal du rein et fait perdre du potassium. Il tient la PTH sur une relation en U. Et chez 180 personnes, il fait monter la vitamine D quand elle part bas, et baisser quand elle part haut : il la ramène vers le milieu de sa plage.

Iseri et French 1984, Am Heart J. doi.org/10.1016/0002-8703(84)90572-6 · Huang et Kuo 2007, J Am Soc Nephrol. doi.org/10.1681/ASN.2007070792 · Vetter et Lohse 2002, Curr Opin Nephrol Hypertens. doi.org/10.1097/00041552-200207000-00006 · Dai et al. 2018, Am J Clin Nutr. doi.org/10.1093/ajcn/nqy274

MODÈLE

Cousine ou chef d'orchestre. La ligne (1) porte deux routes. Par κ_{ij}, une molécule pousse l'autre : c'est la cousine. Par $b_{ik}\, f_k$, un facteur commun pousse les deux : c'est le chef d'orchestre, l'horloge, la CRH. Les cas débattus bougent ensemble parce qu'un même chef les pilote. Je pose les deux routes ; je ne tranche pas les cas débattus.

Figure 6 · Cousine ou chef d'orchestre



À gauche, deux niveaux reliés par un fil direct. À droite, deux niveaux tirés par le même fil d'en haut.

`version vivante sur eliassorel.com`

Objection : « Si les cousines sont partout, le soi n'est qu'un réseau de causes, et Δ ne dit rien de plus. »

Elle dit vrai sur le réseau. Elle se retourne pour Δ : l'écart compte les niveaux proches de leur bord, et les cousines les tirent ; c'est pour cela que Δ peut prédire au-delà du bord (Partie II).

◆ synthèse La macération et le verrou (Slow drift and the latch)

LECTURE

Le process entier, en cinq temps. L'ADN pose le niveau de base de naissance. Le niveau tourne autour, vite, toute la journée. Une exposition longue à un gradient peut déplacer ce niveau de base lui-même, très lentement : c'est la macération. Les cousines retiennent le niveau là où il s'est installé. Et des molécules de synthèse peuvent forcer un retour.

ÉTABLI

Chez le rat, 2 h de chocs inévitables par jour : 1 seul jour laisse déjà une corticostérone de base durablement haute ; 3 jours donnent l'état complet ; 4, 7 ou 10 jours n'ajoutent rien. Chez l'humain, 150 personnes traitées des mois par une hormone de synthèse (un glucocorticoïde) pour une artérite à cellules géantes : au premier test, 74 ont encore leur propre production surrénalienne éteinte. Elle revient en 14 mois en moyenne, jusqu'à 51 mois. Chez 5 %, elle ne revient pas pendant le suivi.

1 à 3 jours
1 jour déplace la base, 3 font l'état complet (rat)

74 / 150
production surrénalienne encore éteinte au premier test (49 %)

14 mois
retour moyen ; jusqu'à 51

5 %
sans retour pendant le suivi

Ottenweller et al. 1992, Physiol Behav. doi.org/10.1016/0031-9384(92)90104-a · Jamilloux et al. 2013, PLoS One. doi.org/10.1371/journal.pone.0068713

ÉTABLI

Dans la dépression, plusieurs niveaux liés à l'humeur sortent de leur cycle pendant des semaines. Le cortisol est plus haut, d'un effet modéré ; l'ACTH un peu ; la CRH, rien de net. Le sens de la flèche reste ouvert.

d = 0,60
cortisol ; 0,33 dans les études de bonne méthode

d = 0,28
ACTH

d = 0,02
CRH

361 · 18 454
études · personnes

Stetler et Miller 2011, Psychosom Med. doi.org/10.1097/PSY.0b013e31820ad12b

LECTURE

Les niveaux qui sortent de leur cycle peuvent s'entretenir entre eux ; leurs niveaux de base glissent, et le point s'installe ailleurs, durablement. La personne n'a pas choisi d'y être : ce sont ses niveaux qui s'y sont installés. Un glissement n'est ni une dégradation ni un progrès : la flèche seule ne le dit pas.

Objection : « Un niveau de base qui glisse vers la moyenne de son niveau ne verrouille rien. »

Elle est juste : une équation de glissement simple n'a qu'un équilibre. Le verrou demande une boucle qui se renforce et qui sature. Alors deux états stables coexistent, et l'hystérésis apparaît : une fois installé, retirer ce qui a installé ne suffit pas. Il faut franchir la frontière entre les deux bassins.

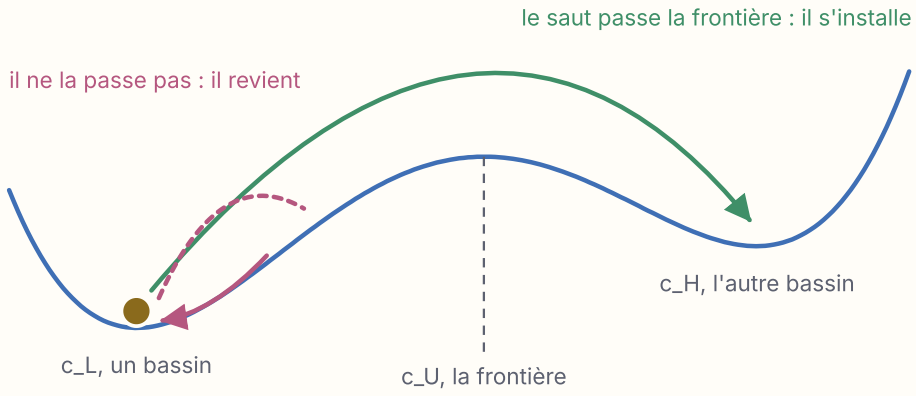
(7)

LE NIVEAU DE BASE ET LE VERROU · MODÈLE

$$\tau_c \cdot dc_i/dt = b_i + B \cdot F(t) + V \cdot H(c_i) - c_i, \quad H(c) = c^h / (c_{½}^h + c^h),\ h > 1$$

Bistable quand Ω(c) = b + B·F + V·H(c) − c a 3 racines $c_L < c_U < c_H$: les deux du bord sont stables, celle du milieu est la frontière. Sans forçage qui dure, le niveau moyen reste près de c_i : le niveau de base ne dérive pas tout seul. τ_c, le temps où la base s'installe : des jours (chez le rat, 1 à 3 jours de chocs, I.3 synthèse). Le retour, une fois le verrou pris, est bien plus long : il passe près de la frontière, où la pente s'annule (12 bis), et se compte en mois (14 mois en moyenne, I.3 synthèse). Un seul τ_c, deux durées : l'aller par la pente, le retour par le pli.

Figure 7 · Brisure et verrou



Deux bassins séparés par une frontière ; le saut qui la passe s'installe, le saut qui ne la passe pas revient. La brisure se pose en Partie II.

version vivante sur eliassorel.com

HYPOTHÈSE

Les molécules de synthèse. Ce qu'on avale ou qu'on reçoit pour changer sa chimie peut forcer le niveau vers son niveau de base de départ, casser la boucle, ou tenter de le faire. La réussite dépend du temps d'installation et des cousines qui retiennent. Les récepteurs se désensibilisent en minutes, puis se régulent à la baisse en heures à jours ; un délai de plusieurs semaines demande une étape plus lente encore, le glissement du niveau de base.

ÉTABLI

La plupart des molécules données contre la dépression changent leur chimie cible vite, et leur effet clinique arrive en semaines : « the delayed clinical onset of most agents » (le délai d'action clinique de la plupart des molécules) (Harmer, Duman et Cowen 2017). Le rétrocontrôle du cortisol a lui aussi trois temps : rapide (début en 0 à 10 min), intermédiaire (0,5 à 2 h), lent (dès 12 h, sur des jours) (Keller-Wood et Dallman 1984).

Harmer, Duman et Cowen 2017, Lancet Psychiatry. doi.org/10.1016/S2215-0366(17)30015-9 · Keller-Wood et Dallman 1984, Endocr Rev 5, 1-24. doi.org/10.1210/edrv-5-1-1 · Rajagopal et Shenoy 2017, Cell Signal. doi.org/10.1016/j.cellsig.2017.01.024

(8)

LES MOLÉCULES DE SYNTHÈSE · MODÈLE

$$+ \gamma_i \cdot m_i^{syn}(t) \cdot (c_i^{réf} - c_i) \quad dans\ (7)$$

À garder seulement si le mécanisme le justifie. Une action rapide sur une cible n'est pas une réorganisation lente. Elles tirent, elles ne cassent rien ; tirées assez fort et assez longtemps, elles font passer la frontière c_U.

MODÈLE

La macération se lit. Une trace lente de la place du soi, Π : la personnalité lue. Elle suit S, avec retard. Elle ne fait rien glisser ; ce qui fait glisser le niveau de base, ce sont les niveaux eux-mêmes. Π se lit ; c_i change vraiment.

(9)

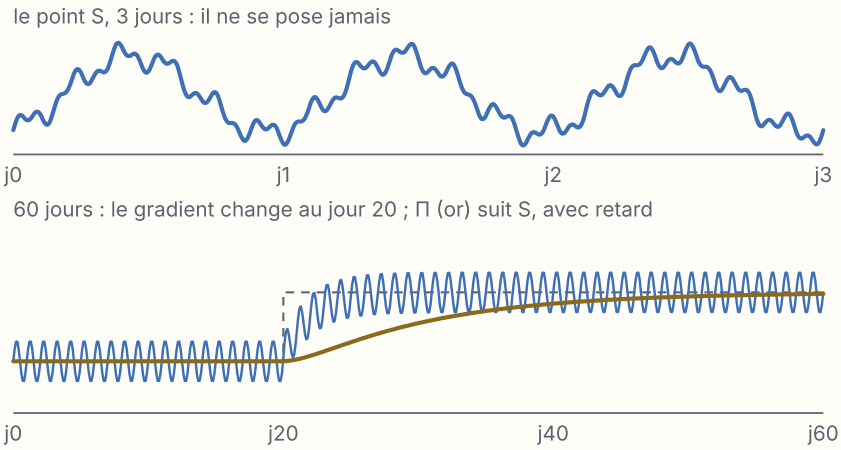
LA MACÉRATION LUE · MODÈLE

$$\tau_{mac} \cdot d\Pi/dt = S - \Pi$$

Π, la personnalité lue : la lecture, sur la durée, du glissement de la base. Elle ne rétroagit sur rien. Les temps, du plus court au plus long : le cycle d'un niveau, des heures (1) ; la base qui s'installe, des jours (7) ; la trace lue Π, des semaines (figure 8) ; le retour d'une base verrouillée, des mois (7, 12 bis).

> *« Un tic récompensé se propage jusqu'à devenir la signature de celui qui le porte. »*
>
> Elias Sorel, 2026

Figure 8 · Le point seul sur 3 jours, et la macération lue sur 60 jours



En haut, le point du soi qui ne se pose jamais. En bas, sa trace lente qui suit, avec retard.

`version vivante sur eliassorel.com`

> *« Ce qu'on appelle stable, c'est un mouvement qui se tient, pas une immobilité. »*
>
> Elias Sorel, 2026

Le niveau de base n'est pas un destin. C'est une place. Une place, ça se quitte, ou ça se verrouille.

◆ La chute de I · le libre arbitre (The fall of Part I: free will)

Reprenons ce qu'on a vu. Des molécules qui tournent chacune dans leur plage. Un point qui se lit de toutes à la fois, et qui ne tire sur aucune. Une porte qui laisse passer le geste, ou non. Une plage qui bouge, et un niveau de base qui peut se verrouiller.

Arrêtez-vous une seconde, et cherchez dans cette liste celui qui choisirait. Il n'y est pas.

LECTURE

Alors le libre arbitre n'est ni vrai ni faux. Il est sans objet : il n'y a personne à côté des gradients pour le porter. Ce qui reste est réel. Le geste part, la porte s'ouvre pour de vrai, et la liberté se sent, sur le geste. Et il reste un soi, lu dans l'écart des gradients, qui ne choisit pas sa place.

LECTURE

Et agir selon ses raisons, comme le demandait l'objection de I.2 ? Une raison est un gradient lu, pas une chose possédée. Agir selon ses raisons, c'est la porte nourrie par le bain : la raison est dedans, dans les niveaux, et personne ne la

tient. Ce n'est pas changer le mot pour gagner : c'est dire ce qui se mesure. La porte (4) et sa pente de dopamine se lisent ; un possesseur à côté d'elles, non. L'objection tient tant qu'on garde ce possesseur ; elle tombe là où il n'y a rien à mesurer.

> *« Le déterminisme est sur l'envie, la liberté est sur le geste. »*
>
> Elias Sorel, 2026

Objection : « Dire que le libre arbitre est sans objet, c'est dire que rien ne compte. »

Elle tient contre un déterminisme qui effacerait le geste. Elle ne tient pas ici : le geste compte, il change le monde, et il laisse sa trace dans les parois (I.3). Ce qui est sans objet, c'est le pilote, pas le geste.

◆ Le mur de la Partie I (The wall of Part I)

LECTURE

Le bain se lit dans le sang, et le sang n'est pas le cerveau. Les 29 molécules n'ont jamais été lues ensemble comme un point : la métabolomique dose des centaines de molécules heure par heure chez une même personne, mais personne n'y a encore calculé S et Δ (T0, Partie III). Et surtout, le corps lit ses niveaux un par un ; il ne lit pas le point.

ÉTABLI

Le corps s'écoute en permanence. Des récepteurs lisent le sel, le sucre, l'oxygène ; le cortisol revient sur l'hypothalamus et l'hippocampe (I.3) ; le nerf vague remonte le reste. C'est l'intéroception, cartographiée dans l'insula, et c'est d'elle que vient un sentir du corps. Le soi lu sur la chimie du corps a donc des précédents : le proto-soi de Damasio, l'inférence intéroceptive de Seth. Mais chacun de ces capteurs lit un niveau, jamais la place de tous. Ce texte ne lit pas un sentir ; il lit une place, S et Δ, que personne dedans ne lit.

Craig 2002, Nat Rev Neurosci 3, 655-666. doi.org/10.1038/nrn894 · Damasio et Carvalho 2013, Nat Rev Neurosci 14, 143-152. doi.org/10.1038/nrn3403 · Seth 2013, Trends Cogn Sci 17, 565-573. doi.org/10.1016/j.tics.2013.09.007

> *« On ne peut pas être à la fois ce qu'on mesure et l'instrument qui mesure. »*
>
> Elias Sorel, Metaphysical Stones, 2026

Le point du soi se lit du dehors : par un autre, avec un instrument. Ce n'est pas un défaut de la Partie I. C'est sa borne, et c'est par elle qu'entre la Partie II.

◆ Ce qui se mesure (What can be measured)

HYPOTHÈSE

Le soi chimique se teste sans rien ouvrir. Chez l'humain (T2), un panel de salive à 7 à 10 niveaux (cortisol, cortisone, DHEA, testostérone, mélatonine, α-amylase, IL-6), 4 prélèvements par jour pendant 3 jours : on lit S et Δ sur la journée (figure 3), chaque personne contre elle-même. Avec 2 niveaux seulement, il n'y a pas d'écart à lire. Chez le rat (T1), un stress de contention répété, et trois issues possibles : l'habituation, le glissement lent, ou le verrou (7). Ce qui sépare le verrou du glissement, c'est l'hystérésis : retirer la cause ne ramène pas (figure 7). La brisure, et le test qui la mesure, viennent en Partie II.

3 × 4
jours × prélèvements de salive

40 min
de contention, prélèvements toutes les 10 min (rat)

Stamper et al. 2015, Stress. doi.org/10.3109/10253890.2015.1004537 (40 min de contention, prélèvements toutes les 10 min) · Missaghian et al. 2009, J Endocrinol. doi.org/10.1677/JOE-08-0353 (le rat fait de la corticostérone, pas du cortisol) · prélèvements de salive à domicile : Adam et Kumari 2009, Psychoneuroendocrinology. doi.org/10.1016/j.psyneuen.2009.06.011

> *« La croyance dit : crois-moi. La mesure dit : regarde toi-même, voici l'instrument. »*
>
> Elias Sorel, 2026

LECTURE

La porte agit même sans je. Sans tu, le gradient du comportement prend le relais. Le je, lui, aura besoin d'un tu.

Chant I · LIBRE ARBITRE

Nous avons cru, longtemps, qu'il y avait quelqu'un aux commandes. Un pilote derrière les yeux, qui pèse, qui tranche, qui dit je.

Nous cherchions le pilote. Nous avons trouvé un bain.

Vingt-neuf molécules qui montent et qui descendent, chacune dans sa plage, chacune à son heure. Le cortisol se lève avant nous. La mélatonine ne monte qu'à la nuit. L'adénosine s'amasse tant qu'on veille, et le sommeil vient. Aucune ne sait qu'elle fait un soi.

Et pourtant, entre elles, il y a une place. Elle ne pèse rien, elle ne tire sur rien. On la lit, et on l'appelle moi.

Une porte s'ouvre, presque d'un coup, et le geste part. Après, il est un fait. Le seuil garde la forme de ce qui l'a traversé, comme le lit garde la forme de l'eau.

La rivière ne décide de rien. Elle n'en est pas moins une rivière.

Si le moi est une pente, comment la pente se sait-elle elle-même ?

PARTIE II · ANTITHÈSE

Déséquilibre (Imbalance)

le soi entre



> *« Une seule chose suffit pour vibrer, il en faut deux pour résonner. »*
>
> Elias Sorel, Metaphysical Stones, 2026

La Partie I s'est arrêtée sur un mur : le corps lit ses niveaux un par un, il ne lit pas le point. Une pente ne se sait pas pente. Il lui faut un bord, quelque chose qui résiste, quelque chose qui répond. La Partie II cherche ce bord.

LECTURE

Un soi ne se reconnaît pas seul. Il se reconnaît quand le déséquilibre déborde contre un autre, et le je et le tu naissent dans le même choc. C'est le P de la formule mère : le soi physique, celui qui sort de lui-même, rencontre, se brise, et se reconnaît.

Deux mots portent la partie, et ils ne se confondent jamais. **Le déséquilibre** est un état : un gradient qui monte et qui descend, jamais un bouton. **La brisure** est un événement : le seuil débordé. Et la grammaire posée au Seuil sert maintenant : $_0$ pour ce qui répond physiquement, $_1$ pour ce qui est reconnu.

> *« On progresse dans le déséquilibre, on se repose dans le résultat. »*
>
> Elias Sorel, Metaphysical Stones, 2026

II.1 · THÈSE L'autre est là avant (The other is there first)

◆ thèse Un lui qui répond, sans personne dedans (A him that responds, with no one inside)

Revenez au blob du Seuil. Il répond, il garde une trace, et personne dedans ne dit je.

ÉTABLI

Il fait plus qu'apprendre à ignorer. Refroidi et asséché à intervalles réguliers, de 30 à 90 minutes, une partie des blobs ralentit juste avant l'échéance suivante, même quand le froid ne vient pas. Après extinction, un seul rappel fait revenir le ralentissement, à l'intervalle de 60 min seulement.

30 à 90 min	43 contre 39	0 à 3
l'intervalle des chocs de froid	blobs testés contre témoins	ralentissements anticipés selon l'individu ; 1 rappel suffit, à 60 min

Saigusa, Tero, Nakagaki et Kuramoto 2008, Phys Rev Lett. doi.org/10.1103/PhysRevLett.100.018101 · Boisseau, Vogel et Dussutour 2016, Proc R Soc B. doi.org/10.1098/rspb.2016.0446

LECTURE

Le blob a une reconnaissance à son échelle, forcée par sa chimie, sans considération. Ce qui lui répond, il le lit. C'est un tu_0 possible. Ce n'est pas un tu_1.

ÉTABLI

Le dedans et le dehors. Pour savoir ce qui répond, il faut d'abord savoir ce qui vient de soi. Quand un animal bouge, une copie de sa commande part en même temps que la commande. Le retour attendu de son propre geste est comparé à ce qui revient vraiment : c'est la réafférence. Le même geste fait par le dehors n'est pas lu de la même façon.

von Holst et Mittelstaedt 1950, Naturwissenschaften 37(20), 464-476. doi.org/10.1007/BF00622503

ÉTABLI

C'est pour cela qu'on ne se chatouille pas soi-même : la prédiction du geste propre atténue la sensation qu'il produit.

Blakemore, Wolpert et Frith 2000, NeuroReport 11(11), R11-R16. doi.org/10.1097/00001756-200008030-00002

LECTURE

« Du dedans » ne veut pas dire « sans cause » : tout est chimie (I.1). Est du dedans ce que la copie de ma commande avait prédit. Le reste vient du dehors.

(10)

LA COPIE DE LA COMMANDE · MODÈLE

$$\delta = a - \hat{a}$$

a, le retour reçu après une action ; â, le retour que la copie de la commande avait prédit. â n'est pas un attendu : personne n'attend rien (I.1). C'est la copie qui le porte. Ce qui répond à mon action est un tu_0. Le modèle interne qui prédit le retour d'une commande est établi dans le geste (Wolpert, Ghahramani et Jordan 1995) ; ce texte le branche sur le bain.

Wolpert, Ghahramani et Jordan 1995, Science 269, 1880-1882. doi.org/10.1126/science.7569931

MODÈLE

La condition d'entrée. Le tu_0 peut être n'importe quoi qui répond : un être de son espèce, un autre, le milieu, un objet, un caillou. Il entre dès qu'au moins une réponse revient à mon action, quelque chose qui change parce que j'ai agi. Le caillou poussé, qui roule : oui. Le caillou regardé : non. Ce qui ne répond pas reste un il.

Objection : « Une réponse qui suit mon geste peut venir d'une cause commune. »

Elle est juste, et la mesure la prend au sérieux : une coïncidence dans le temps ne prouve rien. La mesure nette compare la réponse observée à des réponses décalées au hasard, et le seuil se calibre sur le bruit. Un grand écart dit « inattendu », pas « quelqu'un » : il déplace les parts entre soi, autre et milieu, il ne désigne pas seul un tu.

◆ antithèse Le lit est-il donné, ou creusé ? (Is the bed given, or dug?)

Il reste une contradiction dans le corpus, et je la garde entière. Avant toute rencontre, il y a déjà une convention : l'ADN et le bain, le lit de la Partie I. Ce lit, l'a-t-on reçu, ou est-ce l'eau qui l'a creusé ?

ÉTABLI Les réseaux de rivières qui dissipent le moins d'énergie sont des solutions stationnaires de l'équation qui décrit l'évolution des paysages. Mais la rivière ne trouve pas le meilleur réseau possible. Les auteurs parlent d'« imperfect searches for dynamically accessible states » (des recherches imparfaites d'états accessibles par la dynamique). Elle s'installe dans ce qui est accessible depuis là où elle est, et ces formes différentes restent pourtant « characterized by universal statistical features » (caractérisées par des traits statistiques universels), quelle que soit la géologie, la végétation ou le climat.

Rinaldo, Rigon, Banavar, Maritan et Rodriguez-Iturbe 2014, « Evolution and selection of river networks: statics, dynamics, and complexity » (Évolution et sélection des réseaux de rivières : statique, dynamique et complexité), PNAS 111(7), 2417-2424. doi.org/10.1073/pnas.1322700111

ÉTABLI Côté donné, le vivant arrive avec des images innées. Le jeune vacher, élevé par d'autres espèces, reconnaît pourtant la sienne : les auteurs parlent d'une « mental image (template) » (une image mentale, un modèle de référence) : une image innée, et le jeune reconnaît ce qui lui ressemble « closely enough » (d'assez près).

Hauber, Russo et Sherman 2001, Proc R Soc B 268, 1041-1048. doi.org/10.1098/rspb.2001.1617

LECTURE Les deux tiennent. Le lit est donné tôt, puis creusé, de moins en moins vite (ligne (0)). Et l'image innée n'est pas une clé : « assez proche », c'est un gradient.

> *« La rivière ne décide de rien, elle suit son lit qui a été façonné par elle. »*
>
> Elias Sorel, 2026

LECTURE **Le tu avant le je ?** Pour un même événement, l'action vient d'abord, la réponse ensuite. Le milieu, lui, est là avant tout. Le tu ne précède pas le je : c'est l'autre, encore sans nom, qui précède les deux.

◆ synthèse **La vie commence par une relation** (Life begins with a relation)

ÉTABLI L'autre est déjà dans le moi : autant de bactéries que de cellules humaines, environ 1 pour 1 (les chiffres sont en I.1 synthèse).

LECTURE L'altérité précède le je ; elle n'est pas encore un tu. Chaque molécule du bain vit dans sa plage sans connaître le soi. L'autre, de même, est là sans être encore reconnu.

> *« La vie ne commence pas par un individu, elle commence par une relation. »*
>
> Elias Sorel, 2026

> *« Nous sommes des villes bâties autour d'un autre, et que nous appelons 'moi'. »*
>
> Elias Sorel, 2026

Si l'autre est là avant, qu'est-ce qui le fait devenir lisible ?

✦

II.2 · ANTITHÈSE

Le déséquilibre et la brisure (Imbalance and breaking)

◆ thèse **Le déséquilibre est l'état, la brisure l'événement** (Imbalance is the state, breaking the event)

Le déséquilibre n'est pas une panne. C'est l'état ordinaire du bain : chaque niveau monte et descend, et rien ne s'arrête jamais au milieu. La pression du milieu n'est pas une brisure. C'est un déséquilibre qui peut devenir une brisure.

> *« Le déséquilibre peut vivre sans la brisure ; la brisure ne vit pas sans le déséquilibre. »*
>
> Elias Sorel, 2026

ÉTABLI

Le mot a une racine. Chez Piaget, le déséquilibre est le moteur de la réorganisation : une structure qui ne tient plus se refait. Le seuil brutal, lui, n'est pas chez Piaget. Il vient d'ici.

Piaget 1975, L'Équilibration des structures cognitives, PUF, Études d'épistémologie génétique n° 33

> *« Le verre tient par accord, il casse par désaccord. La brisure n'est pas une force, c'est une harmonie qui se défait. »*
>
> Elias Sorel, 2026

ÉTABLI

Le verre lui-même le montre. Sa rupture dépend de la taille de son plus petit défaut. Des fibres de verre fines tiennent de 220 000 à 900 000 livres par pouce carré (≈ 1,5 à 6,2 GPa), bien plus que le même verre en bloc, et d'autant plus que la fibre est fine. Ce qui casse n'est pas la matière entière : c'est un endroit qui ne s'accorde plus avec le reste. C'est une analogie mécanique, pas une preuve biologique.

Griffith 1921, Phil Trans R Soc A 221, 163-198. doi.org/10.1098/rsta.1921.0006

ÉTABLI

L'écart lu a des porteurs. Chez le primate, la dopamine phasique code un écart : elle répond à une récompense inattendue, se déplace vers le signal qui la prédit, et creuse quand la récompense prévue manque. Ce n'est pas toute la dopamine : c'est sa part rapide.

Schultz, Dayan et Montague 1997, Science 275(5306), 1593-1599. doi.org/10.1126/science.275.5306.1593

MODÈLE

L'écart a d'autres porteurs. L'acétylcholine porterait l'incertitude prévue, celle d'un signal qu'on sait peu fiable ; la noradrénaline, l'incertitude imprévue, celle d'un contexte qui change sans prévenir.

Yu et Dayan 2005, Neuron. doi.org/10.1016/j.neuron.2005.04.026

ÉTABLI

Et la noradrénaline a son U. Le tonus du locus coeruleus et la performance suivent une courbe en U inversé : trop bas, trop haut, la performance baisse ; entre les deux, elle tient.

Aston-Jones et Cohen 2005, « An integrative theory of locus coeruleus-norepinephrine function: adaptive gain and optimal performance » (Une théorie intégrative du locus coeruleus et de la noradrénaline : gain adaptatif et performance optimale), Annu Rev Neurosci 28, 403-450. doi.org/10.1146/annurev.neuro.28.061604.135709

ÉTABLI

Ce qui ne change pas. Immobilisez une image sur la rétine, en annulant les petits mouvements de l'œil : les lignes fines disparaissent en quelques

secondes, et les grosses ne restent visibles que par intermittence au bout d'une minute.

quelques s	1 min
et les lignes fines disparaissent	les grosses ne reviennent que par éclats

Riggs, Ratliff, Cornsweet et Cornsweet 1953, J Opt Soc Am 43(6), 495-501. doi.org/10.1364/JOSA.43.000495 · Ditchburn et Ginsborg 1952, Nature 170, 36-37. doi.org/10.1038/170036a0

LECTURE

Même forme que l'habituation du blob, et que la paroi qui suit l'apport (I.3). Un écart qui ne bouge plus n'est plus un écart. Un soi qui ne s'écarterait jamais ne serait plus senti.

> *« Ce qui ne change pas cesse d'être lu. »*
>
> Elias Sorel, 2026

(11)

LE BORD · MODÈLE

$$d_i = \Theta_i - |y_i| \quad ; \quad d_{min} = min_i\, d_i \quad ; \quad \Theta_i > 1$$

Θ_i, le bord du niveau i, le seuil où sa base saute : un réglage par personne, jamais une valeur commune. On ne le quantifie pas, on le compare à lui-même. Il n'est pas la paroi θ_i de (5) : la paroi règle ce que le niveau encaisse, le bord règle quand sa base saute ; un apport chronique monte la paroi sans blinder le bord. $\Theta_i > 1$: le bord est au-delà du cycle ordinaire, dont le pic vaut $|y_i| \approx 1$; sinon chaque matin serait une brisure. d_{min}, le niveau le plus près de son bord. Le bord se lit sur y, l'écart à son propre niveau de base, pas sur u (I.1).

◆ antithèse « Une brisure détruit » (Breaking destroys)

Objection : « Briser, c'est casser. Un soi qui se brise se perd. »

Elle tient pour le verre. Il n'a pas de cycle propre, son désordre figé ne redistribue rien, il casse une fois. Elle ne tient pas pour le vivant : la brisure y est partielle, assez forte pour être lue, assez faible pour que le soi revienne.

MODÈLE

Le bain est un système hybride : continu entre deux événements, et un saut quand un niveau passe son bord. Le saut reste dans un seul niveau ; ce n'est pas tout le système qui bascule. Et ce qui saute, ce n'est pas le niveau du moment : c'est son niveau de base, la place autour de laquelle il tourne.

(12)

LA BRISURE · MODÈLE

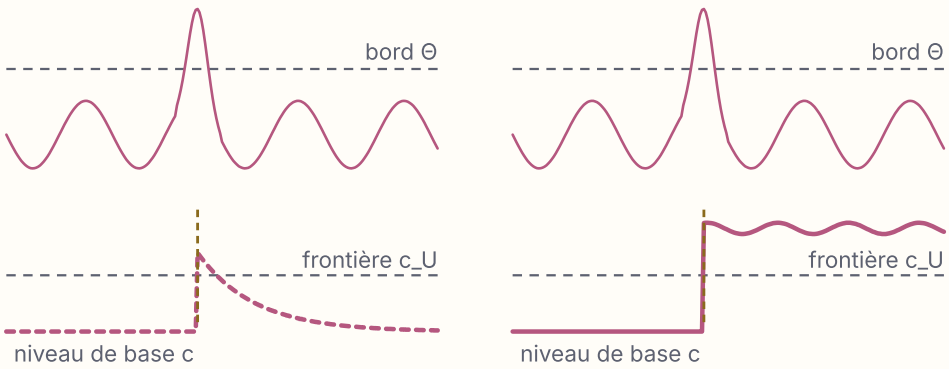
$$|y_i| > \Theta_i \;\Rightarrow\; c_i^{+} = c_i^{-} + sgn(y_i) \cdot \rho \cdot \varepsilon$$

ε = $|y_i| - \Theta_i$, le dépassement ; sgn(y_i), son sens : un débordement par le bas fait descendre la base ; ρ porte l'unité de c_i. La brisure est durable si le saut passe la frontière c_U du verrou (7) ; sinon, le niveau de base revient vers c_L en quelques jours (7) : c'est une excursion. Une excursion de la base n'est pas un pic du niveau : un pic de y_i qui redescend par son cycle (1), en minutes ou en heures, n'est pas un événement. Le point S ne saute que parce qu'un de ses termes a sauté : c'est une lecture. Brisure et verrou sont une seule mécanique : la brisure est l'événement qui fait sauter le niveau de base, le verrou est ce qui l'empêche de revenir.

Objection : « Tout pic serait donc une brisure. »

Non. Un pic qui revient par la même trajectoire est une excursion. Et le franchissement déclenche l'événement, il n'en garantit pas l'issue : « irréversible » est trop fort, un autre saut ou un forçage du dehors peut ramener. L'hystérésis reste un outil du modèle tant qu'aucune donnée ne la montre.

Figure 9 · Excursion ou brisure durable



Un niveau qui passe son bord ; son niveau de base qui saute. À gauche, le saut reste sous la frontière c_U : le niveau de base revient, c'est une excursion. À droite, il la passe : il reste, même quand la cause s'en va. Une seule mécanique. Elle prolonge la figure 7 de la Partie I.

version vivante sur eliassorel.com

LECTURE

Pourquoi il revient. Chaque niveau a son cycle propre, qui le ramène dans sa plage (ligne (1)). Le verre ne se réaccorde pas ; le vivant, oui.

> *« Tu n'es pas cassé. Tu es désaccordé. [...] C'est un accord qui n'a pas encore été trouvé. Et un accord, ça se rejoue. »*
>
> Elias Sorel, Ce qu'on voit à moitié, 2026

ÉTABLI

Le bain hésite avant de basculer. Dans des systèmes très différents, des écosystèmes au climat, un même signal précède souvent la bascule : près d'un point de bascule, le système revient de plus en plus lentement après chaque petite secousse. Cela se lit, du dehors, dans les mesures : l'autocorrélation et la variance montent.

Scheffer et al. 2009, « Early-warning signals for critical transitions » (Des signaux d'alerte précoce pour les transitions critiques), Nature 461(7260), 53-59. doi.org/10.1038/nature08227

DÉBATTU

On l'a cherché dans l'humeur. Dans les émotions notées plusieurs fois par jour, chez des personnes en bonne santé et chez des malades, la probabilité d'un passage entre la dépression et l'état normal va avec une autocorrélation, une variance et une corrélation entre émotions plus hautes. Les auteurs y lisent l'hypothèse que l'humeur a des états stables séparés par des points de bascule. Le résultat est une association, pas une preuve de mécanisme.

van de Leemput et al. 2014, « Critical slowing down as early warning for the onset and termination of depression » (Le ralentissement critique comme alerte précoce du début et de la fin de la dépression), PNAS 111(1), 87-92. doi.org/10.1073/pnas.1312114110

(12 bis)

LE BAIN HÉSITE · MODÈLE

$$retour = (1 - V \cdot H'(c)) / \tau_c \;\to\; 0 \text{ près du bord}$$

Tiré du verrou (7). Près de la frontière, la force qui ramène le niveau de base s'annule : il revient de plus en plus lentement. L'autocorrélation et la variance montent avant la brisure. C'est une lecture du dehors : le bain, lui, n'hésite sur rien. Chez l'humain, ces signaux sont débattus (T5).

◆ synthèse La brisure est un écart lu : la prédiction (Breaking is a read gap: the prediction)

Reprenons. Le déséquilibre tourne sans cesse. La brisure arrive quand un niveau passe son bord, et elle fait sauter un niveau de base. Reste une question que le modèle doit pouvoir perdre : est-ce que l'écart Δ de la Partie I dit quelque chose de plus que le bord ?

LECTURE

Le piège est réel. Δ ne mesure pas la distance au bord. À même S, Δ peut monter sans qu'aucun niveau ne s'approche de son bord : un niveau descend,

un autre monte. Le débordement, lui, se lit sur d_{min}. Δ doit donc prouver qu'il ajoute quelque chose.

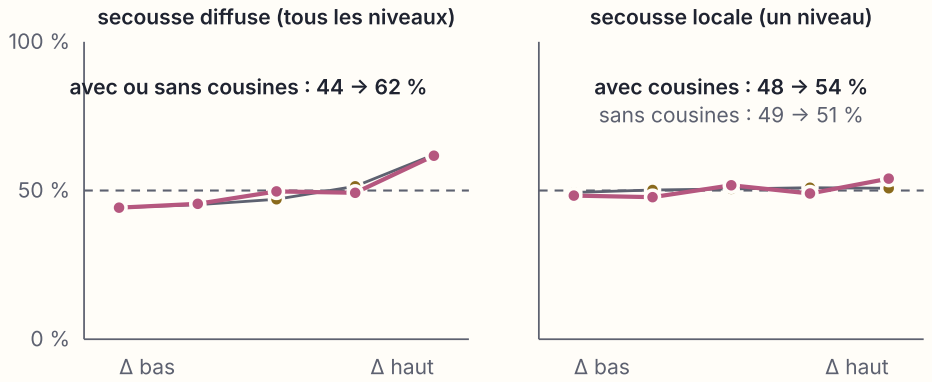
(13)

LA DÉCISIVE · HYPOTHÈSE

à S et d_{min} égaux, Δ prédit-il la brisure ?

Deux cas, dans le modèle. Si la secousse est diffuse et touche tous les niveaux à la fois, Δ prédit la brisure, cousines ou non : à d_{min} égal, un écart plus grand veut dire plus de niveaux près de leur bord, et la secousse les trouve. Si la secousse est locale et qu'un seul niveau reçoit le coup, Δ ne dit rien sans cousines ; avec des cousines $\kappa_{ij} \neq 0$, le niveau frappé tire les autres et Δ reparle, faiblement. Les cousines sont courantes dans le bain : 7 couplages établis contre 3 débattus (I.3). Le modèle attend donc que Δ prédise au-delà du bord. C'est une simulation, pas un théorème : à tester (T3).

Figure 10 · La décisive (simulée)



400 bains de 6 niveaux · S = 0,50 et d_min = 0,15 fixés · 200 secousses par bain
secousse réglée à 1 brisure sur 2 dans chaque condition · 5 tranches de Δ · graine 2026

À place égale et à bord égal, la même secousse, réglée pour casser 1 bain sur 2 dans chaque condition. À gauche, elle touche tous les niveaux : la brisure monte avec l'écart, de 44 à 62 %, cousines ou non, parce que l'écart compte les niveaux proches de leur bord, pas seulement le plus proche. À droite, elle frappe un seul niveau : sans cousines, l'écart ne dit rien ; avec cousines, le niveau frappé tire les autres et la brisure monte de 48 à 54 %. Traits verticaux : intervalles à 95 %, plus fins que les points. C'est une simulation : seules des mesures trancheront.

version vivante sur eliassorel.com

400
bains simulés, 6 niveaux chacun

200
fois la même secousse

+18 points
secousse diffuse, de 44 à 62 %, cousines ou non

+6 points
secousse locale, de 48 à 54 %, avec cousines seulement

ÉTABLI

Un seul niveau du bain peut abaisser les parois de tous les autres : un magnésium bas abaisse le seuil du potentiel d'action et le seuil de douleur chez le rat (les chiffres sont en I.3 thèse). Ce n'est pas démontré chez l'humain.

LECTURE

Dans le modèle, un magnésium bas abaisse d'un coup les parois θ_i de (5) et relâche des cousines κ_{ij} : chaque niveau encaisse moins avant de bouger, donc arrive plus vite à son bord Θ_i, sans qu'aucun autre niveau ait bougé. Le bain entier devient plus facile à faire déborder.

LECTURE

La prédiction du texte est donc un test de ce que Δ compte et, pour une secousse locale, un test des cousines. Si Δ n'ajoute rien au-delà du bord et de la poussée, la prédiction tombe.

Objection : « Une brisure définie par le modèle se démontre elle-même. »

Aujourd'hui, elle a raison : aucune brisure n'a encore été mesurée de cette façon, et la figure 10 est une simulation. Voici ce qui lui répond, pièce par pièce. Une brisure durable se définit sans le modèle, en deux temps. À 48 à 72 heures, un niveau de base encore déplacé, au-delà de la variabilité propre de la personne, dit que la base a bougé, et pas seulement le niveau, dont un pic revient en heures. Durable, c'est encore déplacé des semaines après, une fois le forçage retiré, avec une réponse différente au même petit stimulus selon qu'on arrive par une montée ou par une descente. Aucun Θ_i n'entre dans ce critère, fixé avant l'analyse. Les seuils se calculent sur des séances séparées, jamais sur les épisodes qu'ils doivent expliquer. Et la prédiction se teste sur des sujets nouveaux. Ce qui reste vrai : le lien entre la brisure mesurée et le saut de c_i reste une lecture. C'est ce qui rend la thèse réfutable.

ÉTABLI

Les débordements sont courants, et ils se mesurent. 1 min après un test de stress standardisé, chez des hommes jeunes, l'adrénaline est multipliée par 3,53 et la noradrénaline par 1,74 par rapport au repos.

× 3,53
adrénaline, 1 min après le test

× 1,74
noradrénaline

× 1,49 · × 1,25
avec le test témoin

64 hommes
38 testés contre 26 placebo ; 33 et 23 dosés

Walther et al. 2024, Cells 13, 1941. doi.org/10.3390/cells13231941

ÉTABLI

Et ils reviennent. Chez 23 volontaires, la noradrénaline du plasma culmine environ 15 minutes après le même type de test, et retrouve son niveau de base en 30 minutes. C'est le cycle (1) qui fait son travail : un pic du niveau, pas un saut de sa base. L'excursion de (12), elle, se lit sur la base, et elle revient en jours, pas en minutes.

Petrakova et al. 2015, PLoS One 10(8), e0134561. doi.org/10.1371/journal.pone.0134561

MODÈLE

Qui a perdu le tempo. Un niveau peut aussi déborder en temps. La ligne (1 bis) de la Partie I a trois lectures : le tempo tient, il glisse à contretemps, ou il s'efface quand il n'y a plus de cycle à caler.

(1 bis)

LE TEMPO PERDU · RAPPEL

$$d\psi_i/dt = (\omega_i - \omega_{ext}) - Z_i \cdot \sin \psi_i$$

Tenu si $|\omega_i - \omega_{ext}| \le Z_i$; contretemps sinon ; effacé quand μ_i passe sous 0 dans (1), plus de cycle à caler. Le tempo vacille, glisse, ou s'efface.

ÉTABLI

Il vacille : une nuit blanche. Le soir du lendemain, de 18 h à 23 h, le cortisol est plus haut de 45 % après une nuit blanche, de 37 % après un sommeil partiel, et sa phase de repos est retardée d'au moins une heure.

Leproult et al. 1997, Sleep 20, 865-870 (PMID 9415946)

ÉTABLI

Il glisse : l'horloge à contretemps. Sur des journées de 28 heures, chez 10 adultes, le rythme du cortisol s'inverse, la leptine baisse de 17 %, le glucose monte de 6 % malgré une insuline plus haute de 22 %, et l'efficacité du sommeil perd 20 %. Après un voyage, l'horloge se recale d'environ 92 minutes par jour vers l'ouest et 57 vers l'est. En travail de nuit fixe, moins de 3 % des personnes recalent entièrement leur mélatonine.

28 h
des journées imposées, 10 adultes

−17 % · +6 % · +22 %
leptine · glucose · insuline

92 · 57 min
de recalage par jour, ouest · est

< 3 %
recalent en nuit fixe (6 études)

Scheer et al. 2009, PNAS 106, 4453-4458. doi.org/10.1073/pnas.0808180106 · Eastman et Burgess 2009, Sleep Med Clin. doi.org/10.1016/j.jsmc.2009.02.006 · Folkard 2008, Chronobiol Int. doi.org/10.1080/07420520802106835

ÉTABLI

La pente du cortisol qui s'aplatit. Sur 179 associations tirées de 80 études, une pente du cortisol plus plate au fil de la journée va avec une moins bonne santé (r = 0,147 ; r = 0,288 pour l'inflammation). Chez 4 047 adultes suivis 6,1 ans, une pente plus plate d'un écart-type va avec un risque de décès multiplié par 1,30, et par 1,87 pour le cœur. Le lien est établi ; le sens de la flèche reste débattu.

Adam et al. 2017, Psychoneuroendocrinology. doi.org/10.1016/j.psyneuen.2017.05.018 · Kumari et al. 2011, J Clin Endocrinol Metab. doi.org/10.1210/jc.2010-2137

ÉTABLI

DÉBATTU

La dépression. Le cortisol y est plus haut (d = 0,60, ramené à 0,33 dans les études de bonne méthode ; les effectifs sont en I.3 synthèse). Le sens de la flèche reste ouvert. L'amplitude des rythmes de 24 heures y serait réduite, et remonterait à la rémission (16 personnes en épisode, 15 après rémission, 16 témoins) ; d'autres études trouvent l'inverse ou rien.

Stetler et Miller 2011, Psychosom Med. doi.org/10.1097/PSY.0b013e31820ad12b · Souêtre et al. 1989, Psychiatry Res. doi.org/10.1016/0165-1781(89)90207-2 · Emens et al. 2009, Psychiatry Res. doi.org/10.1016/j.psychres.2009.04.009

ÉTABLI

DÉBATTU

La schizophrénie. La synthèse de dopamine dans le striatum y est plus haute (d = 0,79, 44 études, 618 personnes contre 606), transporteur inchangé ; récepteurs D2/3 à peine élevés (d = 0,26), et pas chez les personnes jamais traitées. Chez 20 personnes étudiées, contre 21 témoins, les rythmes de 24 heures sont perturbés, et la mélatonine est décalée ou hors cycle pour la moitié. Une lecture en fait un seuil du « ça compte » qui baisse : la saillance aberrante, un modèle.

Howes et al. 2012, Arch Gen Psychiatry. doi.org/10.1001/archgenpsychiatry.2012.169 · Wulff et al. 2012, Br J Psychiatry. doi.org/10.1192/bjp.bp.111.096321 · Kapur 2003, Am J Psychiatry. doi.org/10.1176/appi.ajp.160.1.13

LECTURE

Reprenez le fil. Une horloge à contretemps, une pente qui s'aplatit, une humeur, une perception : quatre fois le même geste, le tempo qui glisse. Reste le dernier cas, où il ne glisse plus : il s'efface.

ÉTABLI

Il s'efface : l'insomnie fatale familiale. Une maladie à prions héréditaire, liée à une mutation du gène PRNP. Le thalamus se défait : environ 90 % des neurones perdus dans certains de ses noyaux, sur les cerveaux étudiés. Le sommeil lent disparaît. La mélatonine baisse, son pic glisse vers le jour, puis elle s'éteint ; le cortisol reste haut et la tension ne baisse plus la nuit. Et la prolactine garde son rythme des mois après la perte du cycle veille-sommeil. Ces suivis portent sur de petits effectifs.

131	47,51 ± 12,53	13,20 ± 9,04
malades génétiquement confirmés	ans au début	mois de durée

≈ 90 %
de neurones perdus, noyaux du thalamus

Goldfarb et al. 1992, Science. doi.org/10.1126/science.1439789 · Montagna et al. 2003, Lancet Neurol 2, 167-176. doi.org/10.1016/s1474-4422(03)00323-5 · Macchi et al. 1997, Brain Res. doi.org/10.1016/s0006-8993(97)00902-5 · Sforza et al. 1995, Electroencephalogr Clin Neurophysiol 94, 398-405. doi.org/10.1016/0013-4694(94)00318-f · Portaluppi et al. 1994, J Clin Endocrinol Metab. doi.org/10.1210/jcem.78.5.8175963 · Portaluppi et al. 1994, Hypertension. doi.org/10.1161/01.hyp.23.5.569 · Portaluppi et al. 1995, Neuroendocrinology. doi.org/10.1159/000126901 · Zhang et al. 2022, J Neurol Neurosurg Psychiatry. doi.org/10.1136/jnnp-2021-327247

DÉBATTU

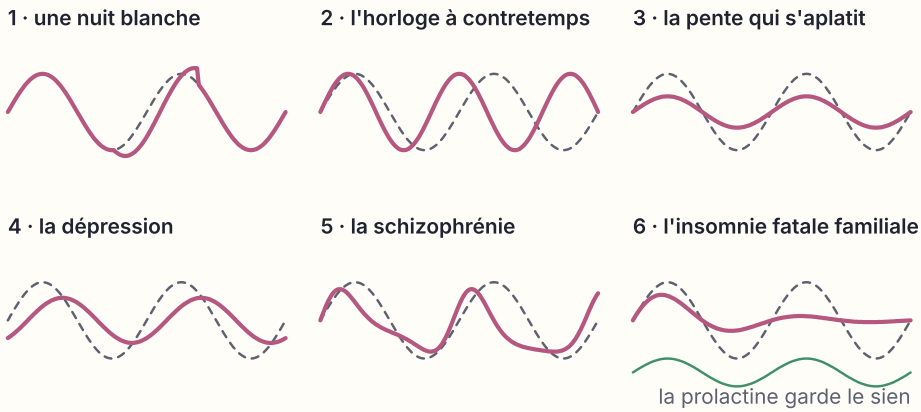
Que le manque de sommeil tue à lui seul a été montré chez le rat et chez la mouche, pas dans cette maladie : le thalamus qui se défait emporte ensemble le sommeil, la température, la tension et les horloges hormonales.

Rechtschaffen et al. 1989, Sleep (PMID 2648533) · Vaccaro et al. 2020, Cell. doi.org/10.1016/j.cell.2020.04.049

LECTURE

Le tempo ne vacille pas, il s'efface. Et la prolactine qui garde son rythme dit que chaque niveau a son propre tempo, jusque dans l'effacement des autres : un Z_i par niveau. La loi tient jusque dans la perte du chef d'orchestre.

Figure 11 · Qui a perdu le tempo



pointillé : le dehors · rose : le niveau · formes illustratives, pas des mesures

Six scènes d'une seule ligne, (1 bis). Le tempo vacille (une nuit blanche), glisse (l'horloge à contretemps, la pente qui s'aplatit), se décale (la dépression, la schizophrénie), ou s'efface (l'insomnie fatale familiale), pendant qu'un niveau, la prolactine, garde le sien.

`version vivante sur eliassorel.com`

> *« La folie, c'est un tempo qui a lâché. »*
>
> Elias Sorel, 2026

> *« Tenir debout, c'est garder deux gardiens à leur poste : le refus et le rythme. »*
>
> Elias Sorel, 2026

Qui se brise contre qui ?

✦

II.3 · SYNTHÈSE Le je et le tu naissent ensemble (The I and the you are born together)

◆ thèse Le je a besoin d'un tu (The I needs a you)

Il y a un je quand trois conditions tiennent ensemble : l'action part du dedans, la décision part du dedans, et le geste est reconnu comme sien. Les deux premières sont déjà posées : la porte (I.2) et la copie de la commande (10). La troisième demande un retour. Un geste ne se reconnaît comme sien que contre ce qui ne l'est pas.

LECTURE

Le tu est une unité de base. Demander un je sans tu, c'est demander de refaire l'arithmétique sans avoir le droit d'écrire 1. Sans tu, le je n'existe pas ; et quand le je n'existe pas, le gradient du comportement prend le relais. La porte, elle, marche toujours.

> *« Le je ne peut pas se reconnaître sans le tu. »*
>
> Elias Sorel, 2026

MODÈLE

Passer de $_0$ à $_1$. Trois conditions de reconnaissance, mesurables chacune : la **contingence** (la réponse vient de ce que l'autre a fait, au-delà d'une cause commune) ; la **discrimination** (elle change face à une séquence témoin) ; la **spécificité** (elle dépend de ce partenaire-là). Elles ne prouvent pas une reconnaissance vécue. Elles disent qu'un tri a eu lieu.

(14)

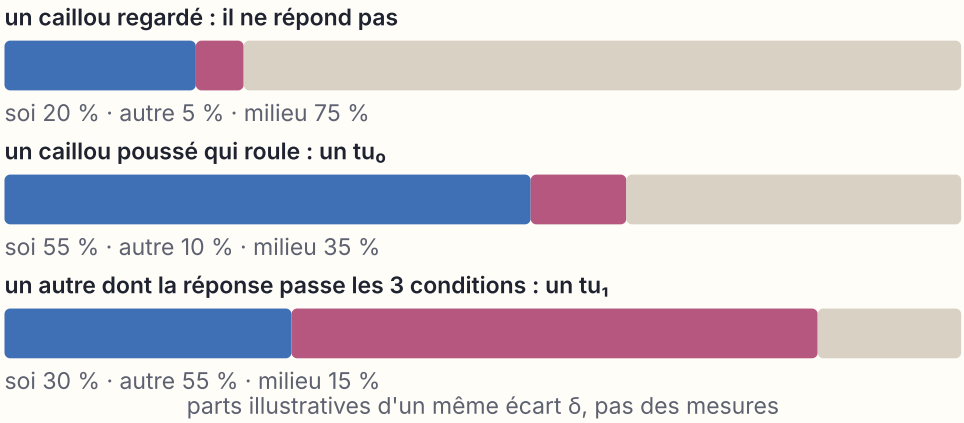
LA LOI DES Π · MODÈLE

$$\pi_k = w_k \, Pr_k(\delta) \,/\, \Sigma_j \, w_j \, Pr_j(\delta) \quad (k = soi,\ autre,\ milieu)$$

Le même écart δ, trois provenances possibles. Chacune pèse selon ce qu'elle explique (Pr_k) et son poids de départ (w_k). π_{soi}, la part que la copie de ma commande avait prédite ; π_{autre}, la part qui suit l'action d'un autre ; π_{milieu}, le reste. Le tu_1, c'est ranger le retour dans « autre » plutôt que dans « milieu ». Le je_1 : la porte (4) nourrie par le bain, un geste émis par le système, et π_{soi} élevé sur le retour (10). Ne jamais compter deux fois le même épisode. Le tri bayésien entre provenances a son précédent dans le geste (Körding et al. 2007) ; le je comme tri de ce qui vient de soi, c'est ce que la science du geste appelle le sentiment d'agir, et les trois conditions du je recoupent agir et appartenir (Haggard 2017 ; Synofzik, Vosgerau et Newen 2008). Ce texte les mesure dans le bain.

Körding et al. 2007, PLoS One 2, e943. doi.org/10.1371/journal.pone.0000943 · Haggard 2017, Nat Rev Neurosci 18, 196-207. doi.org/10.1038/nrn.2017.14 · Synofzik, Vosgerau et Newen 2008, Conscious Cogn 17, 219-239. doi.org/10.1016/j.concog.2007.03.010

Figure 12 · À qui revient l'écart



Un même écart, trois parts : soi (en bleu, le dedans de la Partie I), autre (en rose, l'entre de la Partie II), milieu (en gris). Quand la part de l'autre l'emporte sur celle du milieu, quelque chose en face devient un tu.

version vivante sur eliassorel.com

ÉTABLI

Le tri se fait avant le récit. Quand on demande aux gens pourquoi ils ont agi, ils répondent avec assurance, et leurs raisons ne sont souvent pas les causes mesurées de leur geste : le pourquoi se raconte après coup.

Nisbett et Wilson 1977, « Telling more than we can know: verbal reports on mental processes » (En dire plus que ce que nous pouvons savoir : les comptes rendus verbaux des processus mentaux), Psychol Rev 84(3), 231-259. doi.org/10.1037/0033-295X.84.3.231

◆ antithèse Un comportement n'est pas une preuve (A behaviour is not a proof)

Objection : « L'échange suffit. Un blob répond, un thermostat aussi. »

Jusqu'à la condition d'entrée, elle tient : l'échange est nécessaire. Au-delà, elle cesse de porter : il n'est pas suffisant. Un écho répond aussi. Il faut comparer un agent à un milieu passif, et passer les trois conditions. Et même alors, ce qu'on obtient est une attribution, pas une preuve de conscience chez l'autre.

LECTURE

Un comportement peut être un process dicté par la pression de son échelle. Il peut revenir chez tous les individus d'une espèce, au point de devenir une convention. Ce n'est pas une preuve de conscience de soi. Pour la conscience de soi, il faut que le gradient déborde : il faut passer le seuil.

LECTURE

Le dedans bouge plus que ce que le dehors montre : un même gène pèse sur l'activation du préfrontal bien plus que sur le comportement (les chiffres sont en I.2 synthèse). Un comportement est une sortie étroite d'un bain plus large.

ÉTABLI

Le tri commence tôt. Des nouveau-nés fouissent plus quand leur joue est touchée du dehors que par leur propre main ; à 4 semaines, le profil s'inverse. C'est une distinction de comportement, pas un concept de soi, et l'effectif est très petit.

5	11
nouveau-nés	bébés de 4 semaines

Rochat et Hespos 1997, Early Dev Parenting 6(3-4), 105-112. doi.org/10.1002/(SICI)1099-0917(199709/12)6:3/4<105::AID-EDP150>3.0.CO;2-U

Le tu remémoré. Il y a deux traces de l'autre, et elles ne se confondent pas : l'autre qui répond maintenant, un tu_0 ; et l'autre réactivé en mémoire, qui reste indépendant de moi, un tu_1.

ÉTABLI

Chez la souris, la mémoire d'un congénère a son propre lieu : désactiver la région CA2 de l'hippocampe la fait perdre, sans toucher la sociabilité ni la mémoire des lieux.

Hitti et Siegelbaum 2014, Nature 508, 88-92. doi.org/10.1038/nature13028

ÉTABLI

Chez la brebis, après 7 jours avec son agneau puis 8 heures de séparation, 10 minutes de retrouvailles réactivent la mémoire de l'agneau. Bloquer la synthèse des protéines juste avant laisse la mémoire courte intacte, mais efface la mémoire longue, testée 16 heures après. La trace d'un autre se réécrit à chaque réveil.

7 j	8 h	10 min
avec l'agneau	de séparation	de retrouvailles

16 h
après : la mémoire longue effacée

Perrin et al. 2007, Behav Neurosci. doi.org/10.1037/0735-7044.121.1.148

> *« La mémoire ne garde pas tes souvenirs. Elle garde de quoi les refaire. »*
>
> Elias Sorel, Metaphysical Stones, 2026

(15)

LE TU REMÉMORÉ · MODÈLE

$$d\Lambda/dt = \lambda_e \cdot [e(t) + \eta_q \cdot q(t)] \cdot (1 - \Lambda) - \Lambda / \tau_\Lambda$$

$$\tau_q \cdot d\hat{T}_{mém}/dt = q(t) \cdot \Lambda - \hat{T}_{mém}$$

Λ, la trace de l'autre ; e, les rencontres qui l'écrivent ; q, ce qui la rappelle ; τ_Λ, son effacement. Le rappel ne fait pas que réveiller la trace : il la réécrit (η_q). C'est la brebis en équation.

(15 bis)

DEUX ÉTAGES · MODÈLE

$$\text{trace profonde } \Lambda_p \quad ; \quad v^+ = v^- \cdot (1 - \beta_{rec})$$

L'accès à la trace peut s'éteindre pendant que la trace profonde dort. v, la fidélité au tu d'origine : chaque rappel volontaire la baisse un peu. Un indice du dehors peut rallumer l'accès sans réécrire.

> *« Ce n'est pas parti. C'est endormi. »*
>
> Elias Sorel, Metaphysical Stones, 2026

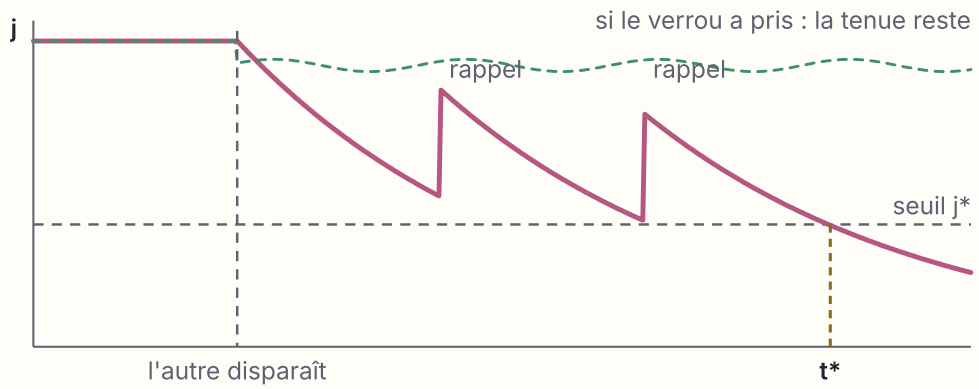
(16)

LA TENUE DU JE · MODÈLE

$$\tau_j \cdot dj/dt = \pi_{soi} \, (w_v \, \hat{T}_{vivant} + w_m \, \hat{T}_{mém}) + V_j \cdot H_j(j) - j$$

j, la tenue du je : continue. Elle est bistable, comme le niveau de base (7) : le tu fait passer la frontière, le verrou tient seul ensuite. Le tu multiplie : sans tu, rien n'entre. Quand l'autre disparaît et qu'aucun verrou ne tient encore, la tenue a deux dates. Sans aucun rappel, q = 0 : la trace lue $\hat{T}_{mém}$ s'éteint en τ_q et j descend en τ_j, la date courte, $t_1 \approx \tau_j \cdot \ln(j_0 / j^*)$. Avec un rappel de fond q_0, l'autre qui revient sans qu'on le convoque, assez faible pour ne pas réécrire la trace ($\eta_q \, q_0 \, \tau_\Lambda \ll 1$), j suit Λ, et la date longue est $t^* \approx \tau_\Lambda \cdot \ln(\pi_{soi} \, w_m \, q_0 \, \Lambda_0 / j^*)$, τ_j et τ_q étant courts devant τ_Λ. Chaque rappel franc recharge la trace et repousse t*. Un rappel régulier peut tenir le je sans date, mais par un tu refait. Sans tu, la tenue descend. Chaque rappel la relève. Un verrou pris la tient seul.

Figure 13 · Le je qui tient



La tenue j après la disparition de l'autre : elle descend, remonte à chaque rappel, et croise le seuil j* à la date t*. Si le verrou a déjà pris, elle ne descend plus.

version vivante sur eliassorel.com

> *« Le tu fait naître le je, il ne le garde pas en vie. »*
>
> Elias Sorel, 2026

LECTURE

Trois tu qui n'en sont pas tout à fait. La bonne question n'est pas « est-ce encore un tu ? », mais « qu'est-ce que la rencontre a déplacé ? ». Deux critères suffisent : il m'a répondu un jour ; il continue d'exister sans moi. Le mort a rempli la condition du tu_o, et il ne répond plus : c'est un tu remémoré, tenu par (15) et (16), avec sa date. L'ami imaginaire et le personnage n'ont jamais renvoyé de réponse à mon action : ils ne passent pas la condition d'entrée. Ce qu'ils déplacent, c'est une trace écrite par moi seul.

> *« On ne demande pas à une résonance de durer ; on lui demande d'avoir eu lieu. »*
>
> Elias Sorel, Metaphysical Stones, 2026

LECTURE

La même loi qu'au bain, un étage plus haut. Chaque molécule vit son cycle sans s'occuper du soi ; chaque autre vit sa vie sans s'occuper de moi. Une rencontre agit comme un facteur : elle déplace des niveaux, elle peut macérer, elle laisse une trace, puis chacun continue son cycle. Le deuil qui fait glisser des niveaux de base n'est pas une autre loi : c'est une brisure (12).

Encadré · Quand le je se perd

Des maladies font perdre la notion du je.

ÉTABLI

Dans la maladie d'Alzheimer, le déclin de la mémoire autobiographique réduit l'accès aux souvenirs qui fondent la conscience de soi, et le sens de soi s'amoindrit. L'autre bord est posé aussi : des facettes du soi restent, selon la maladie.

El Haj et al. 2015, Ageing Res Rev 23, 183-192. doi.org/10.1016/j.arr.2015.07.001 · Strikwerda-Brown et al. 2019, Ageing Res Rev 54, 100932. doi.org/10.1016/j.arr.2019.100932

ÉTABLI

Le syndrome de Cotard, rare, est fait de délires de négation sur son propre corps.

Debruyne et al. 2009, Curr Psychiatry Rep 11, 197-202. doi.org/10.1007/s11920-009-0031-z

LECTURE

Dans le modèle, le je peut s'éteindre par deux portes : l'accès qui ne se rallume plus (15 bis), ou l'attribution qui ne dit plus « à moi » (π_{soi}, 14).

> *« Si une seule pièce manque, la trace existe, mais elle reste muette. »*
>
> Elias Sorel, 2026

◆ synthèse Le triangle, et la flèche (The triangle, and the arrow)

ÉTABLI

La jalousie. Chez 36 chiens, quand leur propriétaire caresse un faux chien animé, 78 % le poussent ou le touchent ; 42 % pour un seau-citrouille, 22 % pour un livre sonore ; 25 % mordillent le faux chien.

78 %	42 %	22 %
pour le faux chien	pour un seau-citrouille	pour un livre sonore

36
chiens

Harris et Prouvost 2014, PLoS ONE. doi.org/10.1371/journal.pone.0094597

ÉTABLI

Chez 18 chiens, la réponse tient même derrière une barrière, sans voir la scène : pour le faux chien, pas pour un cylindre. Les auteurs en lisent que la relation entre le tu et l'autre serait représentée. Le mot « jalousie » chez le chien reste débattu.

Bastos et al. 2021, Psychological Science. doi.org/10.1177/0956797620979149

ÉTABLI Chez 8 titis mâles, des singes monogames, voir sa femelle avec un inconnu active le cingulaire et le septum latéral, et monte le cortisol et la testostérone ; plus il regarde, plus le cortisol monte.

Maninger et al. 2017, Front Ecol Evol. doi.org/10.3389/fevo.2017.00119

LECTURE Le cortisol monte aussi dans d'autres alertes : la chimie est commune, le déclencheur est spécifique. La chimie porte, le triangle trie.

Objection : « Harris et Prouvost parlent eux-mêmes d'une jalousie primordiale, sans réflexion sur soi. »

Sur la conscience de soi, elle tient : la jalousie ne la prouve pas. Sur le tu, elle cesse de porter. La jalousie vise une relation entre deux autres, et elle tient quand cette relation est invisible : il faut se représenter le lien entre le tu et l'autre, et soi hors de ce lien. Elle remplit la condition de spécificité, ce partenaire-là. La garde d'une ressource vaut pour un objet ; pas pour une relation qu'on ne voit pas.

> *« Il n'y a pas de jalousie sans le tu. »*
>
> Elias Sorel, 2026

La preuve à plat. Quelqu'un est devant vous. Vous lui parlez. D'un coup, il tombe. Est-ce que vous tombez avec lui ?

LECTURE Non. Vos niveaux peuvent sauter, une brisure ; votre cycle continue. Les cycles sont deux, pas un. C'est la séparation qui complète la naissance : pas de je sans tu, et pas de je confondu avec le tu.

> *« Si l'autre meurt devant toi et que tu ne meurs pas avec lui, c'est qu'il y a un je et un tu. »*
>
> Elias Sorel, 2026

LECTURE **Qui lit le soi.** L'observateur, de son échelle. Le cycle libre est calculé par lui (2) ; S et Δ sont des lectures (3) ; la part de l'autre aussi. Le modèle ne cache pas l'observateur, il le nomme. Et l'observateur n'est pas la mesure : chaque être se lit contre son propre seuil.

> *« L'unité n'est que l'étage où le regard s'arrête. »*
>
> Elias Sorel, Metaphysical Stones, 2026

MODÈLE

La flèche. La contingence a un sens : ce que i fait à j n'est pas ce que j fait à i. Le blob peut être un tu pour moi sans que je sois un tu pour lui. Un oscillateur peut en entraîner un autre, et les deux s'accorder, sans aucune réciprocité. L'accord et la réciprocité se mesurent à part ; on ne déduit jamais l'un de l'autre.

> *« Le tu est une flèche, pas un lien symétrique. »*
>
> Elias Sorel, 2026

◆ La chute de II · la question-diamant (The fall of Part II: the diamond question)

Reprenons. L'autre est là avant, déjà dans le corps. Le déséquilibre tourne sans cesse ; la brisure fait sauter un niveau de base, et le verrou l'empêche parfois de revenir. Un même écart se partage entre soi, autre et milieu. Le je se tient quand un tu l'a fait passer, et sa trace a une date.

Revenez maintenant à la question du Seuil. « Un « lui » sans je, est-ce un « tu » ? »

LECTURE

Un lui sans je peut être un tu_0. Il répond à mon action, à sa façon de lire ; il n'y a personne dedans, et il n'en faut pas pour répondre. Le blob qu'on touche ne sent peut-être pas le toucher : il lit les molécules que la peau laisse ; qu'il y lise une empreinte, personne ne l'a mesuré. Est-il un tu_1 ? Le tu_1 est mon attribution, et elle se mesure par les trois conditions de II.3. Le blob en passe deux : sa réponse est contingente, et elle discrimine. La troisième, la spécificité à un partenaire, n'a pas été montrée : la spécificité mesurée est au stimulus, pas à celui qui le donne. Tu_0, oui. Tu_1, pas encore. La question tient comme question, et la réponse est un étage.

> *« Il ne sent pas ton toucher : il lit ton empreinte chimique. »*
>
> Elias Sorel, 2026

Objection : « Un tu à deux étages, c'est jouer sur les mots. »

Elle tient si les deux étages ne se mesurent pas. Ils se mesurent : le tu_0 par la condition d'entrée (une réponse à l'action) ; le tu_1 par les trois conditions (contingence, discrimination, spécificité) et par la part π_{autre}. Deux critères, deux tests.

◆ Le mur de la Partie II (The wall of Part II)

LECTURE

Aucune brisure du bain n'a encore été mesurée selon ce critère. La décisive est une simulation ; l'hystérésis, un outil du modèle. Et le tri entre soi, autre et milieu se lit sur le comportement, jamais de l'intérieur : on obtient une attribution, pas un vécu.

Il y a un autre mur, plus haut. Le je et le tu sont deux cycles. Mais à plusieurs, les cycles se calent : des bains différents, un tempo commun. Ce que deux êtres font ensemble n'appartient plus à aucun des deux. C'est par là qu'entre la Partie III.

◆ Ce qui se mesure (What can be measured)

HYPOTHÈSE

La décisive se teste chez l'humain (T3). Un seul test de stress social ne suffit pas. La noradrénaline revient en 30 min, le cortisol de la salive en 1 à 2 h, et presque aucune base ne bouge. Et cortisol plus DHEA, c'est 2 niveaux, pas un écart. Il faut un panel de salive à 7 à 10 niveaux (cortisol, cortisone, DHEA, testostérone, mélatonine, α-amylase, IL-6), ou des gouttes de sang séché. Avant, 3 jours de référence, 4 prélèvements par jour, pour lire S, Δ et d_{min} de chaque personne contre elle-même. Puis un stresseur répété sur des jours, comme T1, ou une cohorte naturelle : une période d'examens, un deuil. Après, le critère fixé d'avance, en deux temps : à 48 à 72 heures, la base a bougé ; des semaines après, forçage retiré, elle n'est pas revenue. Si, à S et d_{min} égaux, Δ ne prédit rien de plus, la prédiction tombe.

10 + 10 min	× 2 à 4	48 à 72 h
d'anticipation, puis de test	le cortisol salivaire	le critère de brisure durable

Kirschbaum, Pirke et Hellhammer 1993, Neuropsychobiology 28, 76-81. doi.org/10.1159/000119004 · l'α-amylase de la salive comme indice indirect du système sympathique, encore discuté : Nater et Rohleder 2009, Psychoneuroendocrinology. doi.org/10.1016/j.psyneuen.2009.01.014

DÉBATTU

Le bain hésite-t-il avant de basculer (T5) ? Sur des mesures répétées, l'autocorrélation et la variance d'un niveau devraient monter avant une brisure durable, et pas avant une excursion. Deux bords. D'un côté, de tels signaux ont été vus avant des transitions d'humeur. De l'autre, ils ne sont pas génériques : ils dépendent du système et sont très sensibles au bruit (Dablander et al. 2023), et une revue de 2024 ne leur trouve que peu d'appui en psychopathologie

(Helmich et al. 2024). La prédiction reste une prédiction : si T5 tombe, c'est un résultat.

Dablander, Pichler, Cika et Bacilieri 2023, Psychol Methods 28, 765-790. doi.org/10.1037/met0000450 · Helmich et al. 2024, Nat Rev Psychol 3, 767-780. doi.org/10.1038/s44159-024-00369-y

HYPOTHÈSE Le je et le tu (T7) : l'atténuation du geste propre, le tri entre soi et autre, et la tenue du je après la disparition de l'autre, contact contre rappel.

Chant II · DÉSÉQUILIBRE

Nous avons cherché le je au centre. Il était au bord.

Rien ne tient au milieu. Chaque niveau monte et descend, et ce qui ne bouge plus cesse d'être lu, comme une image qu'on fige sur l'œil et qui s'éteint en quelques secondes.

Un jour, quelque chose passe le bord. Le verre casse une fois. Le vivant, lui, se désaccorde, et cherche un autre accord.

Et quelque chose répond. Un caillou qui roule parce qu'on l'a poussé. Une main qui revient. Un écart qui n'était pas prévu par la copie de nos gestes. Ce qui répond n'a pas besoin d'être quelqu'un. Mais là où il répond, on apprend où l'on s'arrête.

Le je et le tu naissent du même choc, et ce sont deux cycles. Si l'autre tombe, on ne tombe pas avec lui. On garde sa trace, et chaque fois qu'on la réveille, on la refait un peu.

Un lui sans je peut nous répondre. Il ne peut pas nous reconnaître.

Es-tu toujours toi ?

PARTIE III · SYNTHÈSE

Soi (Self)

le nous



> *« Le je est un nous assez accordé pour se dire un. »*
>
> Elias Sorel, 2026

La Partie I a trouvé un bain sans pilote. La Partie II, un je qui naît contre un tu, et deux cycles qui ne meurent pas ensemble. Reste la question qui les tient toutes les deux : si chacun garde son bain, qu'est-ce qui fait qu'on se dit « nous », et qu'on se dit « je » ?

LECTURE

Le nous a des bains différents et un tempo commun. Et le soi, c'est le cube des sens tourné vers le dedans. C'est le M de la formule mère : le soi mathématique, celui qui se calcule sur l'écart et l'accord.

III.1 · THÈSE Le nous sans je (The we without an I)

◆ thèse Des horloges sans chef d'orchestre (Clocks without a conductor)

Une colonie n'a pas de je. Elle n'en a pas besoin pour décider.

> *« J'ai pas de je, je suis un nous. »*
>
> Elias Sorel, 2026

ÉTABLI

Mettez une colonie de fourmis face à deux nids, dont l'un est un leurre. La fourmi isolée se laisse détourner par le leurre. La colonie, elle, garde un choix cohérent. Aucune fourmi ne voit l'ensemble.

Sasaki et Pratt 2011, Behav Ecol 22(2), 276-281. doi.org/10.1093/beheco/arq198

> *« Il est bête partout, et malin dans l'ensemble. »*
>
> Elias Sorel, 2026

ÉTABLI

Les horloges le font aussi. Deux horloges à balancier accrochées à une même poutre finissent par battre d'un même pas, en opposition de phase : l'un des balanciers va à gauche quand l'autre va à droite. Le couplage passe par le

porteur, la poutre qui vibre. Huygens l'écrit en février 1665 ; on l'a refait en laboratoire.

Huygens, lettres de février 1665, Œuvres complètes, t. V (1893) · Bennett, Schatz, Rockwood et Wiesenfeld 2002, Proc R Soc A 458, 563-579. doi.org/10.1098/rspa.2001.0888 · Oliveira et Melo 2015, Sci Rep 5, 11548. doi.org/10.1038/srep11548 · Peña Ramirez et al. 2016, Sci Rep 6, 23580. doi.org/10.1038/srep23580

> *« Ce qui bat sur le même rythme se relie. »*
>
> Elias Sorel, Metaphysical Stones, 2026

ÉTABLI

La règle est générale. Des oscillateurs identiques, couplés par de brèves impulsions, se synchronisent pour presque toutes les conditions de départ. Et une population d'oscillateurs aux fréquences différentes s'accorde dès que le couplage dépasse un seuil, qui dépend de leur dispersion.

Mirollo et Strogatz 1990, SIAM J Appl Math 50(6), 1645-1662. doi.org/10.1137/0150098 · Kuramoto 1975, Lecture Notes in Physics 39, 420-422. doi.org/10.1007/BFb0013365 · Strogatz 2000, Physica D 143, 1-20. doi.org/10.1016/S0167-2789(00)00094-4

> *« Il n'y a pas d'état stable, seulement un accord qui se réajuste en permanence. »*
>
> Elias Sorel, 2026

(17)

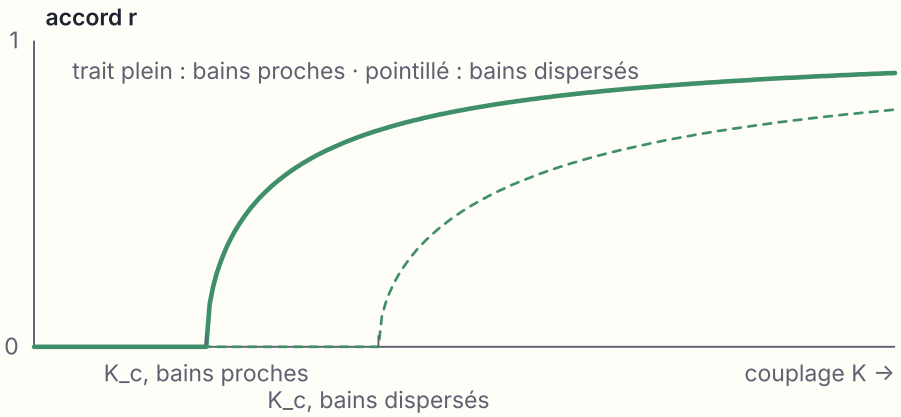
LE TEMPO · MODÈLE

$$d\varphi_p/dt = \omega_p + (K/N)\,\Sigma_q\, w_{pq}\, \sin(\varphi_q - \varphi_p)$$

$$r = \left|(1/N)\,\Sigma_p\, e^{i\varphi_p}\right| \quad ; \quad K_c = 2\,/\,(\pi \cdot dens(\omega))$$

φ_p, la phase de chacun ; ω_p, son tempo propre ; K, la force du couplage ; w_{pq}, qui est relié à qui. r, l'accord : 0 si chacun bat à sa façon, 1 si tous battent ensemble. K_c, le seuil : environ 1,596 fois la dispersion des tempos pour une dispersion en cloche, 2 fois pour une dispersion en Lorentz. Sans écart entre les tempos, $K_c \to 0$: le nous est déjà là, il ne naît pas. Avec des liens inégaux, la forme du réseau compte : il n'y a pas de seuil universel. Chaque être se lit contre son propre seuil, K/K_c. C'est la ligne (1 bis) de la Partie I, un étage plus haut.

Figure 14 · Le seuil du tempo commun



L'accord r en fonction du couplage K, pour deux groupes : l'un aux bains proches, l'autre aux bains dispersés. Sous le seuil, chacun bat seul. Au-dessus, l'accord monte. Plus les bains diffèrent, plus il faut de liant.

`version vivante sur eliassorel.com`

> *« La vibration a fait se lier ce qui pouvait l'être, même cadence, même fréquence, dans le bouillon. »*
>
> Elias Sorel, 2026

LECTURE

L'échelle. La même loi tient d'un étage à l'autre. Deux molécules ne se lient que si elles ont assez en commun ; deux cellules, pareil ; et un humain, c'est une cellule qui marche : une grande cellule faite d'environ 30 000 à 37 000 milliards d'autres (Partie I). Pour s'accorder à une autre, elle doit s'accorder chimiquement à elle. Le vivant est un recommencement à des échelles différentes.

> *« L'être humain est une cellule qui marche : une grosse cellule faite de cellules. »*
>
> Elias Sorel, 2026

◆ antithèse Une unité qui marche n'est pas une unité vécue (A working unit is not a lived unit)

Objection : « Que des horloges battent ensemble ne prouve pas qu'elles forment un nous. »

Elle est juste. Une unité qui fonctionne ne prouve pas une unité vécue. C'est pourquoi l'accord et la réciprocité se mesurent à part : on peut battre ensemble sans se tenir l'un l'autre.

(17 bis)

LE TOI DES DEUX · MODÈLE

$$Rec_{pq} = min(w_{pq}, w_{qp})$$

La réciprocité : ce que p fait à q, et ce que q fait à p, le plus petit des deux. r > 0 et Rec = 0 : un accord à sens unique. $NOUS_0$: r > 0. $NOUS_1$: en plus, Rec > 0.

LECTURE

Le nous n'est ni dans l'un ni dans l'autre. Pluton et Charon tournent autour d'un point qui n'est dans aucun des deux : il est dans le vide, entre eux, à environ 2 000 km du centre de Pluton, dont le rayon fait 1 188 km. Les deux en font le tour en 6,387 jours.

Stern et al. 2015, Science 349, aad1815. doi.org/10.1126/science.aad1815 · Brozović et al. 2015, Icarus 246, 317-329. doi.org/10.1016/j.icarus.2014.03.015

> *« Ce qui vibre entre nous n'appartient à aucun des deux. »*
>
> Elias Sorel, 2026

◆ synthèse Un vrai nous, d'un étage (A real we, one storey up)

LECTURE

Le nous sans je est un vrai nous : du multiple qui s'accorde, sans poste de commande. Et il n'est pas le bain. Le bain aussi est couplé, par ses cousines ; mais on ne lui a pas mesuré de tempo commun à l'étage des molécules. Le bain se lit en place, S et Δ ; le nous se lit en accord de phase, r. Deux lectures, et aucune ne tire sur rien.

> *« Vivre n'a jamais eu besoin d'un poste de commande, juste d'un réseau qui s'accorde. »*
>
> Elias Sorel, 2026

> *« Rien n'est un ou plusieurs en soi. Ça dépend d'où on coupe. »*
>
> Elias Sorel, 2026

Et quand le nous est fait de je ?

✦

III.2 · ANTITHÈSE Le groupe : le liant, l'accord, l'écart (The group: the binder, the agreement, the gap)

◆ thèse Le liant, et le tempo commun (The binder, and the shared tempo)

Des gens aux goûts différents se lient. Pas parce qu'ils se ressemblent : parce qu'une même chose pousse leurs gradients au même endroit. Une activité, un moment, un tiers entre eux. Se reconnaître, c'est avoir des gradients poussés au même point par la même chose. Et chacun garde sa personnalité : le lien n'efface personne.

> *« Comme une greffe d'organes, il faut un liant. »*
>
> Elias Sorel, 2026

ÉTABLI Un étage plus bas, c'est littéral. Dans les greffes de rein de 1985 à 2004, l'incompatibilité des marqueurs HLA reste associée au rejet, à chaque période ($p < 0{,}001$).

Opelz et Döhler 2007, Transplantation. doi.org/10.1097/01.tp.0000269725.74189.b9

ÉTABLI Et dans le cerveau, ce qui s'active ensemble se lie. L'idée est de Hebb, en 1949 ; la formule est venue plus tard : « neurons wire together if they fire together » (les neurones se câblent ensemble s'ils s'activent ensemble).

Hebb 1949, The Organization of Behavior, Wiley · Löwel et Singer 1992, Science 255, 209-212. doi.org/10.1126/science.1372754 · Shatz 1992, Sci Am 267(3), 60-67. doi.org/10.1038/scientificamerican0992-60

> *« Le groupe a des bains différents et un tempo commun. »*
>
> Elias Sorel, 2026

ÉTABLI Le tempo commun se mesure. Pendant un rituel de marche sur le feu, la dynamique cardiaque des marcheurs ressemble davantage à celle de leurs

proches qu'à celle des spectateurs sans lien : des motifs d'éveil partagés dans le temps, pas un battement pour battement.

38	p < 0,008
personnes : 12 marcheurs, 9 proches, 17 sans lien	les proches plus proches des marcheurs

Konvalinka et al. 2011, PNAS 108, 8514-8519. doi.org/10.1073/pnas.1016955108

> *« Nous nous répondions déjà, chacun dans son grave, sans le savoir. »*
>
> Elias Sorel, Ce qu'on entend à moitié, 2026

ÉTABLI

L'humeur passe d'une personne à l'autre. Dans 29 groupes de travail, un acteur complice suffit à faire glisser l'humeur du groupe ; et plus d'humeur positive va avec plus de coopération et moins de conflit.

94 · 29	r = 0,44	r = −0,42
étudiants · groupes	avec la coopération	avec le conflit

Barsade 2002, Adm Sci Q. doi.org/10.2307/3094912

ÉTABLI

Et les cerveaux s'accordent. Chez 12 lycéens suivis sur 11 cours, plus un élève est synchrone avec le groupe, plus il juge le cours engageant ; 2 minutes de face-à-face avant le cours augmentent la synchronie de la paire. Chez 174 personnes en groupes de 4, la synchronie entre cerveaux prédit la performance du groupe, et l'appartenance déclarée, non.

12 · 11	2 min	174
lycéens · cours	de face-à-face, et la paire s'accorde	personnes, en groupes de 4

DÉBATTU

L'autre bord : deux cerveaux qui reçoivent le même cours, la même musique, se synchronisent sans contact, par le stimulus commun. C'est le chef d'orchestre de la figure 6, un étage plus haut, et une part de la synchronie mesurée peut venir de là (Burgess 2013 ; Hamilton 2021).

Dikker et al. 2017, Curr Biol. doi.org/10.1016/j.cub.2017.04.002 · Reinero, Dikker et Van Bavel 2021, Soc Cogn Affect Neurosci. doi.org/10.1093/scan/nsaa135 · Burgess 2013, Front Hum Neurosci 7, 881. doi.org/10.3389/fnhum.2013.00881 · Hamilton 2021, Neuron 109, 404-407. doi.org/10.1016/j.neuron.2020.11.008

LECTURE

La synchronie mesurée en dit plus que ce qu'on déclare.

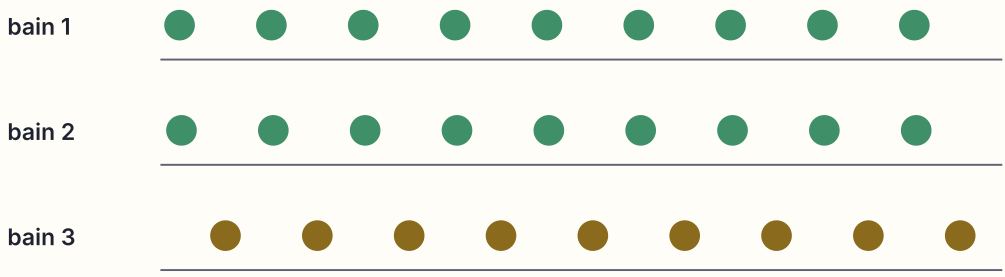
> *« Aussi seuls et aussi ensemble qu'il est possible de l'être. »*
>
> Elias Sorel, Ce qu'on entend à moitié, 2026

DÉBATTU

Les cycles des femmes qui vivent ensemble se rapprochent-ils ? D'un bord, l'observation d'origine, 135 étudiantes en résidence (McClintock 1971). Puis chez des colocataires amies proches, pas chez les autres. Des collègues amies proches à 3,5 à 4,3 jours l'une de l'autre, contre 7,7 à 9,0 jours sans amitié. Un glissement de 20 à 25 % vers la synchronie chez des sœurs qui partagent leur chambre, dans 27 familles bédouines suivies 3 mois. De l'autre bord : 186 femmes en dortoir suivies plus d'un an, aucune synchronie. Et deux cycles de longueurs différentes se rapprochent puis s'éloignent d'eux-mêmes, ce qui peut imiter une synchronie (Strassmann 1999).

Weller, Weller et Avinir 1995, Physiol Behav. doi.org/10.1016/0031-9384(95)00142-6 · Weller et al. 1999, Psychoneuroendocrinology. doi.org/10.1016/s0306-4530(98)00092-4 · Weller et Weller 1997, J Comp Psychol. doi.org/10.1037/0735-7036.111.2.143 · Yang et Schank 2006, Human Nature. doi.org/10.1007/s12110-006-1005-z · McClintock 1971, Nature 229, 244-245. doi.org/10.1038/229244a0 · Strassmann 1999, Hum Reprod 14, 579-580. doi.org/10.1093/humrep/14.3.579

Figure 15 · Le groupe : bains différents, tempo commun



un rond = un battement · bains 1 et 2 ensemble, bain 3 à contretemps
trois bains différents, un tempo commun pour deux

Trois personnes, trois bains différents. Deux clignotent ensemble ; la troisième, à contretemps. Personne ne l'a écartée.

`version vivante sur eliassorel.com`

> *« Le changement ne naît pas partout, mais dans les poches où l'accord est possible. »*
>
> Elias Sorel, Metaphysical Stones, 2026

◆ antithèse L'accord n'est pas toujours un accord (Agreement is not always agreement)

ÉTABLI

La synchronie peut venir du dehors. Chez les lionnes, quand une nouvelle coalition de mâles prend la troupe, les petits dépendants meurent ou sont chassés, et toutes les femelles reviennent en chaleur ensemble. Une simulation de 100 femelles sur 2 ans retrouve la synchronie sans aucune interaction entre elles. Les mères se regroupent ensuite en crèche, 4 ou 5 dans la plupart des grandes troupes ; l'allaitement des petits des autres y reste limité, plus fréquent entre parentes, sans réciprocité observée.

100	0	4 ou 5
femelles simulées sur 2 ans	interaction nécessaire entre elles	mères par crèche

Packer et Pusey 1983, Anim Behav 31, 334-340 (la simulation de la synchronie des chaleurs). doi.org/10.1016/S0003-3472(83)80051-7 · Packer, Scheel et Pusey 1990, Am Nat 136(1), 1-19. doi.org/10.1086/285079 · Pusey et Packer 1994, Behav Ecol 5(4), 362-374. doi.org/10.1093/beheco/5.4.362

LECTURE

C'est l'effet de groupe. Chaque personne devient un niveau du bain du groupe. Un facteur du dehors pousse tous les niveaux à la fois, et la contagion entre personnes, les cousines d'un étage plus haut, amplifie. Le point du groupe ne tire rien : il se lit.

(18)

LA PLACE · MODÈLE

$$o_p = S_p - \bar{S} \quad ; \quad z_p = o_p + g_p \cdot F_G(t)$$

Ma place dans le groupe : mon écart à la moyenne, et ce que le groupe pousse sur moi. Mon tempo ne s'y ajoute pas : il se lit à part, dans r (17). Le groupe se lit en S_G et Δ_G pour la place, en r pour le tempo, et les deux lectures ne se mélangent pas. Deux liants : F_G, le facteur commun ; $K \cdot w_{pq}$, le contact. Le groupe ne lit que les lectures de chacun : la même opération qu'au bain, un étage plus haut.

Objection : « Passer de la chimie au groupe est un saut non expliqué. »

Elle tiendrait si le groupe avait sa propre dynamique cachée. Il n'en a qu'une : l'appartenance g_p (19). Tout le reste est lu sur les lectures de chacun. Le saut devient une dérivation.

Objection : « Être proches en place, ce n'est pas avoir un tempo commun. »

Elle est juste, et c'est pourquoi il y a deux lectures. Le tempo, c'est r ; l'accord de place, c'est Δ_G. « Bains différents, tempo commun » : r haut, avec des places dispersées.

LECTURE

Saturne a deux lunes, Janus et Épiméthée, qui échangent leurs orbites environ tous les 4 ans, sans jamais s'approcher à moins d'environ 10 000 km. Les échanges tombent en janvier, en 2018, en 2022, puis de nouveau vers janvier 2026. La place dans un couple n'est pas fixe.

Nicholson et al. 1992, Icarus 100, 464-484. doi.org/10.1016/0019-1035(92)90111-J · El Moutamid et al. 2016, Icarus 279, 125-140. doi.org/10.1016/j.icarus.2015.10.025

Le toi recouvert. Un nous a une condition : que le toi ne tombe pas à zéro. Sinon, c'est un accord à sens unique. Et le toi peut se recouvrir de moi : chaque rappel le refait un peu (Partie II, 15 bis).

> *« La garder, c'est la déformer. L'aimer, c'est la recouvrir. »*
>
> Elias Sorel, Metaphysical Stones, 2026

ÉTABLI

Le premier autre pèse plus. Chez l'oiseau, l'empreinte est réversible, mais « it is now firmly established that filial and sexual preferences are reversible. Evidence suggests, however, that the first stimulus ... may exert a greater influence » (il est désormais bien établi que les préférences filiales et sexuelles sont réversibles ; les données suggèrent toutefois que le premier stimulus ... peut exercer une plus grande influence).

Bolhuis 1991, Biol Rev 66, 303-345. doi.org/10.1111/j.1469-185X.1991.tb01145.x

(18 bis)

LA FENÊTRE · MODÈLE

$\lambda_L(L)$ baisse à mesure que l'empreinte se pose

La vitesse à laquelle le lit se creuse, ligne (0), baisse avec l'empreinte. Le premier autre pèse plus ; la fenêtre ne se ferme pas d'une date, elle se ferme parce que l'empreinte s'est posée. Une fenêtre sensible, pas critique. Le faux nous : r haut, et une fidélité v basse au tu d'origine (15 bis) : on peut rester très accordés avec un toi fait surtout de moi.

ÉTABLI

Le lit d'un couple bouge, même là-haut. La Lune s'éloigne de la Terre d'environ 3,8 cm par an, mesurés au laser sur les réflecteurs posés par les missions Apollo.

Dickey et al. 1994, « Lunar laser ranging: a continuing legacy of the Apollo program » (La télémétrie laser lunaire : un héritage continu du programme Apollo), Science 265(5171), 482-490. doi.org/10.1126/science.265.5171.482

> *« Un couple n'a pas à avoir d'étoile. »*
>
> Elias Sorel, 2026

◆ synthèse L'écart sans intention ; sortir du groupe (The gap without intention; leaving the group)

LECTURE

Personne ne rejette. Deux images, en miroir.

Trois amis se retrouvaient le soir, et la soirée poussait leurs trois gradients au même endroit. Puis deux d'entre eux ont eu un enfant. Maintenant, c'est l'enfant qui pousse les gradients des deux pères, pas celui du troisième. Ils le font participer, il est là, il est peut-être même le parrain. Et il est quand même à côté. Ce n'est pas l'amitié qui a bougé : c'est ce qui accorde leurs gradients. Lui boit sa camomille, eux leur whisky.

Dans l'autre image, c'est lui qui change. Il s'est mis au saxophone, et ce qui pousse ses gradients n'est plus ce qui pousse ceux des autres. Il ne le dira jamais. La désynchronisation se sent du dedans avant de se voir du dehors.

LECTURE

L'amitié et la synchronisation sont deux choses. Qui a bougé n'importe pas : c'est l'accord qui glisse, sans que personne le cherche.

> *« Personne ne le rejette : c'est ce qui synchronise leurs gradients qu'il n'a pas. »*
>
> Elias Sorel, 2026

> *« On jure de rester ensemble ; on ne jure pas ce qui fait bouger son gradient. »*
>
> Elias Sorel, 2026

(19)

SORTIR DU GROUPE · MODÈLE

$$|z_p| > \theta_G \;\Rightarrow\; g_p^{+} = g_p^{-} + \rho_G\,\eta_G$$

$$\tau_G \cdot dg_p/dt = b_G + V_G \cdot H(g_p) + B_G \cdot F_G - g_p$$

L'appartenance a son verrou, donc une hystérésis : la même forme que le niveau de base (7) et que la tenue du je (16), un étage plus haut. Sortir du groupe, c'est déborder sa plage dans le bain du groupe, sous un facteur, et revenir ou pas. Revenir demande plus que partir. La bistabilité se vérifie par les racines, elle ne se suppose pas.

LECTURE

Et la macération vaut aussi pour le groupe : deux vies qui macèrent autrement s'éloignent, lentement, sans un mot.

(19 bis)

LE NOUS QUI SE DIT NOUS · HYPOTHÈSE

π_{nous} = *la loi des π (14), un étage plus haut*

Un nous qui se dit nous fait ce que fait un je : il trie ce qui vient de lui. $NOUS_0$: l'accord, sans je. $NOUS_1$: l'accord et un toi qui ne tombe pas à zéro. $NOUS_2$: en plus, $\pi_{nous} > 0$. Le nous ne dissout pas le toi.

ÉTABLI

Une relation à trois peut chauffer. Io, Europe et Ganymède tournent autour de Jupiter dans des rapports de 1, 2 et 4. Cette résonance entretient l'excentricité de l'orbite d'Io, et les marées qu'elle subit la chauffent de l'intérieur : la chaleur d'Io vient de la relation à trois.

Peale, Cassen et Reynolds 1979, « Melting of Io by tidal dissipation » (La fusion d'Io par dissipation des marées), Science 203(4383), 892-894. doi.org/10.1126/science.203.4383.892

> *« On partage le jeu, pas le réglage. »*
>
> Elias Sorel, 2026

Combien de nous faut-il pour faire un je ?

✦

III.3 · SYNTHÈSE

Le pont des cubes : le soi (The bridge of cubes: the self)

◆ thèse

Un seul cube (A single cube)

Il n'y a qu'un cube : le réel, le même pour tous. Posez deux cubes de même taille l'un dans l'autre : il n'y a plus d'espace entre eux, et le point au milieu ne peut que tourner sur lui-même.

> *« Ce qui fait une dimension, ce n'est pas le point, c'est l'espace entre deux points. »*
>
> Elias Sorel, 2026

LECTURE

Le point se tient par sa relation à chaque face. C'est la même loi que S et Δ : un point qui n'existe que par ses relations, et qui ne tire sur aucune. Les faces,

c'est le dehors, les facteurs f_k ; les niveaux, c'est le dedans. Entre les deux, une toile de fils : les b_{ik} de la ligne (1), par lesquels les faces du dehors tirent sur les niveaux du dedans. Le point, lui, ne tire sur rien.

> **Objection : « C'est une structure qui tient par tension, comme une tenségrité. »**
>
> Pour la forme, elle a raison. Pour la mécanique, non. Dans une tenségrité, chaque nœud reçoit et renvoie des forces. Notre point ne pousse rien : il se lit.

> *« L'environnement trace la projection, mais pas la trace elle-même. »*
>
> Elias Sorel, 2026

LECTURE

Les cubes des sens portaient déjà ce dessin : un seul cube, un point au milieu qui ne tient que par ses relations, et chaque bête qui pose ses lignes sur les traces qu'elle reçoit d'habitude. Le point du décrypteur et le point du soi sont le même point.

> *« Le silence n'existe que pour qui manque l'organe de l'entendre. »*
>
> Elias Sorel, Ce qu'on entend à moitié, 2026

◆ antithèse Deux mondes, et c'est nous qui les avons dessinés (Two worlds, and we drew them)

Le cube des sens, ce sont les plages du dehors : ce qui entre. Le cube du bain, ce sont les plages du dedans : ce qui se tient. Deux familles de plages, lues par le même point.

> **Objection : « C'est nous qui avons dessiné les deux cubes. Le cerveau projette des motifs ; une ressemblance n'est pas une loi. »**
>
> Tant que la loi n'est pas dans les mesures, elle tient. C'est la pierre matrice qui l'exige. Elle se décrypte par un retour : si le bain déplace vraiment les seuils des sens, les deux cubes ne sont pas deux dessins, ce sont deux faces d'un même réglage. Ce retour, il faut le trouver dans des chiffres.

LECTURE

Et d'une personne à l'autre, les lignes ne sont pas posées pareil. Le cube est le même ; la façon d'y entrer, non.

ÉTABLI

La nuit retravaille. Pendant le sommeil lent, les souvenirs récents sont réactivés et redistribués. Dans l'hippocampe humain, les ondes lentes, les fuseaux et les ondulations rapides s'emboîtent : des rythmes calés les uns sur les autres.

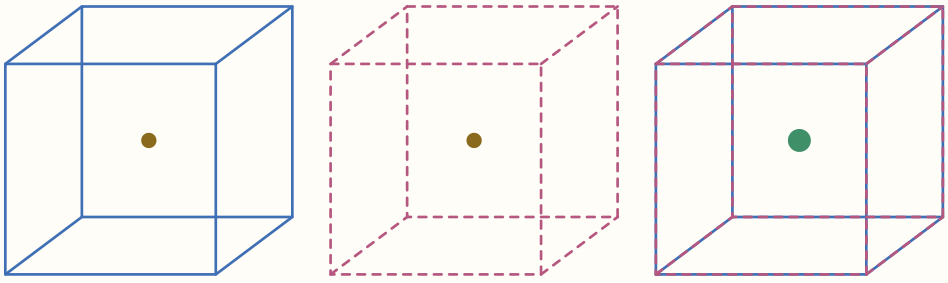
Diekelmann et Born 2010, Nat Rev Neurosci 11(2), 114-126. doi.org/10.1038/nrn2762 · Staresina et al. 2015, Nat Neurosci 18(11), 1679-1686. doi.org/10.1038/nn.4119

> *« Pendant le sommeil, ça scanne pour retrouver ce qui vibre ensemble. »*
>
> Elias Sorel, 2026

◆ synthèse Le calque (The overlay)

Posez les deux cubes l'un sur l'autre, avec le même point. Ce qui entre et ce qui se tient, lus ensemble par un seul point : c'est le soi. Le cube des sens disait où est le point. Le bain dit pourquoi il bouge.

Figure 16 · Le soi à deux calques



calque 1 : les sens
le dehors, ce qui entre

calque 2 : le bain
le dedans, ce qui se tient

le soi
même cube, même point

Calque 1 : le cube des sens, les plages du dehors. Calque 2 : le cube du bain, les plages du dedans. Même cube, même point. Les fils entre les deux calques sont les b_{ik} dans un sens, les réglages des sens dans l'autre.

`version vivante sur eliassorel.com`

ÉTABLI

Le retour, dans les mesures. Après une nuit blanche, le seuil de douleur à la chaleur baisse de 43,89 à 42,47 °C. Une méta-analyse de 31 études trouve un effet du même sens, que ses auteurs jugent encore limité.

43,89 → 42,47 °C	25	31
seuil de douleur à la chaleur, après une nuit blanche	personnes, p = 0,0002	études dans la méta-analyse

Krause et al. 2019, J Neurosci 39, 2291-2300. doi.org/10.1523/JNEUROSCI.2408-18.2018 · Chang et al. 2022, Sleep Med Rev 66, 101695. doi.org/10.1016/j.smrv.2022.101695

ÉTABLI

L'horloge règle la douleur. La sensibilité est la plus haute vers 3 h à 4 h 30 du matin ; l'horloge rend compte d'environ 80 % de la variation, la pression de sommeil d'environ 20 %. Une étude, sur 12 hommes.

≈ 80 %	≈ 20 %	3 h à 4 h 30
l'horloge	la pression de sommeil	le pic de sensibilité

Daguet et al. 2022, Brain 145, 3225-3235. doi.org/10.1093/brain/awac147

ÉTABLI

Chez la souris, la détection d'un son est la meilleure à un éveil moyen : trop bas ou trop haut, elle baisse. Une courbe en U inversé, la forme même de nos

DÉBATTU

plages. Chez l'humain, l'éveil mesuré à la pupille jouerait surtout sur le critère de décision plus que sur la sensibilité.

McGinley, David et McCormick 2015, Neuron 87, 179-192. doi.org/10.1016/j.neuron.2015.05.038 · de Gee et al. 2020, eLife. doi.org/10.7554/eLife.54014

DÉBATTU

Le goût bougerait aussi : chez 20 personnes, une hausse de sérotonine abaisse le seuil du sucré de 27 % et de l'amer de 53 % ; une hausse de noradrénaline, l'amer de 39 % et l'acide de 22 %. Une étude, non répliquée, après une dose d'un inhibiteur de recapture.

Heath et al. 2006, J Neurosci. doi.org/10.1523/JNEUROSCI.3459-06.2006

LECTURE

Le retour mesuré est une co-variation, pas encore une preuve de cause : la nuit blanche baisse le seuil de douleur, elle ne prouve pas que c'est le bain du sang qui l'a fait. Le décryptage tient pour la douleur, et chez la souris pour l'ouïe ; ailleurs, il reste débattu. Le magnésium, lui, touche les deux calques à la fois : il abaisse des parois du dedans, et chez le rat le seuil de douleur (Partie II).

(20)

LE SENS A DEUX RÉGLAGES · MODÈLE

$$\theta_s = \theta_{min} + (\theta_{max} - \theta_{min}) \cdot sig(\theta_{s0} + \Sigma_i \beta_{si}(u_i - ½))$$

$$G_s = G_{min} + (G_{max} - G_{min}) \cdot sig(G_{s0} + \Sigma_i \beta^G{}_{si}(u_i - ½))$$

Mon bain règle ce que je sens, de deux façons : le critère θ_s, où je pose mon seuil ; la sensibilité G_s, le G de L'Icosaèdre. Les β sont de signes mêlés.

(21)

L'ENTRÉE PERÇUE · MODÈLE

$$f_k = sig(G_{s(k)} \cdot f_k - \theta_{s(k)})$$

Ce qui entre dans la ligne (1) n'est pas le facteur brut f_k, c'est le facteur perçu. La boucle est fermée : le bain règle les sens, les sens nourrissent le bain.

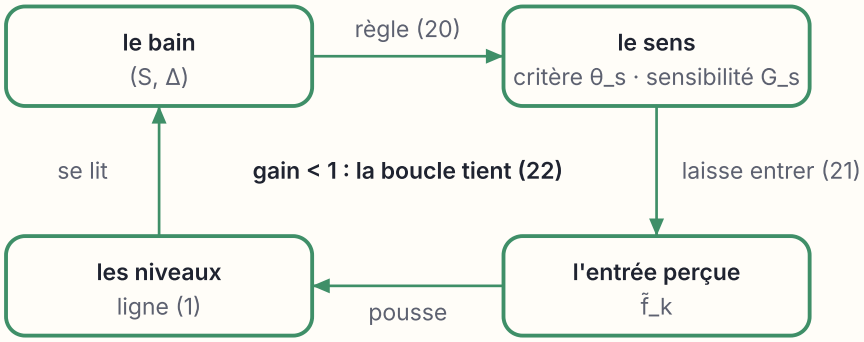
(22)

PAS D'EMBALLEMENT · MODÈLE

$$g_1 \cdot g_2 \cdot g_3 < 1$$

Trois gains nommés, une ligne chacun. g_1, du facteur perçu au bain : ce qu'un signal entré fait aux niveaux, par les b_{ik} de (1). g_2, du bain aux réglages du sens : ce qu'un déplacement des niveaux fait au seuil θ_s et à la sensibilité G_s de (20). g_3, des réglages du sens au facteur perçu : ce que le sens laisse entrer, par (21). Une condition suffisante : tant que le produit des gains reste sous 1, ce que je sens ne remonte pas assez fort dans mon bain pour l'emballer. Quand elle casse : la spirale, le débordement. C'est une prédiction, pas un défaut.

Figure 17 · Le pont



La boucle : le bain règle le seuil et la sensibilité d'un sens ; le sens laisse entrer un facteur perçu ; le facteur perçu pousse le bain. Son gain décide si la boucle se tient ou part en spirale.

version vivante sur eliassorel.com

LECTURE

Le gabarit du je. Le je n'est pas un 1 posé d'avance. C'est 1 plus 1 plus 1, tant que le gabarit de l'unité peut les contenir, égale 1. Et c'est l'accord qui fait le gabarit.

(23)

LE GABARIT DU JE · HYPOTHÈSE

$$d\Gamma/dt = k_+ \cdot r_{in} \cdot (\Gamma_{max} - \Gamma) - k_- \cdot (1 - r_{in}) \cdot (\Gamma - \Gamma_{min})$$

$$J = 1 \;\; si \;\; j \geq j^* \;\; ET \;\; N_{parties} \leq \Gamma \quad ; \quad r_{in} = |(1/n)\, \Sigma_i \, e^{i\psi_i}|$$

Γ, le nombre de parties que le je peut tenir en restant un ; r_{in}, l'accord du dedans : la cohérence de phase des niveaux du bain, calculée sur les ψ_i de (1 bis), à part de Γ et de J, pour qu'il n'y ait pas de cercle. Il n'a pas encore été mesuré, et la ligne reste une hypothèse jusque-là : c'est le test T0, ci-dessous. L'accord élargit le gabarit, le désaccord le resserre. Au-delà du gabarit, l'unité ne casse pas en deux : elle se désaccorde, et un accord se rejoue.

> *« Je suis plusieurs qui tiennent dans un seul gabarit, et c'est notre accord qui fait sa taille. »*
>
> Elias Sorel, 2026

> *« Il n'y a jamais eu d'individu, que des alliances qui tiennent. »*
>
> Elias Sorel, 2026

ÉTABLI

La biologie l'a dit à 3 mots près : « nous n'avons jamais été des individus » (Gilbert, Sapp et Tauber 2012). Ce texte le lit un étage plus haut, sur le tempo.

Gilbert, Sapp et Tauber 2012, Q Rev Biol 87, 325-341. doi.org/10.1086/668166

HYPOTHÈSE

Pourquoi un soi. La cascade sert à s'accorder à son espèce : assez d'écart pour être différent, pas trop pour rester dans le groupe. C'est la fenêtre de la ligne (17) : sans écart, aucun accord ne naît, il est déjà là ; avec trop d'écart, sous le seuil K_c, pas d'accord du tout. La réponse porte sur la fonction, sur ce que cette forme permet, pas sur ce qu'on ressent.

> *« L'accord est ce qui naît quand une dimension s'écarte. »*
>
> Elias Sorel, 2026

LECTURE

Chaque être a ses pronoms. Le blob a un il. La colonie, un nous sans je. Le poulpe apprend beaucoup, seul, sans transmettre ; l'humain naît sans savoir faire et apprend par le partage. Ce que l'un peut faire, l'autre ne le peut pas. Chacun se lit contre son propre seuil, K/K_c, jamais contre le nôtre.

> *« Ce n'est pas une loi qui choisit ton échelle, c'est ta taille qui choisit ta loi. »*
>
> Elias Sorel, 2026

ÉTABLI

Sur 14 poulpes, 9 jouent : avec des briques de jouet en plastique, ou avec un flacon qu'ils poussent dans un courant puis rattrapent, surtout entre le 3e et le 6e jour sur 7.

9 sur 14	jours 3 à 6
poulpes jouent	sur 7

Kuba, Byrne, Meisel et Mather 2006, J Comp Psychol 120(3), 184-190. doi.org/10.1037/0735-7036.120.3.184

> *« Il n'est pas en dessous de nous sur une échelle. Il est à côté. »*
>
> Elias Sorel, 2026

◆ synthèse · suite

La projection du lit (Projecting the bed)

Reste le temps long. Que peut-on dire d'un soi dans dix ans ?

(24)

LA PROJECTION DU LIT · HYPOTHÈSE

$$\tilde{T} = T / \tau_{échelle} \quad ; \quad dL/d\tilde{T} = \lambda_L(L) \cdot (E - L)$$

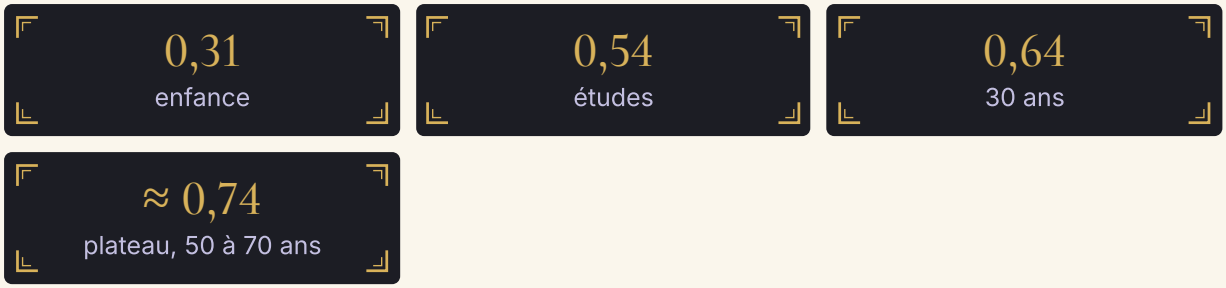
$$dE/d\tilde{T} = \mu_E(E, a, r) + \sigma_E \cdot \xi(\tilde{T}) \quad ; \quad SOI(T) = F(L(T), E(T), échelle)$$

Le temps se compte à l'horloge de l'échelle. Le milieu bouge avec ce que fait le soi, son geste a et son accord r : on projette donc le couple lit et milieu, jamais le lit seul. Le cône s'ouvre avec le temps, sans plateau, parce que le milieu n'a pas de point fixe. Lit jeune, cône large ; lit qui se pose, cône plus étroit. L'eau, l'état, n'est pas projetée : elle se redispose à chaque instant dans le lit.

> *« On ne projette pas le soi, on projette le lit. L'eau sera la même, mais elle ne s'y disposera jamais deux fois pareil. »*
>
> Elias Sorel, 2026

ÉTABLI

Le lit se pose, sans jamais se figer. Sur 152 études longitudinales, la stabilité des traits de personnalité monte de 0,31 dans l'enfance à 0,54 pendant les études, 0,64 à 30 ans, puis atteint un plateau autour de 0,74 entre 50 et 70 ans, à intervalle fixé de 6,7 ans. Plus l'intervalle entre deux mesures est long, plus elle baisse.



Roberts et DelVecchio 2000, Psychol Bull 126(1), 3-25. doi.org/10.1037/0033-2909.126.1.3

LECTURE

Le plateau reste sous 1 : le lit ne se fige jamais tout à fait. La prédiction propre du modèle : pas de plateau à 1, à aucun âge.

ÉTABLI

Et l'eau bouge sans cesse dans un lit stable. Mesurés plusieurs fois par jour pendant 2 à 3 semaines, les gens passent par presque tous les niveaux de chaque trait ; la moyenne de leurs états, elle, est presque parfaitement stable. L'auteur décrit les traits comme des « density distribution of states » (une distribution de densité des états) : le trait, c'est le lit ; l'état, c'est l'eau. Sur 15 études et plus de 20 000 relevés, les traits prédisent le niveau moyen du comportement, avec des corrélations de 0,42 à 0,56.

Fleeson 2001, J Pers Soc Psychol 80(6), 1011-1027. doi.org/10.1037/0022-3514.80.6.1011 · Fleeson et Gallagher 2009, J Pers Soc Psychol 97(6), 1097-1114. doi.org/10.1037/a0016786

ÉTABLI

Les rivières le font du ruisseau au fleuve : sur 194 sites, les méandres suivent les mêmes relations à la taille du chenal, 40 relations avec des corrélations de 0,95 à 0,99. Même geste à toutes les tailles ; jamais deux méandres pareils.

Williams 1986, J Hydrol. doi.org/10.1016/0022-1694(86)90202-7

> *« Même loi, même geste, à toutes les échelles ; jamais deux fois la même cascade. »*
>
> Elias Sorel, 2026

LECTURE

Le soi existe comme une rivière existe : un écoulement, pas une chose.

> *« Nous sommes le fruit de plusieurs cascades, mais nous ne reconnaissons pas l'eau. »*
>
> Elias Sorel, 2026

◆ L'équation, entière (The equation, whole)

Remises bout à bout, les pièces font une seule lecture.

> *« Rien ne va ensemble, et à la fin, si. »*
>
> Elias Sorel, Ce qu'on voit à moitié, 2026

L'ÉQUATION, ENTIÈRE ✧ SCHÉMA · HYPOTHÈSE

$$SOI = (M \longleftrightarrow P) \times C(t)$$

$SOI(t) = (C(t), P(t), M(t))$: *trois lectures, chacune à son étage*

$C(t) = (S, \Delta)$ · *lu sur le bain* $\tau \cdot \dot{c} = b + B \cdot F + V \cdot H(c) - c$

$P = \pi_{soi}(\delta) \cdot \delta = a - \hat{a}$ · *tenu par* $\tau_j \cdot \dot{j} = \pi_{soi}(w_v \hat{T}_{vivant} + w_m \hat{T}_{mém}) + V_j \cdot H_j(j) - j$

$M = (r, Rec) \cdot r = |(1/N) \Sigma e^{i\varphi_P}| \cdot Rec = min(w_{pq}, w_{qp})$

Le bain, la brisure et le je, le nous. M lit ce que P pose ; sans bain, pas de soi ; sans tu, pas de je.

(E. Sorel, 2026)

La même loi, trois gestes

· Une phase qui se cale ou qui glisse : (1 bis) le niveau · (15 bis) la trace · (17) le groupe.

· Un saut qui passe ou non la frontière : (7) à (12) le bain · (16) le je · (19) le groupe.

· Un tri de ce qui vient de soi, né en Partie II : (10) à (14) le je · (19 bis) le nous.

· Et une règle qui traverse les trois, qui n'est pas un geste : une lecture qui ne tire sur rien : (3) le bain · (18) le groupe.

◆ La chute de III · le je (The fall of Part III: the I)

Reprenons ce qu'on a vu. Des horloges qui s'accordent sans chef. Des groupes aux bains différents qui gardent un tempo commun, et qui se défont sans que personne écarte personne. Un seul cube, lu par un seul point, où le bain règle ce qui entre. Un gabarit qui tient tant que ça s'accorde.

Cherchez maintenant le je dans cette liste. Il n'y est pas comme une chose. Il y est comme un accord.

> *« Le « je » est l'unité qu'un multiple se raconte sur lui-même, faute de pouvoir se voir à l'échelle de ses parts. »*
>
> Elias Sorel, 2026

LECTURE

Le je n'est pas un 1 posé d'avance, ni une illusion. C'est une unité : plusieurs qui tiennent ensemble, tant que leur accord tient le gabarit. Elle se défait, elle se rejoue. Elle se lit, comme le point du bain, sans tirer sur rien.

Objection : « Si le je n'est qu'un accord, il n'y a personne. »

Contre un je qui serait une substance, posée au centre, elle porte. Ce texte n'en pose aucun. Un accord n'est pas rien : il se mesure, il dure, il agit sur le monde par le geste (I.2). Ce qui manque, c'est le pilote, pas la personne. La personne, c'est l'accord qui tient.

◆ Le mur de la Partie III (The wall of Part III)

LECTURE

Le pont n'est encore qu'à moitié dans les mesures : la douleur et, chez la souris, l'ouïe. Le reste du retour est débattu, et ce qu'on a mesuré varie ensemble sans prouver qui pousse qui. L'accord se mesure ; le nous vécu, non. Et le lit se projette en cône, jamais en point : on ne dira pas où sera un soi, seulement l'étendue où il peut être.

◆ Ce qui se mesure (What can be measured)

ÉTABLI

Le premier test ne demande aucun prélèvement (T0). Des centaines de molécules ont déjà été dosées ensemble chez l'humain, dans le plasma et la salive, heure par heure sur 40 heures de routine constante : environ 15 % d'entre elles suivent l'horloge interne, indépendamment du sommeil et des repas. Et 132 métabolites du sang ont été suivis sur 24 heures après 3 jours de travail de nuit simulé : près de la moitié gardent un rythme de 24 heures, et 95 % de ces rythmes suivent les horaires imposés, pas l'horloge centrale. La mélatonine et le cortisol, eux, gardent leur phase.

≈ 15 %	132	95 %
des métabolites du plasma et de la salive sous l'horloge interne	métabolites suivis sur 24 h	des rythmes suivent les horaires imposés

Dallmann, Viola, Tarokh, Cajochen et Brown 2012, « The human circadian metabolome » (Le métabolome circadien humain), PNAS 109(7), 2625-2629. doi.org/10.1073/pnas.1114410109 · Skene et al. 2018, PNAS 115(30), 7825-7830. doi.org/10.1073/pnas.1801183115

HYPOTHÈSE

S, Δ, d_{min} et r_{in} se calculent dès aujourd'hui sur ces jeux de données. Si les niveaux montrent une cohérence de phase mesurable, la ligne (23) a son premier chiffre ; sinon, elle tombe. Deux contrôles sur les mêmes données. Un modèle nul, qui ne garde que l'heure de la journée : beaucoup de niveaux suivent la même horloge (figure 6), et S et Δ doivent prédire mieux que l'heure seule. Et une robustesse : les résultats doivent tenir quand on change le poids de chaque niveau.

HYPOTHÈSE

Le tempo commun (T4) : dans un groupe, r monte avec le contact et avec un facteur commun, et le seuil K_c monte avec la dispersion des bains. Le groupe (T8) : revenir dans un groupe demande-t-il plus que d'en sortir ? Le pont (T6) : le bain règle-t-il la sensibilité d'un sens, ou seulement son critère ? Le gabarit (T9) : la part du soi suit-elle l'accord du dedans ? La projection (T10) : la stabilité des traits baisse avec l'intervalle, monte avec l'âge, et n'atteint jamais 1.

Les 10 tests, dans l'ordre de lecture

· T1, Partie I, ligne (7) : le verrou chez le rat, par un stress répété · T2, Partie I, ligne (3) : S et Δ dans la salive, chaque personne contre elle-même · T0, Partie III, lignes (3) et (23) : S, Δ et r_{in} calculés sur les données qui existent déjà.

· T3, Partie II, ligne (13) : la décisive, Δ au-delà du bord · T5, Partie II, ligne (12 bis) : le bain hésite-t-il · T7, Partie II, lignes (10) à (16) : l'atténuation, le tri, la tenue du je.

· T4, Partie III, ligne (17) : le tempo commun · T8, Partie III, ligne (19) : sortir du groupe, y revenir · T6, Partie III, lignes (20) à (22) : le pont, seuil ou sensibilité · T9, Partie III, ligne (23) : le gabarit · T10, Partie III, ligne (24) : la projection du lit.

Chant III · SOI

Nous avons cherché le soi dedans, puis entre. Il était dans l'accord.

Deux horloges sur une même poutre finissent par battre d'un même pas, l'une contre l'autre. Personne ne l'a voulu. La poutre a vibré.

Chacun garde son bain. Ce qui nous tient ensemble n'est pas ce que nous sommes, c'est ce qui nous pousse au même endroit, au même moment.

Et quand ce qui nous poussait change, l'un se retrouve à côté, à la même table. Personne ne l'a écarté. L'accord a glissé.

Le je n'est pas un d'avance. Il est plusieurs qui tiennent dans un même gabarit, tant qu'ils s'accordent. Quand ils se désaccordent, il ne casse pas : il cherche un autre accord.

On ne sait pas où sera un soi dans dix ans. On sait seulement que l'eau sera la même, et qu'elle ne s'y disposera jamais deux fois pareil.

CHUTE

Chute (Fall)



THÈSE Retour sur la question-diamant (Back to the diamond question)

« Un « lui » sans je, est-ce un « tu » ? »

LECTURE

Un lui sans je est un tu_0 : il répond, à sa façon de lire, et il n'y a personne dedans. Il devient un tu_1 quand sa réponse passe les trois conditions : elle vient de mon geste, elle discrimine, elle m'est spécifique. Et un nous assez accordé finit par se dire je.

Trois faits tiennent cette réponse.

Le temps. S et Δ n'entrent dans aucune équation dynamique : le soi n'a pas de point d'arrivée. Le nombre de molécules lues change avec le temps, le lit apprend encore, le gabarit bouge. Un soi sans point d'arrivée ne peut pas être un sommet : il n'y a pas de sommet dans l'équation.

> *« On ne peut pas être le sommet d'une course qui vient de commencer. »*
>
> Elias Sorel, 2026

La matière. Les molécules du bain ne sont à personne. Les mêmes molécules tournent dans d'autres bains, chez d'autres êtres : la mélatonine se dose dans les plantes, les champignons, les bactéries, jusque dans l'algue unicellulaire qui la fait monter la nuit. Le bain est un héritage partagé, pas une propriété.

Manchester et al. 1995, Cell Mol Biol Res 41, 391-395 (PMID 8867786) · Tan et al. 2014, Int J Mol Sci 15, 15858-15890. doi.org/10.3390/ijms150915858 · Reiter et al. 2015, Molecules 20, 7396-7437. doi.org/10.3390/molecules20047396 · Hardeland 2016, Front Plant Sci 7, 198. doi.org/10.3389/fpls.2016.00198

> *« De la flaque à la fleur, tout se tient. »*
>
> Elias Sorel, Metaphysical Stones, 2026

HYPOTHÈSE

La fraternité. Même équation, autres valeurs. Le blob, la colonie, le poulpe, l'humain : chacun se lit contre son propre seuil. Un classement des espèces sur un trait change d'ordre quand on change le canal du test ; un classement qui ne

ÉTABLI bougerait jamais, quel que soit le canal, ferait tomber cette lecture. La seiche, aveugle aux couleurs, se camoufle pourtant dans la couleur. Le test du miroir, passé par le chimpanzé, est passé aussi par un petit poisson nettoyeur, et sa lecture est débattue ; le chien, qui échoue au miroir, se reconnaît à l'odeur. Changer le canal du test change le classement.

Mäthger, Barbosa, Miner et Hanlon 2006, Vision Res 46, 1746-1753. doi.org/10.1016/j.visres.2005.09.035 · Gallup 1970, Science 167, 86-87. doi.org/10.1126/science.167.3914.86 · Kohda et al. 2019, PLoS Biol 17, e3000021. doi.org/10.1371/journal.pbio.3000021 · de Waal 2019, PLoS Biol 17, e3000112. doi.org/10.1371/journal.pbio.3000112 · Horowitz 2017, Behav Processes 143, 17-24. doi.org/10.1016/j.beproc.2017.08.001

> *« Nous ne sommes pas la mesure du vivant, juste un rameau qui se prend pour l'arbre. »*
>
> Elias Sorel, Metaphysical Stones, 2026

✦

ANTITHÈSE Le libre arbitre, à la fin (Free will, at the end)

LECTURE Le libre arbitre reste sans objet : il n'y a personne à côté des gradients pour le porter. Et pourtant il reste un soi, lu dans leur écart, qui ne choisit pas sa place. Et quelque chose s'est détaché en chemin : l'humain lit qu'il lit. Il peut déconstruire sa règle, sans que cela le sorte de la règle.

> *« On voit clair sur tout, sauf dans le miroir. »*
>
> Elias Sorel, Metaphysical Stones, 2026

LECTURE Se lire depuis son échelle n'est pas une faute. C'est un vestige, et un biais d'observateur se mesure.

> *« Le repos est le nom qu'on donne à ce qu'on ne voit pas bouger, comme le silence est le nom qu'on donne à ce qu'on n'entend pas vibrer. »*
>
> Elias Sorel, Le Diamant, 2026

MODÈLE Rien n'est immobile, même à l'infini. L'immobilité de tous les niveaux à la fois est une coïncidence de probabilité nulle. Des cycles aux périodes sans rapport simple ne se referment jamais. Et quand on ajoute des niveaux, seul ce qui est indépendant se moyenne : ce que les cousines lient ne s'annule pas.

LECTURE Même la mort n'arrête pas le bain : c'est la lecture qui s'arrête.

✦

SYNTHÈSE

La Terre qui se réarrange (The Earth rearranging itself)

À l'échelle du je, un tu est nécessaire. À l'échelle de la Terre, il n'y a qu'un réarrangement : la même matière, les mêmes lois, d'autres lits.

> *« Il n'y a pas d'autre. Il n'y a que la Terre qui se réarrange, et qui, un jour, s'est mise à dire 'moi'. »*
>
> Elias Sorel, 2026



Conclusion (Conclusion)

Reprenons, ligne par ligne.

◆ Seuil · la formule mère (The mother formula)

$$SOI = (M \longleftrightarrow P) \times C(t) \cdot C(t) = (S, \Delta) \cdot schéma \cdot HYPOTHÈSE$$

Je suis un nous, tenu dans ce qui casse et se reconnaît, multiplié par mon bain. Sans bain, pas de je.

◆ I · Libre arbitre · mon bain (Free will: my bath)

$$(0)\ dL/dt = \lambda_L(L) \cdot (E - L)$$

Je suis fabriqué dans un lit que creuse ce qui y passe, et même ma façon de me reconnaître est faite de ce lit.

> *« La rivière ne décide de rien, elle suit son lit qui a été façonné par elle. »*
>
> Elias Sorel, 2026

$$(1)\ \ddot{y}_i - \mu_i(1 - y_i^2)\dot{y}_i + \omega_i^2 y_i = \Sigma\, b_{ik} f_k + \Sigma\, \kappa_{ij}(y_j)$$

Chacune de mes molécules a son rythme ; le dehors la pousse, ses cousines la tirent.

> *« Le soi n'est pas un point d'équilibre, c'est un point d'oscillation. »*
>
> Elias Sorel, 2026

$$(1\ bis)\ d\psi_i/dt = (\omega_i - \omega_{ext}) - Z_i \sin \psi_i$$

Le monde a son horloge : mon tempo se cale, glisse, ou s'efface.

> *« La folie, c'est un tempo qui a lâché. »*
>
> Elias Sorel, 2026

$$(2)\ \xi_i = x_i - \ell_i$$

Ce qui me pousse. Personne n'attend rien : le cycle libre est calculé par l'observateur.

$$(3)\ S = (1/n)\,\Sigma\, u_i \cdot \Delta = 2/(n(n-1))\,\Sigma\, |u_i - u_j| \cdot y_i = (x_i - c_i)/A_i$$

On me lit en deux nombres : où je suis, et l'espace entre mes niveaux. On peut être haut dans sa plage et pourtant tranquille chez soi. Et le même point peut revenir dix fois sans que le bain soit le même : un seul S cache tout un espace de bains.

$$(4)\ P(A=1) = \mathrm{sig}(\beta_A(\Sigma\, v_i\, u_i - \theta_A))$$

Je décide si et quand, pas comment. Lire n'est pas répondre.

> *« Le déterminisme est sur l'envie, la liberté est sur le geste. »*
>
> Elias Sorel, 2026

$$(5)\ \theta_i = \theta_{0,i}(Mg) \cdot R_{0,i}/R_i$$

Ce que j'encaisse avant de lire. Plus on m'en donne, plus je deviens sourd.

> *« Le seuil est la mémoire de ce qui nous a traversés. »*
>
> Elias Sorel, 2026

$$(6)\ \sigma = \sigma(t)$$

Mon socle bouge : je change sans qu'une molécule bouge.

(7) $\tau \cdot dc/dt = b + B \cdot F + V \cdot H(c) - c$

Mon niveau de base se verrouille, en bas ou en haut.

> *« Le cycle se tient lui-même. »*
>
> Elias Sorel, 2026

(8) $+ \gamma \cdot m^{syn} \cdot (c^{ref} - c)$

Une molécule venue du dehors peut le tirer ; elle ne casse rien, elle tire.

(9) $\tau_{mac} \cdot d\Pi/dt = S - \Pi$

Mon caractère est ce qu'on lit de moi sur la durée. Il ne me commande pas.

◆ II · Déséquilibre · je casse, et le je naît (Imbalance: I break, and the I is born)

(10) $\delta = a - \hat{a}$

Ce qui me revient, je le compare à ce que ma commande avait prévu. Ce qui répond à mon geste est un tu.

(11) $d_i = \Theta_i - |y_i| \cdot$ (12) $|y_i| > \Theta_i \Rightarrow c^{+} = c^{-} + sgn(y_i)\, \rho\varepsilon$

Je suis à une distance de mon bord. Si je le passe, mon niveau de base saute ; si le saut passe la frontière, je ne reviens pas là où j'étais. Sinon, je reviens : ce n'était qu'une excursion.

> *« Le verre tient par accord, il casse par désaccord. »*
>
> Elias Sorel, 2026

(12 bis) $retour = (1 - V \cdot H'(c))/\tau \to 0$

Avant de casser, je mets de plus en plus de temps à revenir. Un autre le lit avant moi.

(13) *à S et d_{min} égaux, Δ prédit-il la brisure ?*

L'écart entre mes niveaux annonce la casse : il compte ceux qui sont près de leur bord, et mes molécules se tirent entre cousines. Ou il n'annonce rien, et la prédiction tombe.

(14) $\pi_k = w_k\, Pr_k(\delta) \,/\, \Sigma\, w_j\, Pr_j(\delta)$

Je trie : moi, toi, le monde. Le tri est déjà un je ; te ranger dans « toi » plutôt que dans « le monde », c'est te reconnaître.

$(15)\ d\Lambda/dt = \lambda_e[e + \eta_q\, q](1 - \Lambda) - \Lambda/\tau_\Lambda \cdot (15\ bis)\ \Lambda_p,\ v$

Toi en moi : une trace qui s'efface, une trace profonde qui reste. Chaque rappel te rejoue un peu moins fidèlement, et un tu qu'on se raconte souvent ne s'éteint pas.

> *« Ce n'est pas parti. C'est endormi. »*
>
> Elias Sorel, Metaphysical Stones, 2026

$(16)\ \tau_j \cdot dj/dt = \pi_{soi}(w_v\, \hat{T}_{vivant} + w_m\, \hat{T}_{mém}) + V_j \cdot H_j(j) - j$

Tu m'allumes. Passé le bord, je tiens seul. Si tu tombes, je ne tombe pas avec toi : nous sommes deux cycles.

> *« Le je ne peut pas se reconnaître sans le tu. »*
>
> Elias Sorel, 2026

◆ III · Soi · nous (Self: we)

$(17)\ d\varphi_p/dt = \omega_p + (K/N)\ \Sigma\ w_{pq}\ sin(\varphi_q - \varphi_p) \cdot K_c = 2/(\pi \cdot dens(\omega))$

Chacun garde son bain, nous gardons un tempo. Sans écart, le nous est déjà là ; l'accord qui naît demande un écart. Et c'est à cela que sert un soi : assez d'écart pour être différent, pas trop pour rester ensemble.

> *« L'accord est ce qui naît quand une dimension s'écarte. »*
>
> Elias Sorel, 2026

$(17\ bis)\ Rec_{pq} = min(w_{pq},\ w_{qp})$

On peut battre ensemble sans se tenir l'un l'autre. Toi en moi n'est pas moi en toi.

$(18)\ z_p = o_p + g_p\, F_G$

Ma place dans le groupe : mon écart, et ce que le groupe pousse sur moi. Mon tempo se lit à part.

> *« Le groupe a des bains différents et un tempo commun. »*
>
> Elias Sorel, 2026

$(18\ bis)\ \lambda_L$ *de (0) baisse quand l'empreinte se pose*

Mon lit apprend d'abord ses autres, et de moins en moins vite. On peut rester très accordés avec un toi fait surtout de moi.

$(19)\ |z_p| > \theta_G \Rightarrow g^+ = g^- + \rho_G\,\eta_G$

Sortir du groupe, c'est casser, un étage plus haut ; revenir demande plus que partir.

> *« Personne ne le rejette : c'est ce qui synchronise leurs gradients qu'il n'a pas. »*
>
> Elias Sorel, 2026

$(19\ bis)\ \pi_{nous} \cdot \text{HYPOTHÈSE}$

Un nous qui se dit nous fait ce que fait un je : il trie ce qui vient de lui.

$(20)\ \theta_s,\ G_s = \text{fonctions du bain} \cdot (21)\ f_k = \mathrm{sig}(G_s\, f_k - \theta_s) \cdot (22)\ g_1 g_2 g_3 < 1$

Mon bain règle ce que je sens, sensibilité et critère, et ce que je sens nourrit mon bain. Si ce que je sens remonte trop fort dans mon bain, la spirale.

$(23)\ d\Gamma/dt = k_+\, r_{in}(\Gamma_{max} - \Gamma) - k_-(1 - r_{in})(\Gamma - \Gamma_{min}) \cdot J = 1\ si\ j \geq j^*\ et\ N \leq \Gamma \cdot \text{HYPOTHÈSE}$

Je suis plusieurs qui tiennent dans un seul gabarit, et c'est notre accord qui fait sa taille.

> *« Tu n'es pas cassé. Tu es désaccordé. [...] Et un accord, ça se rejoue. »*
>
> Elias Sorel, Ce qu'on voit à moitié, 2026

> *« Le je est un nous assez accordé pour se dire un. »*
>
> Elias Sorel, 2026

$(24)\ dL/d\tilde{T} = \lambda_L(L)(E - L) \cdot dE/d\tilde{T} = \mu_E(E, a, r) + \sigma_E\,\xi \cdot \text{HYPOTHÈSE}$

On ne dira jamais où je serai : seulement l'étendue où je peux être. Mon lit se pose sans jamais se figer, et le monde bouge avec ce que je fais.

> *« On ne projette pas le soi, on projette le lit. L'eau sera la même, mais elle ne s'y disposera jamais deux fois pareil. »*
>
> Elias Sorel, 2026

◆ Et après (And after)

Rien en moi n'est immobile, même compté à l'infini. Même la mort n'arrête pas le bain : c'est la lecture qui s'arrête, et la matière retourne d'où elle vient.

> *« Ce qui vibre une fois vibre pour toujours, quelque part, même quand on ne l'entend plus. »*
>
> Elias Sorel, Metaphysical Stones, 2026

Voilà pourquoi le soi a cette forme, et pourquoi aucun n'est pareil. La forme sert à s'accorder à son espèce. Et aucun n'est pareil, parce que l'eau est la même, mais que chaque lit l'a creusée autrement.

> *« Même loi, même geste, à toutes les échelles ; jamais deux fois la même cascade. »*
>
> Elias Sorel, 2026

L'ÉQUATION, EN LONG ✧ HYPOTHÈSE

le lit	$(0)\ dL/dt = \lambda_L(L) \cdot (E - L)$
le cycle	$(1)\ \ddot{y}_i - \mu_i(1 - y_i^2)\dot{y}_i + \omega_i^2 y_i = \Sigma\, b_{ik} f_k + \Sigma\, \kappa_{ij}(y_j)$
le tempo d'un niveau	$(1\ bis)\ \dot{\psi_i} = (\omega_i - \omega_{ext}) - Z_i \sin \psi_i$
la poussée	$(2)\ \xi_i = x_i - \ell_i$
la lecture	$(3)\ S = (1/n)\ \Sigma\, u_i \cdot \Delta = 2/(n(n-1))\ \Sigma\, \lvert u_i - u_j \rvert$
la porte	$(4)\ P(A = 1) = sig(\beta_A(\Sigma\, v_i u_i - \theta_A))$
la paroi	$(5)\ \theta_i = \theta_{0,i}(Mg) \cdot R_{0,i}/R_i$
le socle	$(6)\ \sigma = \sigma(t)$
le verrou	$(7)\ \tau \cdot \dot{c}_i = b_i + B \cdot F + V \cdot H(c_i) - c_i$
les molécules de synthèse	$(8) + \gamma_i\, m_i^{syn}(c_i^{ref} - c_i)$
la macération lue	$(9)\ \tau_{mac} \cdot \dot{\Pi} = S - \Pi$
la copie de la commande	$(10)\ \delta = a - \hat{a}$
le bord	$(11)\ d_i = \Theta_i - \lvert y_i \rvert$
la brisure	$(12)\ \lvert y_i \rvert > \Theta_i \Rightarrow c_i^+ = c_i^- + sgn(y_i)\, \rho\varepsilon$
le bain hésite	$(12\ bis)\ retour = (1 - V \cdot H'(c))/\tau \to 0$
la décisive	(13) *à S et d_{min} égaux, Δ prédit-il la brisure ?*
le tri	$(14)\ \pi_k = w_k Pr_k(\delta) \,/\, \Sigma\, w_j Pr_j(\delta)$
le tu remémoré	$(15)\ \dot{\Lambda} = \lambda_e[e + \eta_q q](1 - \Lambda) - \Lambda/\tau_\Lambda \cdot (15\ bis)\ v^+ = v^-(1 - \beta_{rec})$
la tenue du je	$(16)\ \tau_j \cdot \dot{j} = \pi_{soi}(w_v \hat{T}_{vivant} + w_m \hat{T}_{mém}) + V_j H_j(j) - j$
le tempo commun	$(17)\ \dot{\varphi_p} = \omega_p + (K/N)\ \Sigma\, w_{pq} \sin(\varphi_q - \varphi_p) \cdot (17\ bis)\ Rec = min(w_{pq}, w_{qp})$
la place	$(18)\ z_p = o_p + g_p F_G \cdot (18\ bis)\ \lambda_L \downarrow$
sortir du groupe	$(19)\ \tau_G \cdot \dot{g}_p = b_G + V_G H(g_p) + B_G F_G - g_p \cdot (19\ bis)\ \pi_{nous}$
le pont	$(20)\ \theta_s,\ G_s = f(u) \cdot (21)\ f_k = sig(G_s f_k - \theta_s) \cdot (22)\ g_1 g_2 g_3 < 1$
le gabarit du je	$(23)\ \dot{\Gamma} = k_+ r_{in}(\Gamma_{max} - \Gamma) - k_-(1 - r_{in})(\Gamma - \Gamma_{min}) \cdot J = 1$ *si* $j \geq j^*$ *et* $N \leq \Gamma$
la projection du lit	$(24)\ dL/d\tilde{T} = \lambda_L(L)(E - L) \cdot dE/d\tilde{T} = \mu_E(E, a, r) + \sigma_E \xi$

Chaque ligne est une pièce, posée et sourcée dans sa partie.

L'ÉQUATION, EN UNE LIGNE ✧ HYPOTHÈSE

$$\tau \cdot \dot{z} = entrée + V \cdot H(z) - z$$

z = le niveau de base c (7) · la tenue du je j (16) · l'appartenance g (19)

lu par (S, Δ) · π_{soi} · (r, Rec)

Le bain, le je, le groupe : un seul geste, trois étages, une seule lecture.

(E. Sorel, 2026)

LA PIERRE MATRICE ✧

« Le 1 n'est pas dans la substance, il est dans la loi. Une loi commune à deux mondes qui ne se touchent jamais, ce n'est plus une ressemblance : c'est une structure du réel. »

(E. Sorel, 2026)

ET LE CHANT HURLA

Il n'y avait pas de pilote. Il y avait un bain.

Des milliers de milliards de cellules, et autant d'autres qui ne sont pas nous, et que nous appelons nous. Vingt-neuf molécules qui montent et qui descendent sans savoir qu'elles font quelqu'un.

Il n'y avait pas de centre. Il y avait un bord. Et contre ce bord, quelque chose a répondu, et dans le même choc un je et un tu ont surgi, deux cycles qui ne meurent pas ensemble.

Il n'y avait pas d'individu. Il y avait des alliances qui tiennent. Des horloges sur une même poutre. Des bains différents, et un tempo commun.

Le blob qui lit l'empreinte d'une main. La colonie qui choisit sans que personne ne voie. Le poulpe qui joue seul avec un flacon dans le courant. Nous, qui lisons que nous lisons. Personne au-dessus. Chacun à côté.

La Lune s'en va, de trois ou quatre centimètres par an, et le couple tient quand même. Io brûle de tourner à trois.

Le soi n'est pas une chose. C'est une rivière : la même eau, jamais deux fois disposée pareil, dans un lit qu'elle creuse en passant.

Et la Terre, qui n'a jamais rien voulu, s'est un jour réarrangée assez bien pour dire moi.

Elias Sorel · L'Équation du soi · texte complet, version de travail 1.3 · 01/11/2026 · équation v2.5

Références

1. prélèvements de salive à domicile : Adam et Kumari 2009, Psychoneuroendocrinology. doi.org/10.1016/j.psyneuen.2009.06.011
2. l'α-amylase de la salive comme indice indirect du système sympathique, encore discuté : Nater et Rohleder 2009, Psychoneuroendocrinology. doi.org/10.1016/j.psyneuen.2009.01.014
3. Aberman et Salamone 1999, Neuroscience. doi.org/10.1016/s0306-4522(99)00004-4
4. Adam et al. 2017, Psychoneuroendocrinology. doi.org/10.1016/j.psyneuen.2017.05.018
5. Amalric et Koob 1987, J Neurosci. doi.org/10.1523/JNEUROSCI.07-07-02129.1987
6. Apud et Weinberger 2007, CNS Drugs. doi.org/10.2165/00023210-200721070-00002
7. Aston-Jones et Cohen 2005, « An integrative theory of locus coeruleus-norepinephrine function: adaptive gain and optimal performance » (Une théorie intégrative du locus coeruleus et de la noradrénaline : gain adaptatif et performance optimale), Annu Rev Neurosci 28, 403-450. doi.org/10.1146/annurev.neuro.28.061604.135709
8. Axelrod et Weissbach 1960, Science. doi.org/10.1126/science.131.3409.1312
9. de Baaij, Hoenderop et Bindels 2015, Physiol Rev. doi.org/10.1152/physrev.00012.2014
10. Bak, Schousboe et Waagepetersen 2006, J Neurochem. doi.org/10.1111/j.1471-4159.2006.03913.x
11. Banks 2012, Endocrinology. doi.org/10.1210/en.2012-1435
12. Barnett, Jones, Robbins et Müller 2007, Mol Psychiatry. doi.org/10.1038/sj.mp.4001973
13. Barnett, Scoriels et Munafò 2008, Biol Psychiatry. doi.org/10.1016/j.biopsych.2008.01.005
14. Barsade 2002, Adm Sci Q. doi.org/10.2307/3094912
15. Bastos et al. 2021, Psychological Science. doi.org/10.1177/0956797620979149
16. Bennett, Schatz, Rockwood et Wiesenfeld 2002, Proc R Soc A 458, 563-579. doi.org/10.1098/rspa.2001.0888
17. Berke 2018, Nat Neurosci. doi.org/10.1038/s41593-018-0152-y
18. Berridge et Robinson 1998, Brain Res Rev. doi.org/10.1016/s0165-0173(98)00019-8
19. Bianconi et al. 2013, Ann Hum Biol. doi.org/10.3109/03014460.2013.807878
20. de Bie et al. 2022, Food Funct. doi.org/10.1039/d2fo01358d
21. Bjelland et al. 2009, Am J Clin Nutr. doi.org/10.3945/ajcn.2009.27493
22. Blakemore, Wolpert et Frith 2000, NeuroReport 11(11), R11-R16. doi.org/10.1097/00001756-200008030-00002
23. Boisseau, Vogel et Dussutour 2016, Proc R Soc B. doi.org/10.1098/rspb.2016.0446
24. Bolhuis 1991, Biol Rev 66, 303-345. doi.org/10.1111/j.1469-185X.1991.tb01145.x
25. Brewer et al. 1983, Ann Intern Med. doi.org/10.7326/0003-4819-99-3-314
26. Brown et al. 1993, Nature. doi.org/10.1038/366575a0
27. Brozović et al. 2015, Icarus 246, 317-329. doi.org/10.1016/j.icarus.2014.03.015
28. Burgess 2013, Front Hum Neurosci 7, 881. doi.org/10.3389/fnhum.2013.00881
29. Burt, Creese et Snyder 1977, Science. doi.org/10.1126/science.847477
30. Chang et al. 2022, Sleep Med Rev 66, 101695. doi.org/10.1016/j.smrv.2022.101695
31. Choi, Moon et Kim 2020, J Endocrinol. doi.org/10.1530/JOE-19-0546
32. Cools 2019, Neuron. doi.org/10.1016/j.neuron.2019.09.035
33. Cools et D'Esposito 2011, Biol Psychiatry. doi.org/10.1016/j.biopsych.2011.03.028
34. Craig 2002, Nat Rev Neurosci 3, 655-666. doi.org/10.1038/nrn894
35. Cummings et al. 2001, Diabetes. doi.org/10.2337/diabetes.50.8.1714

36. Dablander, Pichler, Cika et Bacilieri 2023, Psychol Methods 28, 765-790. doi.org/10.1037/met0000450
37. Daguet et al. 2022, Brain 145, 3225-3235. doi.org/10.1093/brain/awac147
38. Dai et al. 2018, Am J Clin Nutr. doi.org/10.1093/ajcn/nqy274
39. Dallmann, Viola, Tarokh, Cajochen et Brown 2012, « The human circadian metabolome » (Le métabolome circadien humain), PNAS 109(7), 2625-2629. doi.org/10.1073/pnas.1114410109
40. Damasio et Carvalho 2013, Nat Rev Neurosci 14, 143-152. doi.org/10.1038/nrn3403
41. Debruyne et al. 2009, Curr Psychiatry Rep 11, 197-202. doi.org/10.1007/s11920-009-0031-z
42. Demailly, Moreau et Devos 2024, J Parkinsons Dis. doi.org/10.3233/JPD-230372
43. Di Matteo et al. 1999, Neuropharmacology. doi.org/10.1016/s0028-3908(99)00047-7
44. Dickey et al. 1994, « Lunar laser ranging: a continuing legacy of the Apollo program » (La télémétrie laser lunaire : un héritage continu du programme Apollo), Science 265(5171), 482-490. doi.org/10.1126/science.265.5171.482
45. Diekelmann et Born 2010, Nat Rev Neurosci 11(2), 114-126. doi.org/10.1038/nrn2762
46. Dikker et al. 2017, Curr Biol. doi.org/10.1016/j.cub.2017.04.002
47. Ditchburn et Ginsborg 1952, Nature 170, 36-37. doi.org/10.1038/170036a0
48. Dubray et al. 1997, NeuroReport. doi.org/10.1097/00001756-199704140-00013
49. Eastman et Burgess 2009, Sleep Med Clin. doi.org/10.1016/j.jsmc.2009.02.006
50. Ebel et Günther 1980, Clin Chem Lab Med. doi.org/10.1515/cclm.1980.18.5.257
51. Eisenstein et al. 2016, Synapse. doi.org/10.1002/syn.21916
52. El Haj et al. 2015, Ageing Res Rev 23, 183-192. doi.org/10.1016/j.arr.2015.07.001
53. El Moutamid et al. 2016, Icarus 279, 125-140. doi.org/10.1016/j.icarus.2015.10.025
54. Emens et al. 2009, Psychiatry Res. doi.org/10.1016/j.psychres.2009.04.009
55. Fernstrom et Wurtman 1971, Science. doi.org/10.1126/science.173.3992.149
56. Ferré et Ciruela 2019, J Caffeine Adenosine Res. doi.org/10.1089/caff.2019.0008
57. Finkelstein et al. 2013, N Engl J Med. doi.org/10.1056/NEJMoa1206168
58. Fischer, Giroux et L'Abbé 1984, Am J Clin Nutr. doi.org/10.1093/ajcn/40.4.743
59. Fleeson 2001, J Pers Soc Psychol 80(6), 1011-1027. doi.org/10.1037/0022-3514.80.6.1011
60. Fleeson et Gallagher 2009, J Pers Soc Psychol 97(6), 1097-1114. doi.org/10.1037/a0016786
61. Folkard 2008, Chronobiol Int. doi.org/10.1080/07420520802106835
62. Gallo et al. 2018, Nat Commun. doi.org/10.1038/s41467-018-03272-2
63. Gallup 1970, Science 167, 86-87. doi.org/10.1126/science.167.3914.86
64. Ge et al. 2018, Science. doi.org/10.1126/science.aap8328
65. de Gee et al. 2020, eLife. doi.org/10.7554/eLife.54014
66. Geniole et al. 2020, Horm Behav. doi.org/10.1016/j.yhbeh.2019.104644
67. Gilbert, Sapp et Tauber 2012, Q Rev Biol 87, 325-341. doi.org/10.1086/668166
68. Goldfarb et al. 1992, Science. doi.org/10.1126/science.1439789
69. Griffith 1921, Phil Trans R Soc A 221, 163-198. doi.org/10.1098/rsta.1921.0006
70. Haggard 2017, Nat Rev Neurosci 18, 196-207. doi.org/10.1038/nrn.2017.14
71. Hamilton 2021, Neuron 109, 404-407. doi.org/10.1016/j.neuron.2020.11.008
72. Hanlon 2020 (en ligne 2019), Psychoneuroendocrinology. doi.org/10.1016/j.psyneuen.2019.104471
73. Hardeland 2016, Front Plant Sci 7, 198. doi.org/10.3389/fpls.2016.00198
74. Harmer, Duman et Cowen 2017, Lancet Psychiatry. doi.org/10.1016/S2215-0366(17)30015-9
75. Harris et Prouvost 2014, PLoS ONE. doi.org/10.1371/journal.pone.0094597
76. Hauber, Russo et Sherman 2001, Proc R Soc B 268, 1041-1048. doi.org/10.1098/rspb.2001.1617
77. Heath et al. 2006, J Neurosci. doi.org/10.1523/JNEUROSCI.3459-06.2006

78. Hebb 1949, The Organization of Behavior, Wiley
79. Heinrichs et al. 2003, Biol Psychiatry. doi.org/10.1016/s0006-3223(03)00465-7
80. Helmich et al. 2024, Nat Rev Psychol 3, 767-780. doi.org/10.1038/s44159-024-00369-y
81. Hitti et Siegelbaum 2014, Nature 508, 88-92. doi.org/10.1038/nature13028
82. du Hoffmann et Nicola 2014, J Neurosci. doi.org/10.1523/JNEUROSCI.3492-14.2014
83. du Hoffmann et Nicola 2016, Front Behav Neurosci. doi.org/10.3389/fnbeh.2016.00144
84. von Holst et Mittelstaedt 1950, Naturwissenschaften 37(20), 464-476. doi.org/10.1007/BF00622503
85. Horowitz 2017, Behav Processes 143, 17-24. doi.org/10.1016/j.beproc.2017.08.001
86. Howes et al. 2012, Arch Gen Psychiatry. doi.org/10.1001/archgenpsychiatry.2012.169
87. Huang et Kuo 2007, J Am Soc Nephrol. doi.org/10.1681/ASN.2007070792
88. Huygens, lettres de février 1665, Œuvres complètes, t. V (1893)
89. Iseri et French 1984, Am Heart J. doi.org/10.1016/0002-8703(84)90572-6
90. Jahnen-Dechent et Ketteler 2012, Clin Kidney J. doi.org/10.1093/ndtplus/sfr163
91. Jamilloux et al. 2013, PLoS One. doi.org/10.1371/journal.pone.0068713
92. Kapitza 1951, Usp. Fiz. Nauk 44, 7-15. doi.org/10.3367/UFNr.0044.195105b.0007
93. Kapur 2003, Am J Psychiatry. doi.org/10.1176/appi.ajp.160.1.13
94. Keller-Wood et Dallman 1984, Endocr Rev 5, 1-24. doi.org/10.1210/edrv-5-1-1
95. Kellner et al. 1997, Neuroendocrinology. doi.org/10.1159/000127186
96. Kirschbaum, Pirke et Hellhammer 1993, Neuropsychobiology 28, 76-81. doi.org/10.1159/000119004
97. Kohda et al. 2019, PLoS Biol 17, e3000021. doi.org/10.1371/journal.pbio.3000021
98. Konvalinka et al. 2011, PNAS 108, 8514-8519. doi.org/10.1073/pnas.1016955108
99. Koob et Le Moal 2001, Neuropsychopharmacology. doi.org/10.1016/S0893-133X(00)00195-0
100. Körding et al. 2007, PLoS One 2, e943. doi.org/10.1371/journal.pone.0000943
101. Kramar et Alim 2021, PNAS. doi.org/10.1073/pnas.2007815118
102. Krause et al. 2019, J Neurosci 39, 2291-2300. doi.org/10.1523/JNEUROSCI.2408-18.2018
103. Kuba, Byrne, Meisel et Mather 2006, J Comp Psychol 120(3), 184-190. doi.org/10.1037/0735-7036.120.3.184
104. Kumari et al. 2011, J Clin Endocrinol Metab. doi.org/10.1210/jc.2010-2137
105. Kuramoto 1975, Lecture Notes in Physics 39, 420-422. doi.org/10.1007/BFb0013365
106. van de Leemput et al. 2014, « Critical slowing down as early warning for the onset and termination of depression » (Le ralentissement critique comme alerte précoce du début et de la fin de la dépression), PNAS 111(1), 87-92. doi.org/10.1073/pnas.1312114110
107. Leproult et al. 1997, Sleep 20, 865-870 (PMID 9415946)
108. Libet et al. 1983, Brain. doi.org/10.1093/brain/106.3.623
109. Lightman et Conway-Campbell 2010, Nat Rev Neurosci 11, 710-718. doi.org/10.1038/nrn2914
110. Liu et al. 2019, J Pharm Biomed Anal. doi.org/10.1016/j.jpba.2019.04.023
111. Löwel et Singer 1992, Science 255, 209-212. doi.org/10.1126/science.1372754
112. Macchi et al. 1997, Brain Res. doi.org/10.1016/s0006-8993(97)00902-5
113. Manchester et al. 1995, Cell Mol Biol Res 41, 391-395 (PMID 8867786)
114. Maninger et al. 2017, Front Ecol Evol. doi.org/10.3389/fevo.2017.00119
115. Maoz, Yaffe, Koch et Mudrik 2019, eLife 8, e39787. doi.org/10.7554/eLife.39787
116. Marrosu et al. 1995, Brain Res. doi.org/10.1016/0006-8993(94)01399-3
117. Maruyama et al. 1984, J Clin Invest. doi.org/10.1172/JCI111658
118. Mäthger, Barbosa, Miner et Hanlon 2006, Vision Res 46, 1746-1753. doi.org/10.1016/j.visres.2005.09.035

119. Mayer, Westbrook et Guthrie 1984, Nature. doi.org/10.1038/309261a0
120. McClintock 1971, Nature 229, 244-245. doi.org/10.1038/229244a0
121. McEwen 1998, N Engl J Med 338, 171-179. doi.org/10.1056/NEJM199801153380307
122. McGinley, David et McCormick 2015, Neuron 87, 179-192. doi.org/10.1016/j.neuron.2015.05.038
123. Meaney 2001, Annu Rev Neurosci. doi.org/10.1146/annurev.neuro.24.1.1161
124. MedlinePlus (National Library of Medicine, États-Unis), fiches des tests : TSH, ACTH, glycémie, acide lactique, fer sérique, calcium, sodium, potassium, vitamine B12, acide folique ; consultées le 25/10/2026. Les plages varient selon le laboratoire.
125. Mier, Kirsch et Meyer-Lindenberg 2010, Mol Psychiatry. doi.org/10.1038/mp.2009.36
126. Mignot et al. 2002, Arch Neurol. doi.org/10.1001/archneur.59.10.1553
127. Mirollo et Strogatz 1990, SIAM J Appl Math 50(6), 1645-1662. doi.org/10.1137/0150098
128. Missaghian et al. 2009, J Endocrinol. doi.org/10.1677/JOE-08-0353 (le rat fait de la corticostérone, pas du cortisol)
129. Mitchell 2023, Free Agents, Princeton University Press, ISBN 978-0-691-22623-1
130. Mody, Lambert et Heinemann 1987, J Neurophysiol. doi.org/10.1152/jn.1987.57.3.869
131. Montagna et al. 2003, Lancet Neurol 2, 167-176. doi.org/10.1016/s1474-4422(03)00323-5
132. Möser, Schrader et Deussen 1989, Am J Physiol. doi.org/10.1152/ajpcell.1989.256.4.C799
133. Nagatsu, Levitt et Udenfriend 1964, J Biol Chem. doi.org/10.1016/S0021-9258(18)93832-9
134. Nakao et al. 1978, J Clin Invest. doi.org/10.1172/JCI109261
135. Narita et al. 2023, ACS Chem Neurosci. doi.org/10.1021/acschemneuro.2c00370
136. Nesher, Levy, Grasso et Hochner 2014, Curr Biol. doi.org/10.1016/j.cub.2014.04.024
137. Nicholson et al. 1992, Icarus 100, 464-484. doi.org/10.1016/0019-1035(92)90111-J
138. Nicola 2010, J Neurosci. doi.org/10.1523/JNEUROSCI.3958-10.2010
139. Nisbett et Wilson 1977, « Telling more than we can know: verbal reports on mental processes » (En dire plus que ce que nous pouvons savoir : les comptes rendus verbaux des processus mentaux), Psychol Rev 84(3), 231-259. doi.org/10.1037/0033-295X.84.3.231
140. Nowak et al. 1984, Nature. doi.org/10.1038/307462a0
141. Oliveira et Melo 2015, Sci Rep 5, 11548. doi.org/10.1038/srep11548
142. Opelz et Döhler 2007, Transplantation. doi.org/10.1097/01.tp.0000269725.74189.b9
143. Ottenweller et al. 1992, Physiol Behav. doi.org/10.1016/0031-9384(92)90104-a
144. Packer et Pusey 1983, Anim Behav 31, 334-340 (la simulation de la synchronie des chaleurs). doi.org/10.1016/S0003-3472(83)80051-7
145. Packer, Scheel et Pusey 1990, Am Nat 136(1), 1-19. doi.org/10.1086/285079
146. Panigrahi et al. 2015, Cell. doi.org/10.1016/j.cell.2015.08.014
147. Peale, Cassen et Reynolds 1979, « Melting of Io by tidal dissipation » (La fusion d'Io par dissipation des marées), Science 203(4383), 892-894. doi.org/10.1126/science.203.4383.892
148. Peña Ramirez et al. 2016, Sci Rep 6, 23580. doi.org/10.1038/srep23580
149. Perrin et al. 2007, Behav Neurosci. doi.org/10.1037/0735-7044.121.1.148
150. Petrakova et al. 2015, PLoS One 10(8), e0134561. doi.org/10.1371/journal.pone.0134561
151. Piaget 1975, L'Équilibration des structures cognitives, PUF, Études d'épistémologie génétique n° 33
152. Porkka-Heiskanen et al. 1997, Science. doi.org/10.1126/science.276.5316.1265
153. Portaluppi et al. 1994, Hypertension. doi.org/10.1161/01.hyp.23.5.569
154. Portaluppi et al. 1994, J Clin Endocrinol Metab. doi.org/10.1210/jcem.78.5.8175963
155. Portaluppi et al. 1995, Neuroendocrinology. doi.org/10.1159/000126901
156. Pusey et Packer 1994, Behav Ecol 5(4), 362-374. doi.org/10.1093/beheco/5.4.362
157. Rajagopal et Shenoy 2017, Cell Signal. doi.org/10.1016/j.cellsig.2017.01.024

158. Ravichandran et al. 2026, Neuron. doi.org/10.1016/j.neuron.2026.06.002
159. Raznahan et al. 2011, NeuroImage. doi.org/10.1016/j.neuroimage.2011.05.032
160. Rechtschaffen et al. 1989, Sleep (PMID 2648533)
161. Reichert, Deboer et Landolt 2022, J Sleep Res. doi.org/10.1111/jsr.13597
162. Reinero, Dikker et Van Bavel 2021, Soc Cogn Affect Neurosci. doi.org/10.1093/scan/nsaa135
163. Reiter et al. 2015, Molecules 20, 7396-7437. doi.org/10.3390/molecules20047396
164. Riggs, Ratliff, Cornsweet et Cornsweet 1953, J Opt Soc Am 43(6), 495-501. doi.org/10.1364/JOSA.43.000495
165. Rinaldo, Rigon, Banavar, Maritan et Rodriguez-Iturbe 2014, « Evolution and selection of river networks: statics, dynamics, and complexity » (Évolution et sélection des réseaux de rivières : statique, dynamique et complexité), PNAS 111(7), 2417-2424. doi.org/10.1073/pnas.1322700111
166. Roberts et DelVecchio 2000, Psychol Bull 126(1), 3-25. doi.org/10.1037/0033-2909.126.1.3
167. Roberts et Frankel 1950, J Biol Chem. doi.org/10.1016/S0021-9258(19)50929-2
168. Rochat et Hespos 1997, Early Dev Parenting 6(3-4), 105-112. doi.org/10.1002/(SICI)1099-0917(199709/12)6:3/4<105::AID-EDP150>3.0.CO;2-U
169. Saigusa, Tero, Nakagaki et Kuramoto 2008, Phys Rev Lett. doi.org/10.1103/PhysRevLett.100.018101
170. Salamone et al. 1991, Psychopharmacology. doi.org/10.1007/BF02245659
171. Salamone et Correa 2012, Neuron 76, 470-485. doi.org/10.1016/j.neuron.2012.10.021
172. Sapolsky 2023, Determined, Penguin Press, ISBN 978-0-525-56097-5
173. Sarkissian, Chatterjee, De Brigard, Knobe, Nichols et Sirker 2010, Mind and Language 25(3), 346-358. doi.org/10.1111/j.1468-0017.2010.01393.x
174. Sasaki et Pratt 2011, Behav Ecol 22(2), 276-281. doi.org/10.1093/beheco/arq198
175. Scheer et al. 2009, PNAS 106, 4453-4458. doi.org/10.1073/pnas.0808180106
176. Scheffer et al. 2009, « Early-warning signals for critical transitions » (Des signaux d'alerte précoce pour les transitions critiques), Nature 461(7260), 53-59. doi.org/10.1038/nature08227
177. Schultz, Dayan et Montague 1997, Science 275(5306), 1593-1599. doi.org/10.1126/science.275.5306.1593
178. Schurger, Sitt et Dehaene 2012, PNAS. doi.org/10.1073/pnas.1210467109
179. Sender, Fuchs et Milo 2016, PLoS Biol. doi.org/10.1371/journal.pbio.1002533
180. Seth 2013, Trends Cogn Sci 17, 565-573. doi.org/10.1016/j.tics.2013.09.007
181. Sforza et al. 1995, Electroencephalogr Clin Neurophysiol 94, 398-405. doi.org/10.1016/0013-4694(94)00318-f
182. Shatz 1992, Sci Am 267(3), 60-67. doi.org/10.1038/scientificamerican0992-60
183. Skene et al. 2018, PNAS 115(30), 7825-7830. doi.org/10.1073/pnas.1801183115
184. Souêtre et al. 1989, Psychiatry Res. doi.org/10.1016/0165-1781(89)90207-2
185. Stamper et al. 2015, Stress. doi.org/10.3109/10253890.2015.1004537 (40 min de contention, prélèvements toutes les 10 min)
186. Staresina et al. 2015, Nat Neurosci 18(11), 1679-1686. doi.org/10.1038/nn.4119
187. Sterling 2012, Physiol Behav 106, 5-15. doi.org/10.1016/j.physbeh.2011.06.004
188. Stern et al. 2015, Science 349, aad1815. doi.org/10.1126/science.aad1815
189. Stetler et Miller 2011, Psychosom Med. doi.org/10.1097/PSY.0b013e31820ad12b
190. Strassmann 1999, Hum Reprod 14, 579-580. doi.org/10.1093/humrep/14.3.579
191. Strikwerda-Brown et al. 2019, Ageing Res Rev 54, 100932. doi.org/10.1016/j.arr.2019.100932
192. Strogatz 2000, Physica D 143, 1-20. doi.org/10.1016/S0167-2789(00)00094-4
193. Synofzik, Vosgerau et Newen 2008, Conscious Cogn 17, 219-239. doi.org/10.1016/j.concog.2007.03.010
194. Tan et al. 2014, Int J Mol Sci 15, 15858-15890. doi.org/10.3390/ijms150915858

195. Tero et al. 2010, Science. doi.org/10.1126/science.1177894
196. Todd et al. 2019, Sci Adv. doi.org/10.1126/sciadv.aaw7006
197. Trifilieff et al. 2013, Mol Psychiatry. doi.org/10.1038/mp.2013.57
198. Vaccaro et al. 2020, Cell. doi.org/10.1016/j.cell.2020.04.049
199. Vetter et Lohse 2002, Curr Opin Nephrol Hypertens. doi.org/10.1097/00041552-200207000-00006
200. Volkow et al. 1993, Synapse. doi.org/10.1002/syn.890140210
201. Volkow et al. 2012, J Neurosci. doi.org/10.1523/JNEUROSCI.0045-12.2012
202. de Waal 2019, PLoS Biol 17, e3000112. doi.org/10.1371/journal.pbio.3000112
203. Waldhauser et al. 1988, J Clin Endocrinol Metab. doi.org/10.1210/jcem-66-3-648
204. Walther et al. 2024, Cells 13, 1941. doi.org/10.3390/cells13231941
205. Weaver et al. 2004, Nat Neurosci. doi.org/10.1038/nn1276
206. Weller et al. 1999, Psychoneuroendocrinology. doi.org/10.1016/s0306-4530(98)00092-4
207. Weller et Weller 1997, J Comp Psychol. doi.org/10.1037/0735-7036.111.2.143
208. Weller, Weller et Avinir 1995, Physiol Behav. doi.org/10.1016/0031-9384(95)00142-6
209. Westbrook et al. 2020, Science. doi.org/10.1126/science.aaz5891
210. Williams 1986, J Hydrol. doi.org/10.1016/0022-1694(86)90202-7
211. Wilson et Kawaguchi 1996, J Neurosci. doi.org/10.1523/JNEUROSCI.16-07-02397.1996
212. Wolpert, Ghahramani et Jordan 1995, Science 269, 1880-1882. doi.org/10.1126/science.7569931
213. Wulff et al. 2012, Br J Psychiatry. doi.org/10.1192/bjp.bp.111.096321
214. Wurtman et Axelrod 1966, J Biol Chem. doi.org/10.1016/S0021-9258(18)96620-2
215. Xia, Maheu, Kane et Scott 2026, Neuropsychopharmacology. doi.org/10.1038/s41386-026-02399-x
216. Yang et Schank 2006, Human Nature. doi.org/10.1007/s12110-006-1005-z
217. Yu et Dayan 2005, Neuron. doi.org/10.1016/j.neuron.2005.04.026
218. Zhang et al. 2022, J Neurol Neurosurg Psychiatry. doi.org/10.1136/jnnp-2021-327247



Version vivante : les figures animées et les maquettes de ce texte sont sur eliassorel.com. Elias Sorel · L'Équation du soi · version 1.3 (01/11/2026) · équation v2.5 · DOI 10.5281/zenodo.23858442 · ORCID 0009-0003-7980-9944